# Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 29. Исходные кадры 1297–1358. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

# Глава 29

GELFAND-P001297

29/IX-86 г. Сем. Гельфанда

В. Гинзбург [зачёркнуто] Procesi, De Concini, Springer



**Сомнительное чтение.** Перед «Procesi» зачёркнутая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

[зачёркнуто] Progress in Math., $N = 60$ (1985), birkhäuser



**Сомнительное чтение.** Перед «Progress in Math.» зачёркнуто слово «Springer».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

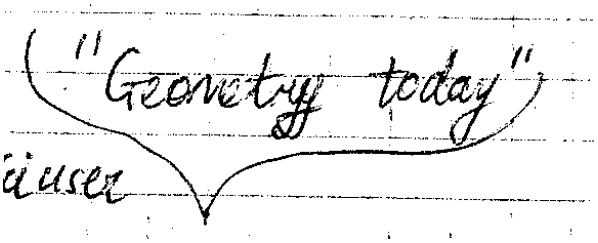


**Рисунок и набранное описание.**

“Geometry today”

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

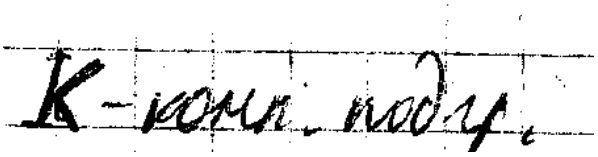
Компактификация квадр. форм

кв. форма [волнистое подчёркивание] (Пр-во $\to$ сопр. пр-во)

— мн-во лин. подпр-в

$$\begin{array}{c} \bar{M} \\ \big| \\ \text{компактификация (min)} \end{array} \qquad \supset M = G/H$$

$G$ — гр., $K$ — комп. подгр.



**Сомнительное чтение.** Перед «подгр.» стоит сокращение «комп.».

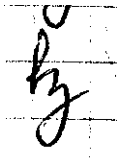
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

$H$ — нормализатор $K$

$$H/K = \oplus Z/2Z$$

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли

$h_g$ — подалг., отв. $H$



**Сомнительное чтение.** В знаке подалгебры видна петля ниже строки. Чтение $h_g$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

Св-ва $\bar{M}$ — ?

1) $\bar{M}$ гладкое

2) $\bar{M}$ сост. из конечного числа $G$-орбит

3) $\bar{M} \setminus M$ — дивизор с нормальными пересечениями

(общее реш. $k$ уравнений, где $k = \mathrm{Codim}(\bar{M} \setminus M)$)

(как система коорд. плоскостей)

4) $\forall$ компонента $D =$ замыкание одной орбиты.

5) Есть ровно 1 замкнутая орбита, она $\simeq G/P$, где $P$ — нек-рая параб. подгр., конструируемая по $K$.

6) Линейные расслоения на $\bar{M} \xrightarrow{\sim}$ лин. расслоения на $G/P$.

— · — · —

$$G = GL_n$$

Алгебра Гекке, связ. с симм. группой [волнистое подчёркивание]

$H$ $\quad$ $T_1, \ldots, T_{n-1}$ — образ.

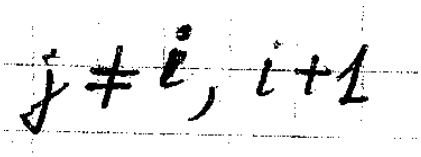
[Слева:] $q$-аналог.

$$1) \quad (T_i + 1)(T_i - q) = 0 \Rightarrow T_i^2 = 1 \quad \text{(при } q = 1\text{)} \qquad (q\text{-аналог})$$

$$2) \quad T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1}$$

($T_i$ — перест. $i$-го и $(i+1)$-го элементов)

$$3) \quad T_i T_j = T_j T_i, \qquad j \neq i, i+1$$



**Сомнительное чтение.** В условии (3) записано $j \neq i, i+1$.

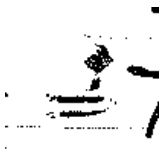
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

Чередник придумал вложение $H \subset \widetilde{H}$.

[Под $\widetilde{H}$:] обр. $T_1, \ldots, T_{n-1};\ x_1, \ldots, x_n$

и соотн.

$$x_i T_i = T_i x_{i+1} - (q-1)x_{i+1} \qquad \Big| \qquad x_i x_j = x_j x_i$$
$$x_{i+1} T_i \overset{?}{=} T_i x_i + (q-1)x_{i+1}$$



**Сомнительное чтение.** Над вторым знаком равенства виден знак, похожий на вопросительный.

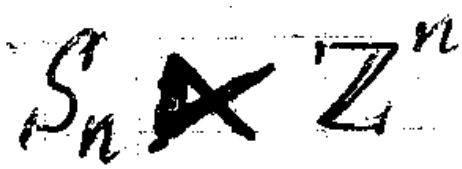
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001297

GELFAND-P001298

[номер в источнике: 8]

Это связано со скрещенным произв.

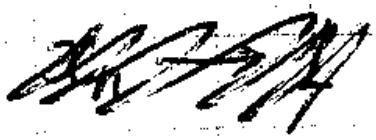
$$S_n \ltimes Z^n$$



**Сомнительное чтение.** Знак скрещенного произведения имеет слева вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

[Зачёркнуто]



**Сомнительное чтение.** Под формулой зачёркнутая запись, возможно $x_n \to 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

($x_j$ — базис в $Z^n$).



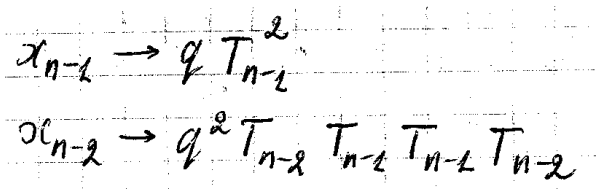
**Сомнительное чтение.** Индекс после $x$ обведён. Он читается как $j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

Отобр. гр. в алгебру

$$(g, z) \mapsto g$$

$$x_n \to 1$$
$$x_{n-1} \to qT_{n-1}^2$$
$$x_{n-2} \to q^2 T_{n-2} T_{n-1} T_{n-1} T_{n-2}$$
$$\dots\dots\dots$$



**Сомнительное чтение.** В первой строке написано $qT_{n-1}^2$, в следующей перед произведением четырёх $T$ стоит $q^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

Это гомоморфизм!

При $q = 1$ получим $1$.

Задача (Чередник)

(нереш.)

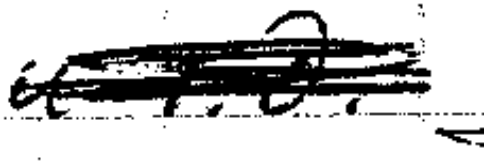
Найти гомоморфизм, начин. с $x_n^2 \to 1$

и куда это гомоморфизм?

Или: произв. полином от $x_n$.

29.9.86 В. Овсиенко

О связи ур-я КдФ с алг. Вирасоро [Зачёркнуто] и супер КдФ с алгебрами Шварца и Рамона.



**Сомнительное чтение.** После «Вирасоро» зачёркнута запись, возможно «КдФ».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

(геом. смысл)

КдФ = ур-е Эйлера, соотв. алг. Вирасоро, точнее, группе Вирасоро.

Супер КдФ = — ” — Шварца и Рамона

Vect $S^1$ — алг. вект. полей на $S^1$; её центр. расширение.

[Зачёркнуто] КдФ — ур-е на двойств. пр-ве; оно кас. орбит и явл. гамильтоновым.



**Сомнительное чтение.** Перед «КдФ» зачёркнутая запись, чтение не установлено.

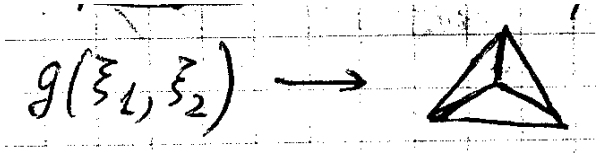
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

— — — — —

29.9.86 Казаков

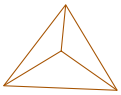
Дискретизация и точное решение 2-мерной гравитации

(продолжение)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001298

**Рисунок и набранное описание.**

$g(\xi_1, \xi_2) \longrightarrow$ 

От внутренней точки проведены линии к трём вершинам. Утолщения у концов не дают уверенно прочитать наконечники.

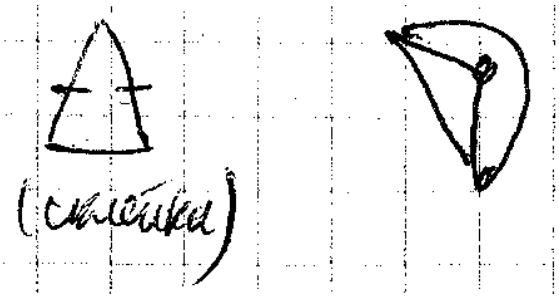
$$Z = \int Dg(\xi) \exp\left\{-\int d^2\xi\sqrt{g}\right\} \underset{\text{дискретизация}}{\Longrightarrow} Z = \sum_n^{\infty} \sum_{\{G^{(n)}\}} e^{-\beta n} \qquad (1)$$

(поверхности с топ. сферы)

$G^{(n)}$ — граф с $n$ вершинами, сумма по всем графам.

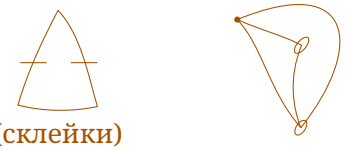
GELFAND-P001299

$\{G^{(n)}\}$ — мн-во комбинаторных триангуляций сферы (симплиц. комплексов с топ. сферы с точн. до перестановок).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

**Рисунок и набранное описание.**



(склейки)

На первом рисунке два коротких поперечных штриха. На втором соединения и возможные наконечники у петель не вполне ясны. Подпись под первым, по-видимому, «склейки».

[Справа от рисунков] можно это и запретить

(пока не будем)

это не сказ. на ответе

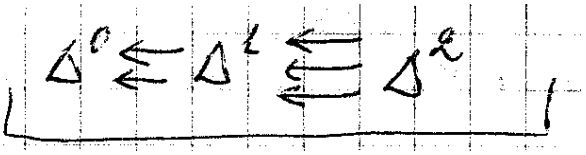


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «сказ.».

$\Delta^0, \Delta^1, \Delta^2$ и отобр.

мн-ва



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

**Рисунок и набранное описание.**



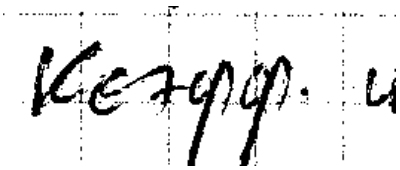
всюду действует группа перестановок; по ней факторизуем.

Особенность дискр. суммы и непр. интеграла одна и та же (вблизи расходимости).

$$Z(\beta) \underset{\beta\to\beta_c}{\approx} (\beta-\beta_c)^{5/2} \tag{2}$$

($\beta$ наз. космологической постоянной)

Коэфф. и младшие члены зависят от типа триангуляций.



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «Коэфф.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

$$I(g)=\int d^{N^2}u\exp\left[-\operatorname{tr}\left(u^2+\frac{g}{\sqrt{N}}u^3\right)\right] \tag{3}$$

($u$ — [вписано над «матрица»: эрмитова] матрица $N\times N$)

Утвержд. [волнистое подчёркивание]

$$Z \underset{N\to\infty}{=} \frac{1}{N^2}\ln I(e^{-\beta/2}) \tag{4}$$

Д-во [волнистое подчёркивание] с пом. разложения по $g$; возникающие [зачёркнуто] графики Фейнмана суть триангуляции сферы.



**Сомнительное чтение.** Перед «графики Фейнмана» зачёркнутая неразборчивая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

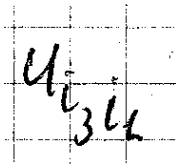
Интеграл (3) при $N\to\infty$ считается точно. Имеем:

$$I(g)=\sum_n \frac{(-g)^n}{n!N^{n/2}}\int d^{N^2}u\, e^{-\operatorname{tr}u^2}(\operatorname{tr}u^3)^n \tag{5}$$

$\langle\ \ \rangle$ — усредн. с гауссовым весом.

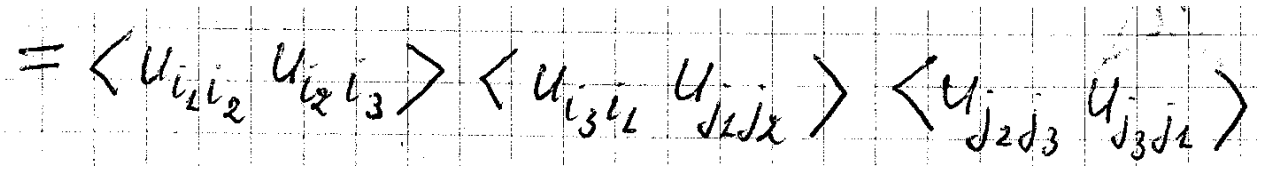
Теор. Вика:

$$\begin{aligned}\langle\operatorname{tr}(uuu)\operatorname{tr}(uuu)\rangle &= \langle u_{i_1i_2}u_{i_2i_3}u_{i_3i_1}u_{j_1j_2}u_{j_2j_3}u_{j_3j_1}\rangle = \\ &= \langle u_{i_1i_2}u_{i_2i_3}\rangle\langle u_{i_3i_1}u_{j_1j_2}\rangle\langle u_{j_2j_3}u_{j_3j_1}\rangle\end{aligned} \tag{6}$$



**Сомнительное чтение.** В третьем множителе первого среднего написано $u_{i_3i_1}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

**Сомнительное чтение.** Во второй строке (6) видны три парных средних подряд. Знак суммы в этой строке не написан.

(Гаусс. интеграл выраж. всегда через парные!)

Среднее $\langle u_{i_1 i_2} u_{j_1 j_2} \rangle$ будем обозначать

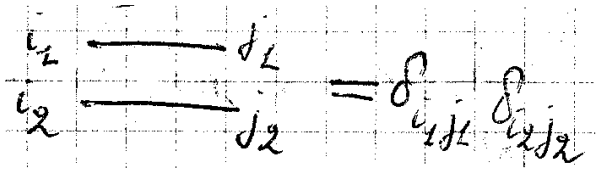


**Рисунок и набранное описание.**

$i_1$ ——— $j_1$
$i_2$ ——— $j_2$
$= \delta_{i_1 j_1} \delta_{i_2 j_2}$

Подписаны верхняя пара $i_1, j_1$ и нижняя $i_2, j_2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001299

[Под средним] (нормировка подразумевается)

[Ниже, со стрелкой] в const связи

GELFAND-P001300

[номер в источнике: 9]

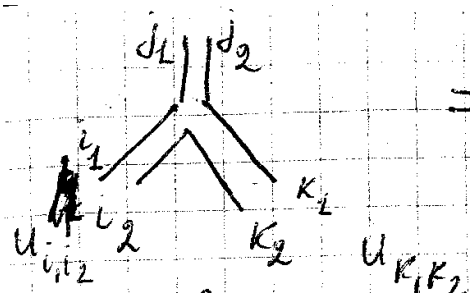
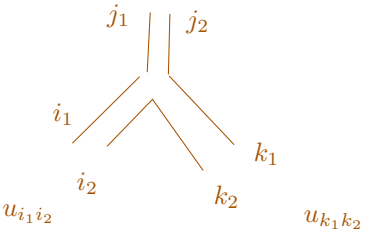


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

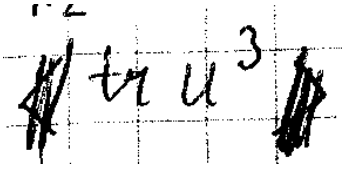
$$= \frac{g}{\sqrt{N}} \delta_{i_1 j_1} \delta_{k_1 j_2} \delta_{i_2 k_2}$$



**Сомнительное чтение.** Слева от $i_1, i_2$ зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

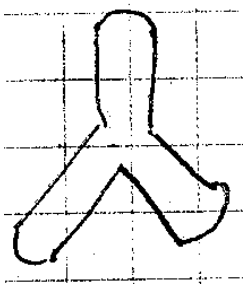
$$\operatorname{tr} u^3$$



**Сомнительное чтение.** По обе стороны $\operatorname{tr} u^3$ зачёркнуты неразборчивые знаки.

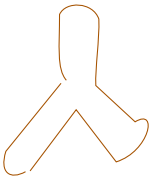
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

След — замык. линий

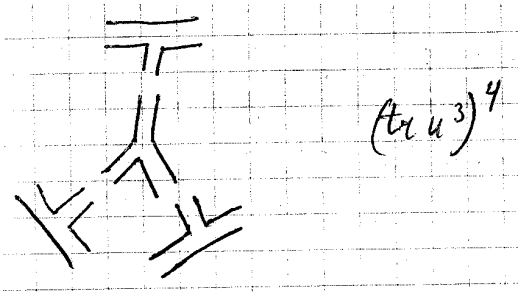


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

**Рисунок и набранное описание.**

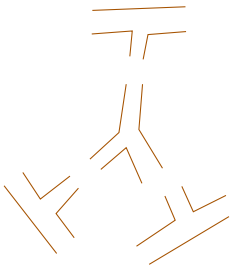


У левой стороны шейки и у нижнего левого конца видны небольшие разрывы.



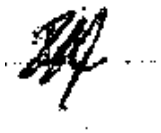
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

**Рисунок и набранное описание.**



$(\mathrm{tr}\, u^3)^4$

Выделение планарных графиков [зачёркнуто] и т.п. — придумал ’t Hooft.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

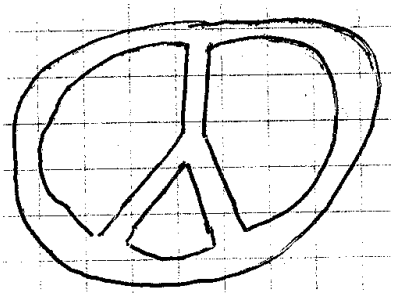
**Сомнительное чтение.** Знак после «графиков» зачёркнут, чтение не установлено.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

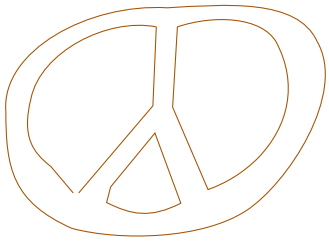
**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый надстрочный знак между «’t» и «Hooft» неразборчив.

Соединяем, а сумма по всевозможным способам соединения.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

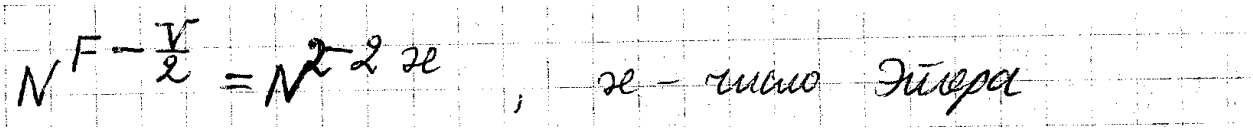
**Рисунок и набранное описание.**



— тетраэдр. [волнистое подчёркивание]

$\forall$ индексная петля $=$ множитель $N$; их число $F$ — число граней.

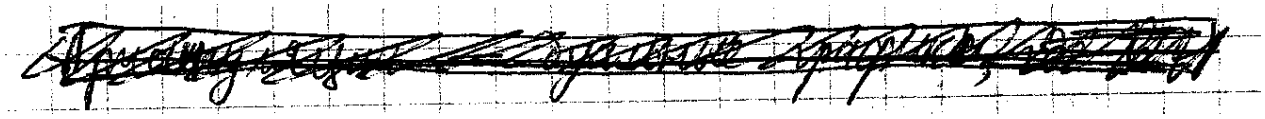
$$N^{F-\frac{V}{2}} = N^{2-2\chi}, \qquad \chi \text{ — число Эйлера}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

**Сомнительное чтение.** Один и тот же знак стоит в показателе после $2-2$ и перед «число Эйлера». Чтение $\chi$ предположительно.

(вершине — $\frac{1}{\sqrt{N}}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

**Неразобранный фрагмент.** Строка над (7) густо зачёркнута несколькими горизонтальными и наклонными линиями. Исходный текст не прочитан.

$$I(g) = \int d^{N^2}u \, \exp\left\{-\operatorname{tr}\left(u^2 + \frac{g}{\sqrt{N}}u^3\right)\right\} \tag{7}$$

($u$ — эрмитова матрица)

Вычислен в раб. Parisi, Ициксона и т.д.

(в пред. при $N \to \infty$)

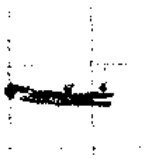
Пол. коорд. (обобщ.)

$$u_{ij} = \sum_k \Omega^+_{ik}\lambda_k\Omega_{kj}, \tag{8}$$

$\Omega$ — унит. матрица

(выделим соб. значения)

$$I(g) = \int \exp\left\{-\sum_{i=1}^{N}\left(\lambda_i^2 + \frac{g}{\sqrt{N}}\lambda_i^3\right)\right\} d(\Omega)\prod d\lambda_j \prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j)^2 \tag{9}$$



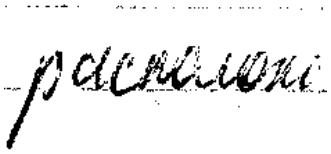
**Сомнительное чтение.** Между знаком интеграла и exp зачёркнут неразборчивый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001300

$\left(du = d(\Omega)\prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j)^2 \prod_j d\lambda_j\right)$ — мера Дайсона

GELFAND-P001301

Дайсон: [волнистое подчёркивание] наиболее вероятное располож. соб. знач. унит. матрицы высокого порядка — равномерно на окружности.



**Сомнительное чтение.** В конце сокращения «располож.» последние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

Перепишем

$$I(g) = \int d(\Omega) \prod d\lambda_j$$

$$\underbrace{\exp\left\{ -\sum_{i=1}^{N} \left( \lambda_i^2 + \frac{g}{\sqrt{N}} \lambda_i^3 \right) + 2 \sum_{i>j} \ln |\lambda_i - \lambda_j| \right\}}_{\sim N^2 \text{ членов}} \tag{10}$$

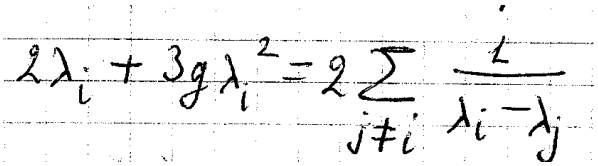
переопределим $\lambda_i \rightsquigarrow$

$$I(g) = \int d(\Omega) \prod d\lambda_j$$

$$\exp\left\{ -N \sum_{i=1}^{N} (\lambda_i^2 + g\lambda_i^3) + 2 \sum_{i>j} \ln |\lambda_i - \lambda_j| \right\}$$

и по правилам метода перевала считается. Получается ур-е

$$2\lambda_i + 3g\lambda_i^2 = 2 \sum_{j \neq i} \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} \tag{11}$$



**Сомнительное чтение.** В рукописи (11) записано без дополнительного множителя $N$ или $1/N$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

В пределе $N \to \infty$ ур-е свод. к интегральному!

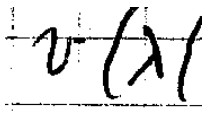
Введём

$$x = \frac{i}{N}, \qquad \nu(\lambda(x)) = 2\frac{dx}{d\lambda(x)} \quad \text{— плотность соб. значений}$$

(в $\forall$ интервале)

$$2\lambda + 3g\lambda^2 = \fint \frac{d\mu\, \nu(\mu)}{\lambda - \mu} \quad \text{(гл. значение)}$$

$$\int d\lambda\, \nu(\lambda) = 2 \qquad \text{— нормировка.}$$

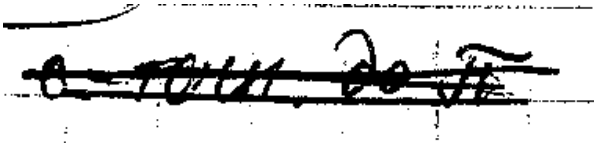


**Сомнительное чтение.** В числителе интеграла знак плотности обведён. Чтение $\nu$ опирается на соседние формулы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

(Дисперс. соотношение; предст. $\Re f(z)$ через $\Im f(z)$)

$$F(\lambda) = 2\lambda + 3g\lambda^2 - \underbrace{[\alpha + \beta\lambda]\sqrt{(\lambda - 2a)(2b - \lambda)}}_{\pi\nu(\lambda)}$$

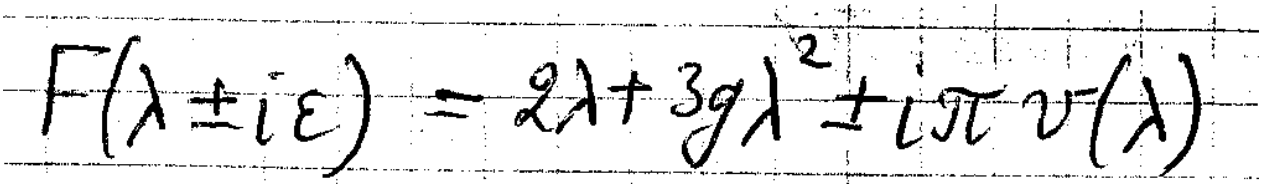


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

**Неразобранный фрагмент.** Справа от $\pi\nu(\lambda)$ зачёркнута приписка. Читается «до», остальные знаки не установлены.

$a, b, \alpha, \beta$ — ф-и от $g$; они подбираются.

$$F(\lambda \pm i\varepsilon) = 2\lambda + 3g\lambda^2 \pm i\pi\nu(\lambda)$$

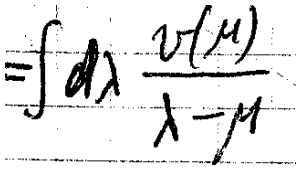


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

**Сомнительное чтение.** В рукописи оба знака записаны как $\pm$.

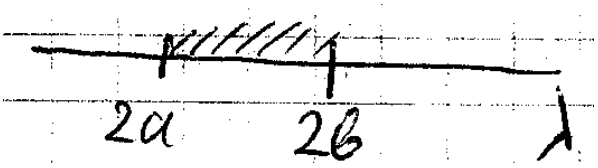
(Непр. спектр! — аналит. в обл. с разрезом)

$$F(\lambda) = \int d\lambda \, \frac{\nu(\mu)}{\lambda - \mu}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

**Сомнительное чтение.** В рукописи дифференциал записан как $d\lambda$, а в дроби стоит $\mu$.




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

**Рисунок и набранное описание.**



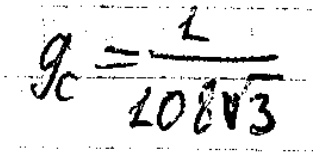
$$F(\lambda) \underset{\lambda\to\infty}{\longrightarrow} \frac{2}{\lambda}$$

$\alpha, \beta, a, b$ нах. для компенсации полинома 2-й степени.

Ответ

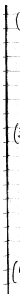
$$F(g) = Z = -\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(72g^2)^k \Gamma\left(\frac{3k}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}+1\right)(k+2)!} \tag{12}$$

Крит. константа $g_c = \frac{1}{108\sqrt{3}}$, особ. $F(g) \approx (g - g_c)^{5/2}$.



**Сомнительное чтение.** В знаменателе чтение последней цифры в 108 опирается на нижнюю петлю и верхний штрих. Квадрат при $g_c$ не написан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301



**Неразобранный фрагмент.** За правой границей листа видны три открывающие скобки с обрезанными штрихами. Продолжение находится за краем кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001301

GELFAND-P001302

[номер в источнике: 10]

Число триангуляций $F_n$ с $n$ верш. отсюда асимпт. находим

$$F_n \sim n^{-7/2} g_c^{-2n}$$

Возможное обобщение: [волнистое подчёркивание] спиновые пер. в $\forall$ вершине триангуляции

GELFAND-P001303



**Сомнительное чтение.** Над датой и заголовком виден короткий изолированный наклонный штрих. Значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

13.10.86 г. Сем. Гельфанда

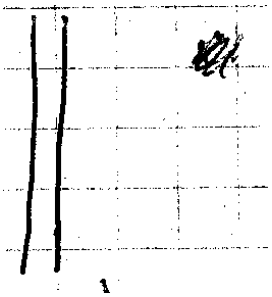
Д. Гуревич. Обобщенные алгебры и группы Ли.

Постоянные реш. ур-й Янга-Бакстера

$\Downarrow$

обобщение теории Ли

аналогичное включению (супермат.) $\supset$ (матем.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

**Рисунок и набранное описание.**



Две параллельные черты справа от текста. Малый зачёркнутый знак справа вверху не читается.

$$L, \quad \dim L = n$$

$$L^{\otimes 2} \xrightarrow{S} L^{\otimes 2} \quad \text{(линейные отобр.)}$$

$$L^{\otimes 3} \xrightarrow[\mathrm{id}\otimes S = S^{(2)}]{S\otimes \mathrm{id} = S^{(1)}} L^{\otimes 3}$$

(1) Ур-е Я.-Б.:

$$1) \quad S^{(1)}S^{(2)}S^{(1)} = S^{(2)}S^{(1)}S^{(2)}$$

$$2) \quad S^2 = \mathrm{id} \overset{\text{def}}{\iff} S \text{ — симметрия}$$

Обобщ. понятия алгебры Ли.

$L$ — конечномерное вект. пр-во

Структ. обобщенной [окончание «ной» ниже строки] алгебры Ли (или $S$-алгебры) — это отображение

$$L^{\otimes 2} \xrightarrow{[\cdot,\cdot]} L$$

(линейное) отображ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

**Сомнительное чтение.** Перед формулой зачёркнут неразборчивый знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

**Сомнительное чтение.** Верхний знак справа от конечного $L$ зачёркнут. Под штрихами чтение не установлено.

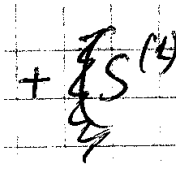
и вып. аксиомы

$$1) \quad [\cdot,\cdot] = -S[\cdot,\cdot]$$

($S$ — опер. симметрии, удовл. аксиомам $(1)_{1,2}$ и фиксир.)

(операторы пишутся справа)

$$2) \quad \big(\mathrm{id} + S^{(1)}S^{(2)} + S^{(2)}S^{(1)}\big)\big([\cdot,\cdot]\otimes \mathrm{id}\big)[\cdot,\cdot] = 0$$



**Сомнительное чтение.** После первого + зачёркнут знак перед $S^{(1)}$. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

Здесь $\mathrm{id} = \mathrm{id}_{L^{\otimes 3}}$

$$3) \quad S^{(1)}S^{(2)}\big([\cdot,\cdot]\otimes \mathrm{id}\big) = \big(\mathrm{id}\otimes[\cdot,\cdot]\big)S$$

Лучше писать: $S^{(1)} = S^{(12)}, \quad S^{(2)} = S^{(23)}$.

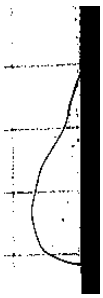


**Рисунок и набранное описание.**

Тонкая линия у правого края. За пределами видимого края продолжение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001303

GELFAND-P001304

$S$ — перестановка множителей $\Rightarrow$ что означают аксиомы?

Аксиомы (1) означают, что $S$ задает предст. группы подстановок из 3-х элементов.

2) превр. в тождество Якоби [волнистое подчёркивание] для $S$ — перест., $[\ ,\ ]$ — коммут.

3) тавтология в обычн. ситуации.

Супермат.

$t_1, \ldots, t_n$ — однор. базис

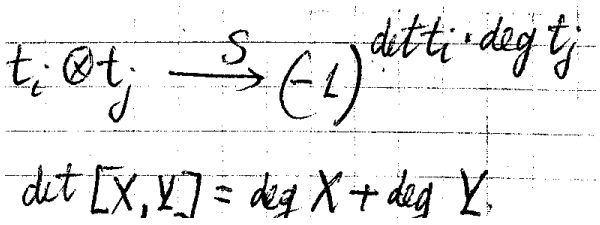


**Сомнительное чтение.** Перед $t_1$ виден перечёркнутый знак. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

$$t_i \otimes t_j \xrightarrow{S} (-1)^{\mathrm{dt}\, t_i \cdot \deg t_j}\, t_j \otimes t_i$$

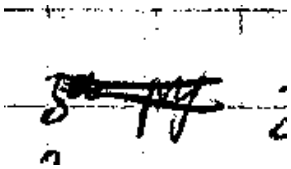
$$\mathrm{dt}[X, Y] = \deg X + \deg Y.$$



**Сомнительное чтение.** Два начертания перед $t_i$ и $[X, Y]$ переданы как dt. Средний штрих неясен. Остальные операторы имеют вид deg.

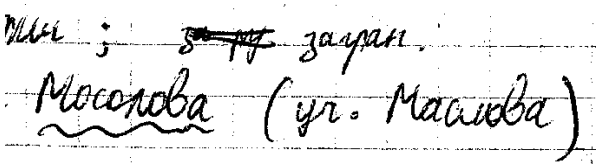
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

Ещё пример: [волнистое подчёркивание] цветные симметрии; задан. у Мосолова [волнистое подчёркивание] (уч. Маслова)



**Сомнительное чтение.** Перед «задан.» зачёркнуто слово, возможно начинающееся с «з».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304



**Сомнительное чтение.** Фамилия читается «Мосолова», а сокращение в скобках — «уч.». Чтения предположительны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

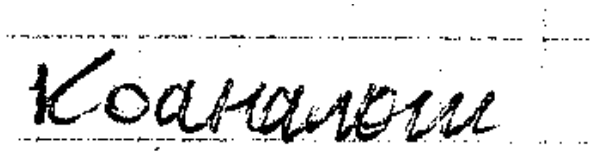
Цветная математика [прерывистое подчёркивание]

$$S: \quad t_i \otimes t_j \longmapsto a(i,j) t_j \otimes t_i$$

(Посл. раб. Trostel, 1984, J. Math. Phys., 25, $N = 11$)

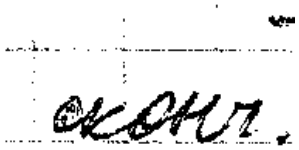
$a(i,j)$ должны удовл. нек-рым условиям (выписывается из аксиом)

Косички в оконч. виде придумал Дринфельд.



**Сомнительное чтение.** Первое слово предположительно читается «Косички». Несколько средних букв написаны слитно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304



**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «оконч.», последние штрихи слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

Ассоциат. алгебры будут те же.

По асс. алгебре $S$-алгебра строится так:

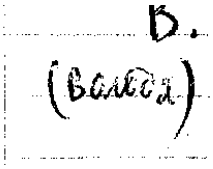
$$[A, B] = AB - (AB)S$$

Точнее, есть опер. умн. $A^{\otimes 2} \xrightarrow{\circ} A$

$$[f, g] = (f \otimes g) \circ -((f \otimes g)S)\circ$$

Она будет удовл. всем аксиомам.

В. Казаков. Ещё одна модель дискретн. 2-мерн. гравит. (Володя)



**Сомнительное чтение.** Приписка слева под инициалом предположительно читается «Володя».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

Рассм. триангул. $S^2$, в вершинах расставим доп. перем. $\sigma_i = \pm 1$ и возьмем статистику Изинга



**Сомнительное чтение.** Знак перед $S^2$ зачёркнут. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

$$Z_n = \sum_{\substack{\text{триан.} \\ \text{сферы}}} \sum_{\{\sigma_i\}} \exp[\beta G_{ij} \sigma_i \sigma_j]. \tag{1}$$

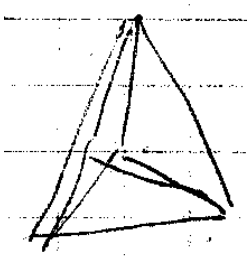
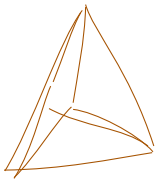


**Рисунок и набранное описание.**



Наклонные линии местами повторены. Стыки около середины и в правом нижнем углу неясны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001304

$G_{ij}$ — матр. смежности триангуляции,

$$G_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i, j \text{ соседи} \\ 0 & \text{в прот. случае} \end{cases}$$

GELFAND-P001305

[номер в источнике: 14]



**Сомнительное чтение.** Перед первой строкой зачёркнута короткая группа букв. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

Почему это модель КГ (квант. грав.)? И какой КГ?

Рассм. непр. теорию

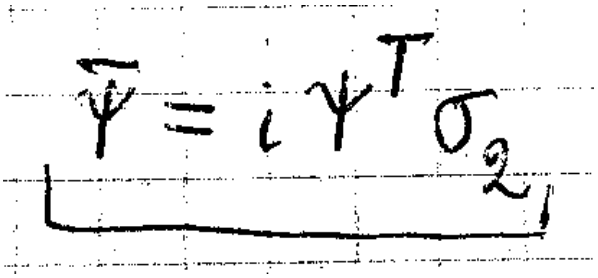
$$Z = \int \mathcal{D}g \int \mathcal{D}\Psi \ \exp\left(-\int d^2\xi \left[\mu\sqrt{g} + \bar{\Psi}\sigma_\mu \partial_\mu \Psi + g^{1/4} m \bar{\Psi}\Psi\right]\right) \tag{2}$$

$\Psi$ — 2-мерн. майорановский фермион в кривом пр-ве/времени

$(2) \sim (1)$ Д-во сложное, $\sigma_\mu$ — матр. Паули

Реш. (2): Мигдал и Бершадский [волнистое подчёркивание]

$\bar{\Psi} = i\Psi^T \sigma_2$ — соотн. на майорановский фермион



**Сомнительное чтение.** Под формулой $\bar{\Psi} = i\Psi^T\sigma_2$ проведена прямоугольная скобка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

($\Psi, \bar{\Psi}$ не независ., как у дираковских фермионов)

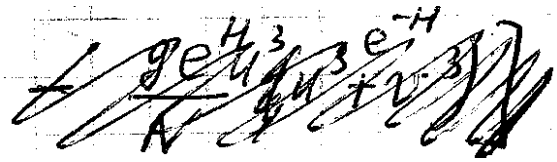
Вместо (1) далее считается более общ. (с магн. полем)

$$Z_n = \sum_{\{G^{(n)}\}} \sum_{\{\sigma_i\}} \exp\left[\beta \sum_{i,j=1}^{n} G_{ij}\sigma_i\sigma_j + H\sum_i \sigma_i\right] \tag{3}$$

[Справа, с охватывающей подпись скобкой:] $G^{(n)}$ — граф с $n$ вершинами

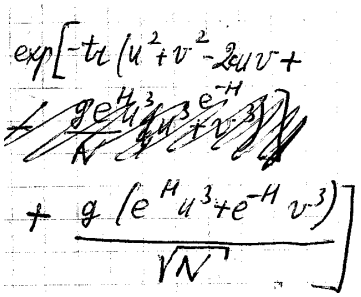
Введём модель

$$Z(g) = \sum_n g^n Z_n(\beta) \overset{N\to\infty}{=} \frac{1}{N^2}\log \int d^{N^2}u \int d^{N^2}v \exp\Big[-\operatorname{tr}\big(u^2+v^2-2cuv+ \text{[зачёркнутый член]} + \frac{g(e^H u^3 + e^{-H}v^3)}{\sqrt{N}}\Big] \tag{4}$$



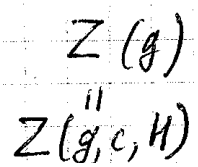
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

**Неразобранный фрагмент.** Слева в зачёркнутой строке предположительно $\frac{ge^H}{N}u^3$. Далее различимы $u^3$, надстрочное $e^{-H}$ и $+v^3$. Взаимное расположение множителей и окончание записи не установлены.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

**Сомнительное чтение.** Видны $+$ в конце первой строки экспоненты, $+$ в начале исправленной строки и квадратная скобка после дроби. Отдельная закрывающая круглая скобка для tr( не установлена.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

**Сомнительное чтение.** Под левым $Z(g)$ написано $Z(g,c,H)$ с двумя короткими вертикальными штрихами между строками.

$u, v$ — эрмитовы матрицы $N \times N$

Здесь $c = e^{-2\beta}$

Реш. в раб. Жюбера, Ициксона и ...

Конст. связи $g$ можно считать комплексной.

И.М.Г. Есть кн. Дайсона (по русски): все разумные задачи в симм. пр-вах при $N \to \infty$ имеют ответ.

Док-во ф-лы (4): разложим exp $\Rightarrow$ диагр. техника. Верш. 2-х типов: $u$-верш. и $v$-вершины.

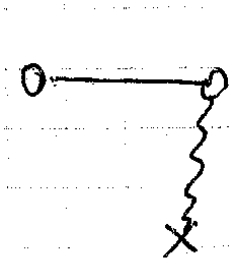
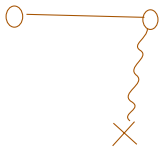


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

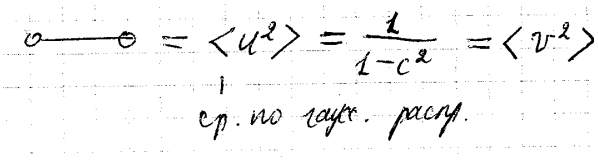



**Рисунок и набранное описание.**

$\circ\!\!-\!\!\circ = \langle u^2 \rangle = \frac{1}{1-c^2} = \langle v^2 \rangle$

[Под $\langle u^2 \rangle$, с вертикальным штрихом:] ср. по гаус. распр.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

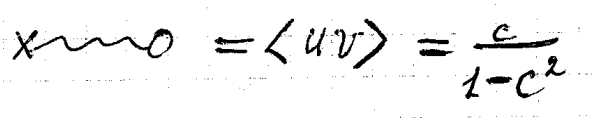


**Рисунок и набранное описание.**

$\times\!\sim\!\circ = \langle uv \rangle = \frac{c}{1-c^2}$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001305

GELFAND-P001306

Что есть в модели (1)?

Фаз. переход (спонт. упорядочение спинов) при значении

$$\beta_t^* = \tfrac{1}{2} \ln(2\sqrt{7} + 1).$$



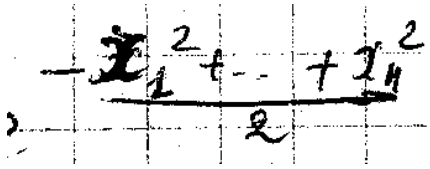
**Сомнительное чтение.** В сокращении «Фаз.» первые штрихи исправлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

Варченко

Теор. Вика [прерывистое подчёркивание]

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int e^{-\frac{x_1^2+\cdots+x_n^2}{2}} \xi_1 \cdots \xi_N \, dx \stackrel{\text{def}}{=} \langle \xi_1 \cdots \xi_N \rangle$$



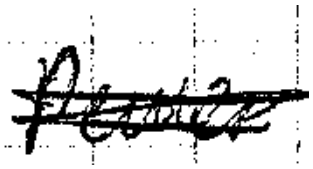
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** Первый знак в числителе показателя исправлен. Видимая запись передана как $x_1^2$. Прежнее чтение не установлено.

Тогда

$$\langle \xi_1 \cdots \xi_N \rangle = \sum_{\substack{\text{расст.} \\ \text{скобок}}} \langle \xi_{i_1} \xi_{i_2} \rangle \cdots \langle \xi_{i_{N-1}} \xi_{i_N} \rangle$$

$\xi_j$ — лин. ф-и от $x_k$

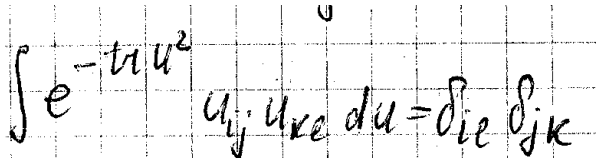


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое перед «Д-во.» слово предположительно читается «Решение».

Д-во. [прерывистое подчёркивание] сначала $\xi_i = x_{k_i} \Rightarrow$ интеграл = произведению и ост. воспольз. полилинейностью

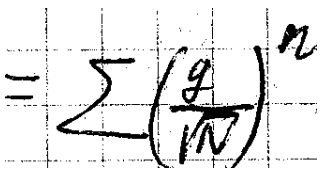
$$\int e^{-\operatorname{tr} u^2} u_{ij} u_{k\ell} \, du = \delta_{i\ell} \delta_{jk}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

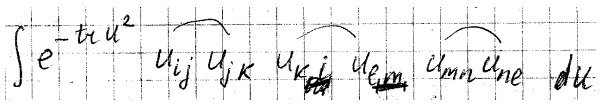
**Сомнительное чтение.** Мера записана как $du$; множители нормировки в строке не написаны.

$$\int du \, e^{-\operatorname{tr}(u^2 + \frac{g}{\sqrt{N}} u^3)} = \sum \left( \frac{g}{\sqrt{N}} \right)^n \int e^{-\operatorname{tr} u^2} (\operatorname{tr} u^3)^n \, du$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** В записи у суммы нет пределов, а в коэффициенте нет знака минус или факториала.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Рисунок и набранное описание.**

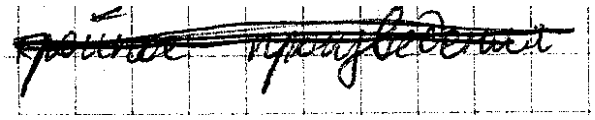
$$\int e^{-\operatorname{tr} u^2} \, \overbrace{u_{ij} u_{jk}} \, \overbrace{u_{ki} u_{\ell m} u_{mn} u_{n\ell}} \, du$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

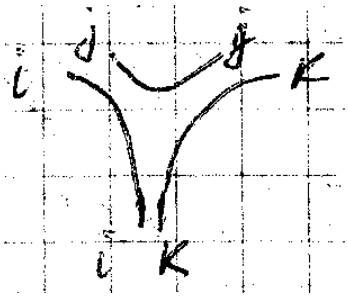
**Сомнительное чтение.** Под третьим и четвёртым множителями видны зачёркнутые индексы. Незачёркнутые индексы прочитаны как $ki$ и $\ell m$.

Расст. скобок ⇒ [зачёркнуто: тройное произведение] граф.



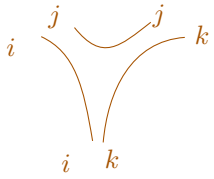
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутые слова предположительно читаются «тройное произведение».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Рисунок и набранное описание.**

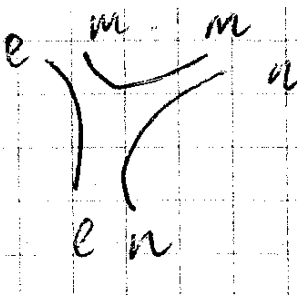



$$\delta_{ik}\delta_{kj}\delta_{km}\delta_{i\ell}\delta_{m\ell}\delta_{nn}$$



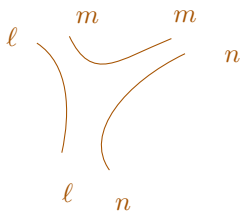
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Сомнительное чтение.** Первый индекс второго множителя утолщён. Видимые штрихи переданы как $\delta_{kj}$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Рисунок и набранное описание.**






Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001306

**Рисунок и набранное описание.**



Короткая тонкая волнистая черта в нижнем левом поле. Подписи нет.

GELFAND-P001307

20.10.86 г. Сем. Гельфанда.

В. Гинзбург.

О раб. А. Гивенталя. (и потом о работе P. Deligne — L. Illusie)

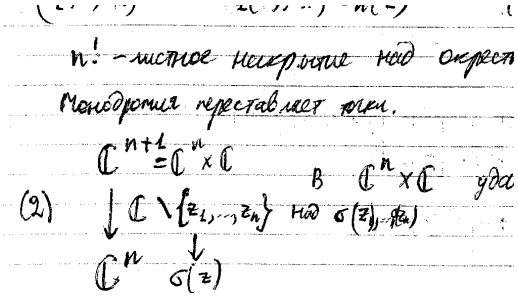
Явный пример представления алгебры Гекке.

(возникающий из теории особенностей)

$$\begin{aligned} &\mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^n \\ &(z_1, \dots, z_n) \longrightarrow \sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z) \quad \text{(элем. симм. многочлены)} \end{aligned} \tag{1}$$

$n!$-листное накрытие над окрестн. общей точки.

Монодромия переставляет точки.



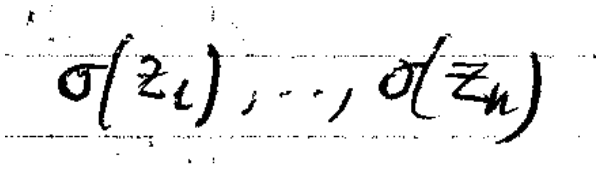
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001307

**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{n+1} = \mathbb{C}^n \times \mathbb{C} & & \\ \Big\downarrow & & \\ \mathbb{C}^n & \sigma(z) & \end{array} \quad (2) \quad \begin{array}{l} \mathbb{C} \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \\ \text{над } \sigma(z_1, \dots, z_n) \\ \downarrow \end{array}$$

Последний аргумент в подписи к слою исправлен. Чтение $z_n$ опирается на соседние записи.

В $\mathbb{C}^n \times \mathbb{C}$ удалим $\{z_1, \dots, z_n\}$ над $\sigma(z_1), \dots, \sigma(z_n)$.



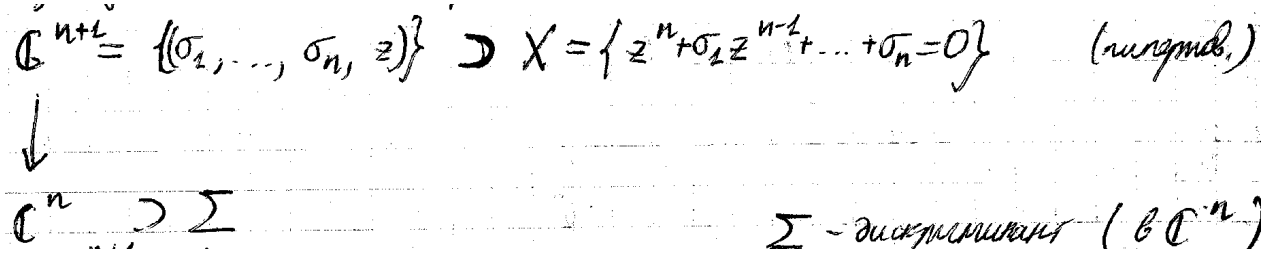
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001307

**Сомнительное чтение.** В последней строке написано отдельно $\sigma(z_1), \dots, \sigma(z_n)$. В диаграмме один знак $\sigma$ охватывает список аргументов.

GELFAND-P001308

[номер в источнике: 20]

Из базы выкинем те $\sigma$, к-рые отвечают слившимся корням.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

**Рисунок и набранное описание.**

$\mathbb{C}^{n+1} = \{(\sigma_1, \dots, \sigma_n, z)\} \supset$

$X = \{z^n + \sigma_1 z^{n-1} + \dots + \sigma_n = 0\}$

$\downarrow$ (гиперпов.)

$\mathbb{C}^n \supset \Sigma$

$\Sigma$ — дискриминант (в $\mathbb{C}^n$).

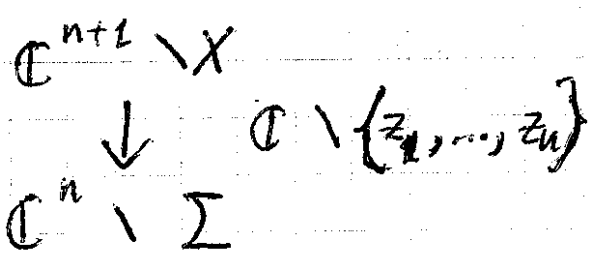


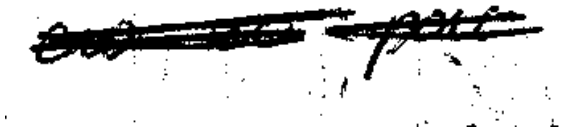
**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}^{n+1} \setminus X & & \\ \downarrow & & \mathbb{C} \setminus \{z_1, \ldots, z_n\} \\ \mathbb{C}^n \setminus \Sigma & & \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

Перейдём к 1-мерн. гомол. с коэффициентами

$f^\alpha$ — $\alpha$ — фикс. компл. число; [зачёркнуто] многозн. ф-я



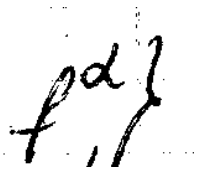
**Неразобранный фрагмент.** После «число» зачёркнуты две группы букв. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

$$f = z^n + \sigma_1 z^{n-1} + \cdots + \sigma_n$$

$f^\alpha$ опред. накрытие; рассм. когомологии с коэфф. в нём

$$H^1\left(\mathbb{C} \setminus \{*, *, \ldots, *\}, f^\alpha\right\}$$



**Сомнительное чтение.** Слева у $H^1$ круглая скобка, справа после $f^\alpha$ — знак, похожий на фигурную скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

Есть предст. гр. кос $\Rightarrow$ фунд. группы (кос) $B(n)$, завис. от пар. $\alpha$. [Под $B(n)$: из $n$ нитей.]

фунд. группа $\mathbb{C}^n \setminus \Sigma = B(n)$.

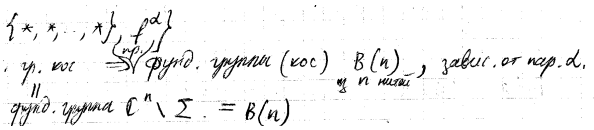


**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} & \overset{f^\alpha}{\underset{\text{пр.}}{\swarrow}} & \\ \text{гр. кос} & \Rightarrow & \text{фунд. группы} \\ \| & & \\ \mathbb{C}^n \setminus \Sigma = B(n) & & \end{array}$$

Изогнутые штрихи под $f^\alpha$ образуют угловой сход рядом со стрелкой. Чтение подписи «пр.» и присоединение штрихов к словам предположительны. Под «гр. кос» две вертикальные черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

У гр. кос образующие $T_1, \ldots, T_{n-1}$ с соотн.

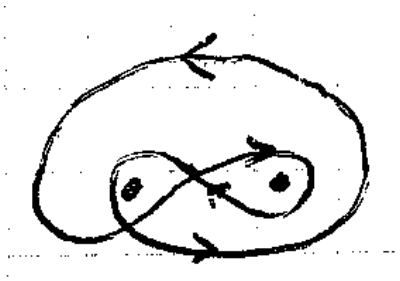
$$T_1 T_2 T_1 = T_2 T_1 T_2.$$

($T_j$ отвеч. элем. обходу)

При этом предст. есть доп. соотнош.

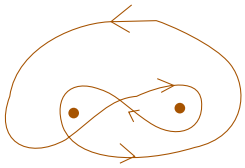
$$(T_i + 1)(T_i - \alpha) = 0 \quad \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ предст. пропуск. через предст. алг. Гекке



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

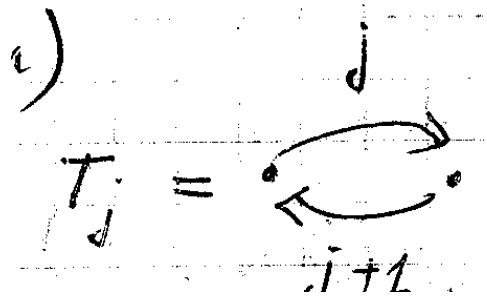
**Рисунок и набранное описание.**



Точки и направления стрелок различимы. Точные соединения линий в двух пересечениях не установлены.

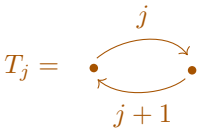
$$\pi_1(\mathbb{C}^n \setminus \Sigma) = B(n)$$

образующие



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

**Рисунок и набранное описание.**




(лин. преобр., отвечающее перестановке 2-х корней)

$\downarrow$

соединяем с $Id$.

1) $T_i T_j = T_j T_i$ при $|i - j| \geq 2$
2) $T_i T_{i+1} T_i = T_{i+1} T_i T_{i+1}$
3) $(T_i + 1)(T_i - \alpha) = 0$

Цель была: доказать точность представл. фунд. группы в гр. матриц, элементы к-рых — многочлены Лорана.

Для [зачёркнуто] $n = 3$ это известно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

**Сомнительное чтение.** Перед $n = 3$ зачёркнута запись. Видимые штрихи допускают $n$, чтение не установлено.



**Сомнительное чтение.** Справа от «известно» видна слабая дугообразная метка. Значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

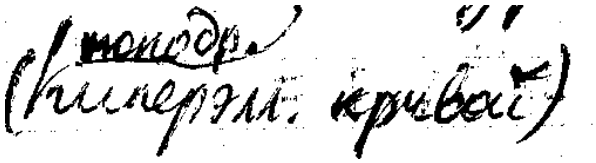
Спец. по теории группы Кос называют это представлением Бурао.



**Сомнительное чтение.** В рукописи фамилия написана «Бурао».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

$\alpha = -1 \Rightarrow$ гр. монодромии эллипт. интегралов ([вписано сверху: монодр.] гиперэлл. кривой)



**Сомнительное чтение.** Над «гиперэлл.» вписано и подчёркнуто «монодр.» с изогнутым соединительным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001308

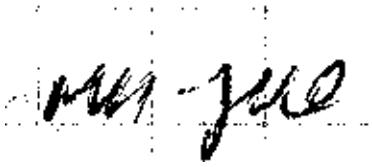
GELFAND-P001309

Бейлинсон

о раб. P. Deligne и L. Illusie. Preprint Orsay

Алгебраические док-ва фактов, к-рые раньше док. только трансценд. методами (опер. Лапласа и т.п.)

$X$ — гладкое компактное алг. мн-ие над $\mathbb{C}$



**Сомнительное чтение.** В сокращении «мн-ие» первые буквы слиты. Чтение опирается на контекст.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

Комп. де Рама: [волнистое подчёркивание]

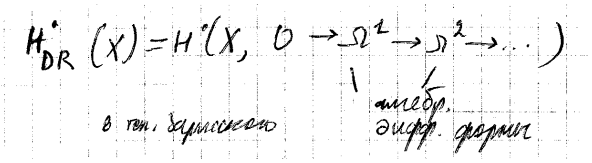
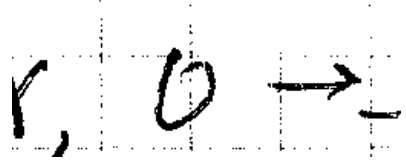



**Рисунок и набранное описание.**

$H^{\bullet}_{\mathrm{DR}}(X) = H^{\bullet}(X, O \to \Omega^1 \to \Omega^2 \to \dots)$

в топ. Зарисского; алгебр. дифф. формы

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309



**Сомнительное чтение.** Начальный член комплекса написан знаком, похожим на $O$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

Теор.

$$E_1^{p,q} = H^p(X, \Omega^q)$$

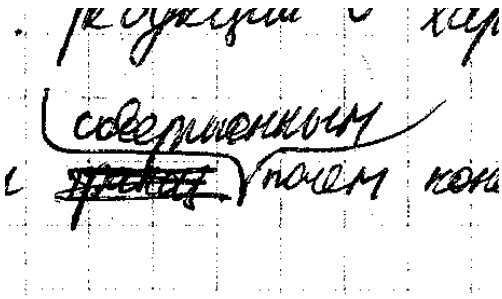
(спектр. посл. вырождается уже в 1-м члене)

1-е [вписано сверху: алг.] док-во — Фалтингс — неэлем.

Deligne и Illusie [волнистое подчёркивание] — элементарн. алгебраич.

Идея док-ва: вместо $\Delta$ использ. редукция в хар-ку $p$!!

$X/k$ над конечн. полем $k$ или [зачёркнуто] [вписано сверху: совершенным] полем конечн. хар-ки.



**Неразобранный фрагмент.** Слово перед «полем» зачёркнуто, чтение не установлено. Вставка «совершенным» читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

Есть когомологии.

Казаков В. (продолжение).

Ф-ла, на к-рой основано вычисление $2^x$-матричного интеграла

$$\int d(\Omega)_{U(N)} e^{\mathrm{tr}(\lambda\Omega^+\mu\Omega)} = \left(\prod_{k=1}^{N-1} k!\right) \frac{\det_{i,j} e^{\lambda_i\mu_j}}{\Delta(\lambda)\Delta(\mu)} \tag{1}$$

$\lambda, \mu$ — диагональные матрицы

$$\Delta(\lambda) = \prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j)$$

$$\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_N \end{pmatrix}, \qquad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \mu_N \end{pmatrix}$$

Впервые в раб. Ициксона, Зюбера. Док. с пом. ур. теплопров. на гр. матриц.

И.М.Г. Похожая ф-ла есть в кн. Гельфанд, Наймарк [волнистое подчёркивание] «Унит. предст. класс. групп» (1951)

$$\Omega^{-1}\lambda\Omega = H \qquad \Delta_1^{\mu_1}\Delta_2^{\mu_2}\dots\Delta_n^{\mu_n}$$



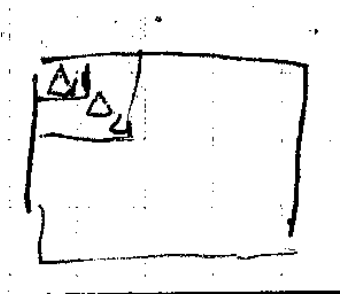
**Сомнительное чтение.** Начальный знак в $\Omega^{-1}\lambda\Omega$ обведён. Видимый контур читается как $\Omega$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

$\Omega$ — унит.

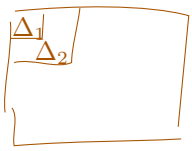
$\lambda$ — диаг. ($\lambda_i > 0$)

(основн. миноры)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001309

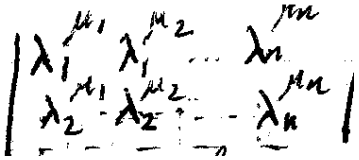
**Рисунок и набранное описание.**




GELFAND-P001310

[номер в источнике: 21]

$$\int \Delta_1^{\mu_1} \Delta_2^{\mu_2} \dots \Delta_n^{\mu_n} \, d\Omega$$
$$= \begin{vmatrix} \lambda_1^{\mu_1} & \lambda_1^{\mu_2} & \dots & \lambda_n^{\mu_n} \\ \lambda_2^{\mu_1} & \lambda_2^{\mu_2} & \dots & \lambda_n^{\mu_n} \\ - & - & - & - \end{vmatrix} \left[ \prod (\lambda_i - \lambda_k) \prod (\mu_i - \mu_k) \right]^{-1} \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** В правом столбце обеих строк видимые индексы читаются как $\lambda_n^{\mu_n}$. Под двумя строками — короткие горизонтальные штрихи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** Нижняя левая часть $\Omega$ в $d\Omega$ обведена. Прежний знак не различается.

(написан в статье Г. и Н.)

Отсюда получ. теор. Лидского [волнистое подчёркивание] о соб. знач. произвед. матриц (эрмитовых) [под скобкой: $H_j > 0$].

Какие они могут быть?

Соб. знач. у $H_1 H_2$ всегда $> 0$. Область описывается.

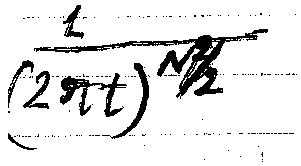
Док. с пом. эллипт. координат (обобщенных)

К. Док-во ф-мы (1).

Напишем ур. теплопров. на эрм. матрицах

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \frac{1}{2}\Delta_u\right) f(t,u,v) = 0, \quad t > 0; \qquad f|_{t=0} = \delta(u-v) \tag{3}$$

$$f(t,u,v) = \frac{1}{(2\pi t)^{N^2/2}} e^{-\frac{1}{2t}\operatorname{tr}(u-v)^2} \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** Показатель у $(2\pi t)$ обведён. Над чертой у $N$ виден утолщённый знак. Чтение $N^2/2$ предпочтительно по размерности; $N/2$ графически не исключено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

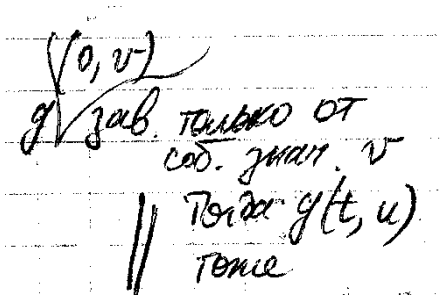
$\Delta_u = \sum$ 2-х произв. по Re и Im элементов (вкл. диагон.)

$$g(t,u) = \int d^{N^2} v \, f(t,u,v) g(0,v) \tag{5}$$

Перех. к пер. Дайсона (перем. в терминах соб. значений), счит. что $g$[вписано сверху: $(0,v)$] зав. только от соб. знач. $v$

$$g(t,\mu) = \int d(\Omega) \int \prod d\lambda \, \Delta^2(\lambda) f(t,\mu,\Omega^+ \lambda \Omega) g(0,\lambda) \tag{6}$$

[На правом поле, после двойного вертикального штриха:] тогда $g(t,u)$ тоже.



**Сомнительное чтение.** Вставка $(0,v)$ соединена с $g$ изогнутым штрихом. Отдельное замечание справа отмечено двумя вертикальными чертами.

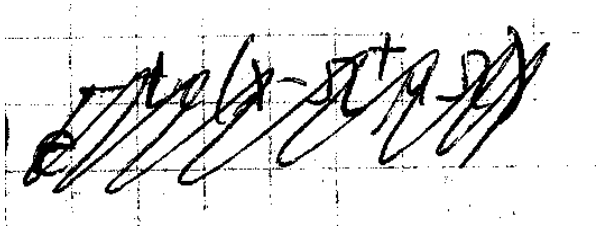
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

$$u = \Omega_1^+ \mu \Omega_1, \qquad v = \Omega_2^+ \lambda \Omega_2; \quad \text{тогда} \quad \Omega = \Omega_2 \Omega_1^+$$

$$\underbrace{\Delta(\mu) g(t,\mu)}_{\xi(t,\mu)} = \int \prod d\lambda \, K(t;\mu,\lambda) \Delta(\lambda) g(0,\lambda) \tag{7}$$

Здесь

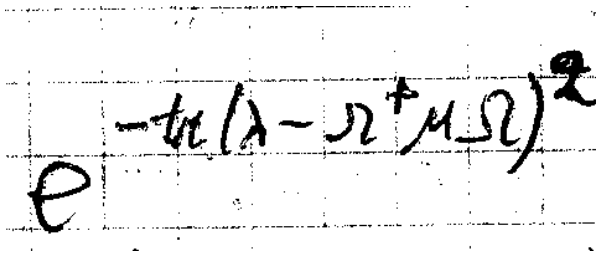
$$K(t,\mu,\lambda) = \Delta(\lambda)\Delta(\mu) \int d(\Omega)\, f(t,\mu,\Omega^+ \lambda \Omega) \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** После (8) зачёркнуто выражение, предположительно $e^{-\operatorname{tr}(\lambda - \Omega^+ \mu \Omega)}$. Заключительные штрихи неясны.

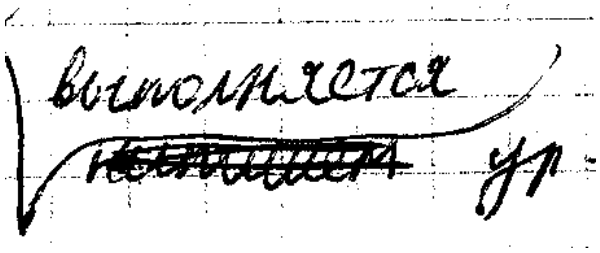
$$e^{-\operatorname{tr}(\lambda - \Omega^+ \mu \Omega)^2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** Ниже (8) отдельно стоит экспонента с квадратом после круглой скобки. Множитель $1/(2t)$ в этой строке не написан.

Для $\xi(t,\mu)$ [зачёркнуто] [вписано сверху: выполняется] ур-е (!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово, возможно, «напишем». Над ним написано «выполняется» с указателем вставки.

$$\left( \frac{\partial}{\partial t} - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial^2}{\partial \lambda_i^2} \right) \xi(t,\lambda) = 0, \quad t > 0. \tag{9}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001310

**Сомнительное чтение.** Перед $\xi$ зачёркнут знак, похожий на $f$. Чтение не установлено.

Хотя

$$\left( \frac{\partial}{\partial t} - \frac{1}{2} \Delta_\lambda \right) g(t,\lambda) = 0,$$
$$\text{где} \quad \Delta_\lambda = \frac{1}{\Delta(\lambda)^2} \sum_i \frac{\partial}{\partial \lambda_i} \left( \Delta^2(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda_i} \right) \tag{10}$$

И.М.Г.: это есть в кандидатской дисс. Ф.А. Березина: Труды ММО ($\approx 1956$ г.)

GELFAND-P001311

Подставляя $\dfrac{\xi(t,\lambda)}{\Delta(\lambda)} = g(t,\lambda)$ в (10), приходим к (9).



**Сомнительное чтение.** Буква перед (9) густо обведена. Видимые штрихи читаются как «к».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001311

И.М.Г. Сделал Березин, многократно использовал Хариш-Чандра.

К. Пишем теперь $\xi(t,\lambda)$ и т.п.

Вопрос: как считать интеграл

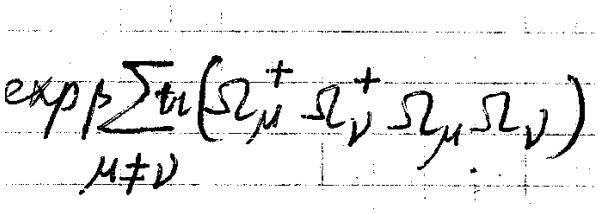
$$\int d\Omega\, e^{\mathrm{tr}(\lambda_1\Omega\mu_1\Omega^+)+\mathrm{tr}(\lambda_2\Omega\mu_2\Omega^+)} \tag{11}$$

— решение кирального поля на $U(\infty)$

В принципе сосчитан (Вигман и Поляков решили кир. поле —
— редукция Егучи—Каваи)

Самое интересное связано с хромодинамикой

$$\int \prod_{\mu=1}^{d} d\Omega_\mu \,\exp\beta \sum_{\mu\neq\nu} \mathrm{tr}(\Omega_\mu^+\Omega_\nu^+\Omega_\mu\Omega_\nu) \tag{12}$$



**Сомнительное чтение.** После exp перед суммой читается знак $\beta$. Внешние скобки вокруг показателя в рукописи не написаны.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001311

не сосчитан и калибр. теория не решена [волнистое подчёркивание]

Здесь сидит вся $d$-мерн. физика (достат. $d \leq 4$)

(12) — Статсумма Я.-М. на решетке.

GELFAND-P001312

27/X-86 г. Сем. Гельфанда.

Захаревич

$V$ — пр-во эрмитовых матриц $N \times N$

Рассмотрим ф-ю $g(t, x)$, $t \in \mathbb{R}$, $x \in V$

и ур-е теплопроводности

$$g_t = \Delta g \tag{1}$$

Утв.

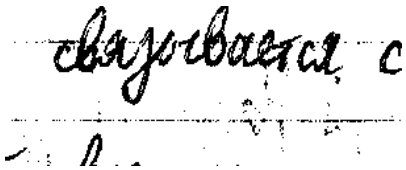
$$\int_{U(N)} d\Omega\, e^{\mathrm{tr}(\lambda\Omega^+\mu\Omega)} = \left(\prod_{k=1}^{N-1} k!\right) \frac{\det \|e^{\lambda_i\mu_j}\|}{\Delta(\lambda)\Delta(\mu)}, \tag{2}$$

$$\lambda = \mathrm{diag}(\lambda_i), \qquad \mu = \mathrm{diag}(\mu_i),$$

$$\Delta(\lambda) = \prod_{i>j}(\lambda_i - \lambda_j)$$

И.М.Г. Такие интегралы ещё считали И.М. Гельфанд, Наймарк, Гиндикин и Карпелевич, Фатеев,

Важно: это связывается с комбинаторной зад. о триангуляциях сферы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001312

**Сомнительное чтение.** Глагол читается «связывается».

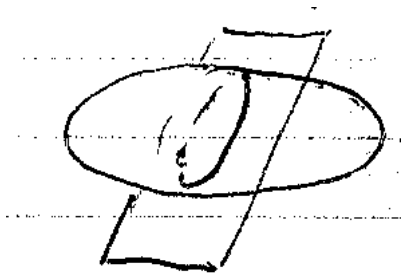
Зад., из к-рой возникла теор. предст.:

$$H_1 H_2 \qquad H_j^* = H_j > 0.$$

Известны соб. знач. $H_j$; как распредел. соб. знач. $H_1 H_2$?

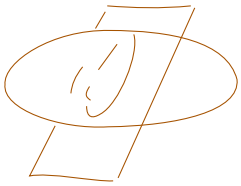
Эллиптич. коорд. на мн-ве унит. матриц

Рассм. эллипсоид с осями $a, b, c$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001312

**Рисунок и набранное описание.**



На внутренней линии слева видны разрывы. Два утолщённых конца четырёхугольника читаются неуверенно.

$a_1, b_1$ — оси эллипса, получ. в сечении

$$a \le a_1 \le b \le b_1 \le c$$

$$\begin{array}{ccccccc} a & & b & & c & & d \\ & a_1 & & b_1 & & c_1 & \\ & & a_2 & & b_2 & & \\ & & & a_3 & & & \end{array}$$

Надо вычислить $d\Omega$ для матриц 2-го порядка.

$$\int a_{11}^{\lambda_1} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}^{\lambda_2} \dots \, d\Omega,$$

$\lambda_j$ — произв. параметры;

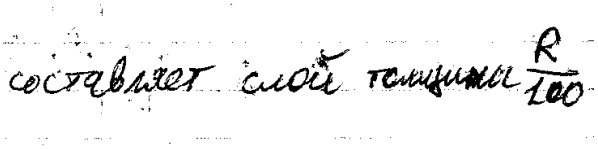
$\mu$ — фиксир. диаг. матрица.

$$A = \Omega^+ \mu \Omega$$

$\mu$ дано

Спектр. анализ [прерывистое подчёркивание]: анализ в $\mathbb{R}^N$ (или $\mathbb{C}^N$) при $N \to \infty$.

Вопрос для школьников [волнистое подчёркивание]: какую часть 1000-мерного арбуза составляет слой толщины $\frac{R}{100}$, окруж. экватор. плоскость. Ответ [волнистое подчёркивание]: почти всё.



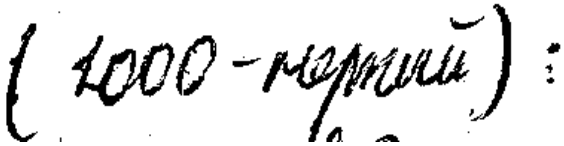
**Сомнительное чтение.** Толщина в рукописи записана как $R/100$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001312

GELFAND-P001313

[номер в источнике: 24]

Дан симплекс [прерывистое подчёркивание] (1000-мерный): частица отраж. от граней; [Зачёркнуто] какую часть времени она проведёт в $\frac{1}{100}$-окр. граней?



**Сомнительное чтение.** Цифры читаются 1000.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313



**Неразобранный фрагмент.** Перед «какую» зачёркнуто короткое слово. Первый овал допускает чтение «она».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313



**Сомнительное чтение.** Дробь читается $\frac{1}{100}$. Черта дроби утолщена, штрихи в знаменателе местами сливаются.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

ответ [прерывистое подчёркивание]: почти всё время.

Б. Лидский. Отобр. моментов; [волнистое подчёркивание]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Инициал читается предположительно «Б.» по форме нижнего штриха и по записи № 690 в каталоге. Начертание допускает «Е.».

рассм. эрмит. матр. с фиксир. соб. значениями и на них отображение

$$H \longrightarrow \text{диагональ } H$$

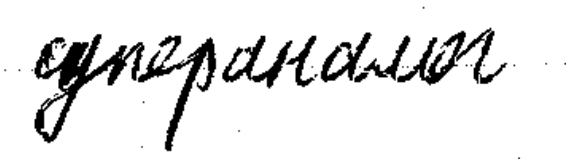
Написано преобр. Фурье отобр. моментов.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Сокращение читается «преобр.». Второй штрих утолщён.

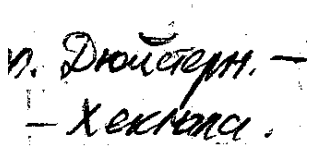
И.М.Г. Что такое супераналог симметрической группы?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** В начале слова «супераналог» некоторые штрихи сливаются.

В. Гинзбург: Идея: найти критич. точки отображения. Взять 1-й член асимптотики — он будет точной ф-лой по теор. Дюйстерм.-Хекмана.

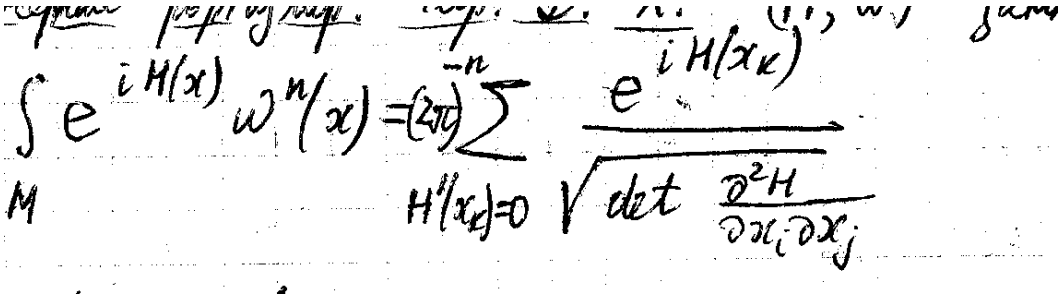


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Первая фамилия записана сокращённо, предположительно «Дюйстерм.». «Хекмана» стоит ниже справа.

Примерная формулир. теор. Д.-Х. $(M, \omega)$ — замкн. симпл. мн-ие.

$$\int_M e^{iH(x)}\omega^n(x) = (2\pi)^{-n} \sum_{H'(x_k)=0} \frac{e^{iH(x_k)}}{\sqrt{\det \frac{\partial^2 H}{\partial x_i \partial x_j}}}$$

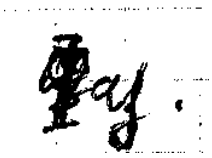


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Под суммой читается $H'(x_k) = 0$. Высокий штрих справа от штриха производной образует открывающую скобку. Множитель перед суммой записан $(2\pi)^{-n}$.

$$dH(\cdot) = \omega(\xi, \cdot)$$

Условие: фаз. поток $\xi$ должен быть периодичен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Сомнительное чтение.** Первый знак сокращения «фаз.» обведён несколько раз.

Семенов-Тян-Шанский [прерывистое подчёркивание] показал, что это совп. с [вставлено над строкой: ф-лой] Кириллова в случае орбиты.

Идея: $i\Omega^+\mu\Omega$ — орбита, на к-рой есть симп. структура

$$M = \text{фактор унит. матриц по диагональной}$$

$$X = \Omega^+\mu\Omega;$$

$$\omega(X)(\xi, \eta) = \operatorname{tr}(X \cdot [\xi, \eta]), \qquad \xi, \eta \in T_X$$

**Рисунок и набранное описание.**

(!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

Вопрос И.М.Г. [волнистое подчёркивание]: когда нужен и 2-й член асимптотики? Проанализировать топологич. причины, по к-рым 2-й член 0 и т.д. Связь с нер-вами Морса.

Для каких интегралов 1-й член асимпт. даёт точный ответ?

Способ [волнистое подчёркивание]: смотрим, когда 2-й член асимптотики $= 0$ на соврем. уровне.

Подзадача [волнистое подчёркивание]: для того, чтобы возникли характерист. числа.

Гипотеза (моя): вместо [зачёркнуто] $S^1$-действия задать действие нильпотентной гр. Ли (напр., 2-мерной $\Rightarrow$ возникнут 2 члена)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый знак перед $S^1$ закрыт косыми штрихами.

[У левого обрезанного края, внизу.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001313

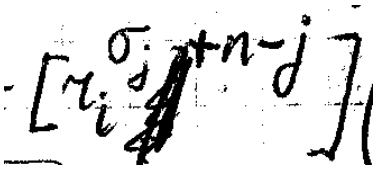
**Неразобранный фрагмент.** Видны конец дробной черты и два овала, предположительно «00», в знаменателе. Верхний знак обрезан.

GELFAND-P001314

3/XI-86 г. Сем. Гельфанда.

Г. Ольшанский.

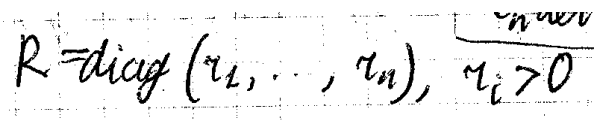
$$\int_{U(n)} \Delta_1(uRu^{-1})^{\sigma_1-\sigma_2}\cdots\Delta_{n-1}(uRu^{-1})^{\sigma_{n-1}-\sigma_n}\Delta_n(uRu^{-1})^{\sigma_n}\,du = \\ = c_n \det\left[r_i^{\sigma_j+n-j}\right]\left(\prod_{i<j}(r_i-r_j)\prod_{i<j}(\sigma_i-\sigma_j+j-i)\right)^{-1}, \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

**Сомнительное чтение.** В показателе читается $\sigma_j + n - j$. Между нижним $j$ и знаком $+$ зачёркнуты наложенные штрихи.

$$R = \mathrm{diag}(r_1,\ldots,r_n), \quad r_i > 0$$

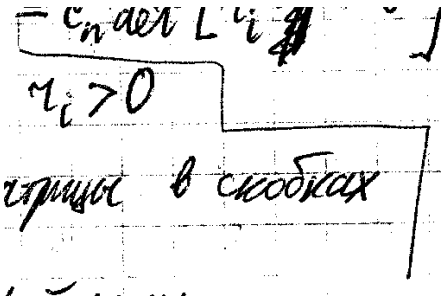


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

**Сомнительное чтение.** Строчные буквы в списке диагональных элементов и перед $> 0$ читаются $r$.

$\Delta_m$ — гл. миноры матриц в скобках

$$c_n = 1!2!\dots(n-1)!$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

**Рисунок и набранное описание.**

Выносная линия начинается под вторым знаком равенства. Последний штрих проходит справа от пояснения о $\Delta_m$.

— интеграл из книги Гельфанда-Наймарка



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

**Сомнительное чтение.** Предлог перед «книги» читается «из».

Из (1) выводится ф-ла (2) на стр. 24.

[У левого обрезанного края.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001314

**Сомнительное чтение.** Обрезанное окончание напоминает «ми» или «ши». Ниже видна стрелка ↗, под ней обрезанный крючкообразный штрих и отдельный след, возможно часть вопросительного знака.

GELFAND-P001315

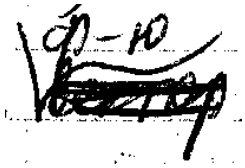
Д-во (1). [волнистое подчёркивание] (1) = ф-ла характеров Г. Вейля.

$e_1, \dots, e_n$ — кан. базис

$$ue_i = f_i$$

Рассм. $GL_n$ и её унит. предст. класса I (т.е. $\exists$ вектор, инвар. отн. компактной подгруппы); пусть $\xi_0$ — вектор, $T_u\xi_0 = \xi_0$

Рассм. [зачёркнуто: вектор; над строкой: ф-ю] $(T_g\xi_0, \xi_0)$



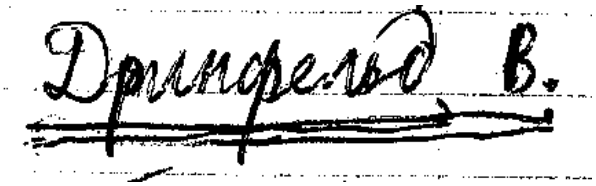
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читается «вектор», над ним «ф-ю». Между записями проходит изогнутая черта.

Если предст. реализ. на пр-ве флагов, то эта ф-я пишется в виде интегр. вида (1) и он — сферич. ф-я $GL_n$ отн. унит. подгруппы, и т.д.

И.М.Г. Общий вопрос: какие интегралы таким образом считаются?

Дринфельд В. Квантование KdV по Белавину




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

**Рисунок и набранное описание.** Дринфельд В.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

**Сомнительное чтение.** Справа от заголовка виден короткий косой штрих. Его назначение неясно.

Об одной идее Белавина.

Квантование KdV раньше делалось неправильно.

KdV гамильт. относит. $2^{\underline{x}}$ скобок Гельфанда-Дикого.

Какая нужна? Надо квант. отн. обеих скобок.

Любая их лин. комб. — тоже скобка.

Надо ввести 2 постоянные Планка!

$$u_t = u_{xxx} + uu_x \tag{1}$$

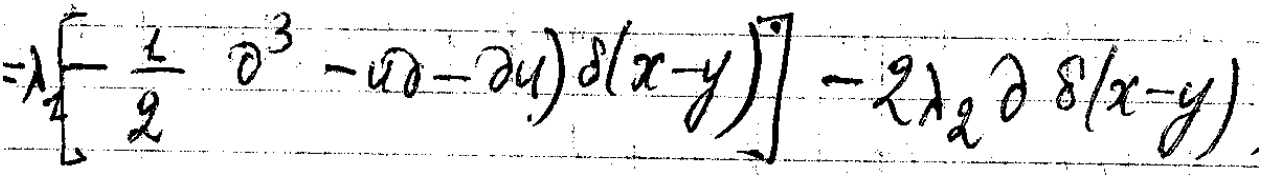
Скобки:

$$\underline{\text{II}}: \ -\tfrac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u; \qquad \text{I}: \ -2\partial \tag{2}$$

— гамильт. операторы этих скобок

Это значит, что

$$\{u(x), u(y)\} = \lambda_1\big[-\tfrac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u\big)\delta(x-y)\big] - 2\lambda_2\partial\delta(x-y), \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

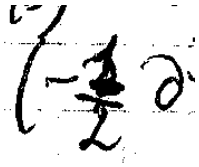
**Сомнительное чтение.** После $\lambda_1$ стоит квадратная скобка, после $-\partial u$ — закрывающая круглая. Квадратная скобка закрывается после $\delta(x-y)$.

где $\partial = \frac{\partial}{\partial x}$

Идея гамильт. оператора восх. к Березину (предложил матрицу, обратную к симплектической)

После квантования (3) получаем:

$$[u(x), u(y)] = h_1 \left(-\tfrac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u\right) \delta(x-y) - 2h_2 \partial\delta(x-y). \tag{4}$$



**Сомнительное чтение.** Числитель дроби сильно обведён. Дробь читается $\frac{1}{2}$, как в (2) и (3).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

И.М.Г. [волнистое подчёркивание] Нет ни одного нелинейного ур-я, к-ое как следует проквантовано.

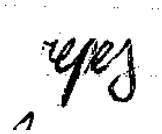


**Сомнительное чтение.** Слитные штрихи перед «следует» читаются «как».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

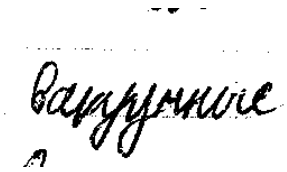
Первые опыты — квантовые группы.

Предложение: делать через возмущение меры. $P(\varphi)_2$ делается так,



**Сомнительное чтение.** Читается полная форма «через».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315



**Сомнительное чтение.** Начертание слитное. Слово читается «возмущение».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

Др. Никто не сравнивал квант. по Фаддееву и по Albeverio-Høegh-Kron'y



**Сомнительное чтение.** После «Kro» видны «n» и русское окончание «'y». Написание в строке передано «Høegh-Kron'y».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001315

GELFAND-P001316

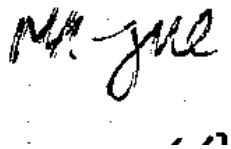
[номер в источнике: 28]

Др. Будем заниматься только 2-й скобкой.

$$[u(x), u(y)] = h\left(-\frac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u\right)\delta(x-y) \tag{5}$$

Получается алгебра Вирасоро ($h$ — параметр центрального расширения)

Пуасс. мн-ие — орбита коприсоед. предст. алг. Вирасоро; квант. — по Кириллову.



**Сомнительное чтение.** Сокращение после «Пуасс.» читается предположительно «мн-ие». После черты виден длинный нижний штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

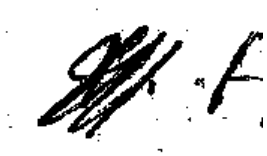
$\exists$ счётное число ф-лов-интегралов в инволюции

$$F_n(u) = \int \varphi_n(u, u', \ldots, u^{(n)})\, dx \tag{6}$$

Квант. аналог?

$u$ и $u'$ не коммутируют.

Замолодчиков: есть квант. аналог [зачёркнуто] $F_n$



**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой записи перед $F_n$ видны петля, длинный штрих и отдельный след справа. Возможны $\varphi$ и $\varphi_n$.

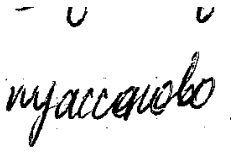
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

не будем думать о гамильт.

Преобр. Миуры

$$u = v' - v^2 \tag{7}$$

Оно пуассаново, если на $\{u\}$ — 2-я ск. Г.-Д

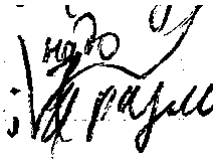


**Сомнительное чтение.** Написание читается предположительно «пуассаново». Гласная после «сс» слита со следующим штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

$$\text{на } \{v\} \quad — \quad \{v(x), v(y)\} = \delta'(x-y)$$
$$[v(x), v(y)] = h\delta'(x-y) \qquad (x \in S^1) \tag{8}$$

— алг. Гейзенберга; [зачёркнуто] [над строкой: надо] разложить в ряд Фурье [зачёркнуто] и получим:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

**Сомнительное чтение.** Перед «разложить» зачёркнут знак, похожий на «И». Над ним «надо» и изогнутая выносная линия.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

**Неразобранный фрагмент.** После «Фурье» зачёркнут знак. Видимая петля допускает $v$ или $\xi$.

$$[v_m, v_n] = hm\delta_{m,-n}I \tag{9}$$

[Справа от (9)] (1-мерн. расшир. коммут. алгебры)

2 беск.-мерные алг. Ли (обёрт. алг.):

а) алг. Гейзенберга  б) алг. Вирасоро [волнистое подчёркивание в обоих пунктах]

Утв. Имеется простой гомом. из обёрт. алг. б) в обёрт. алг. а)

Генер. Вирасоро $\to$ квадр. выраж. от Гейзенберга.

Алг. Вирасоро:

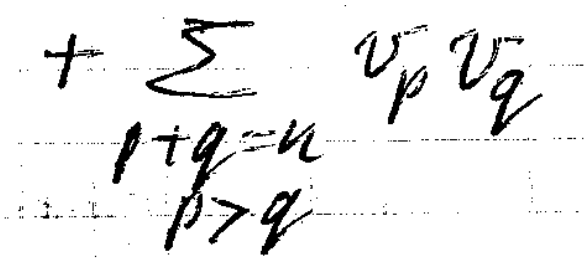
$$L_n = e^{in\varphi}\frac{d}{d\varphi} \qquad (\text{на } S^1) \tag{10}$$

и 1-мерн. расширение с пом. цикла Гельфанда — Фукса.

Фукс: соотв. преобр. из (9) в (10)

$$v_i,\ i \neq 0, \qquad L_n = (\alpha n + \beta)v_n + \sum_{\substack{p+q=n \\ p>q}} v_p v_q \tag{11}$$

алг. Гейзенберга  $n \neq 0$

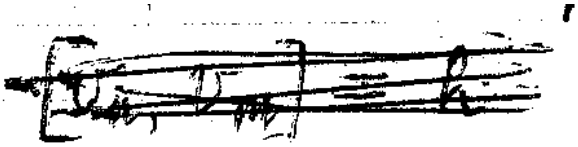


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

**Сомнительное чтение.** Нижнее условие суммы читается $p > q$. Под знаком $>$ нет дополнительной черты.

Это и есть преобр. Миуры.

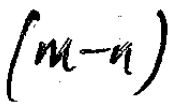
[Зачёркнута формула.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

**Неразобранный фрагмент.** Видны квадратные скобки, два знака $v$, знак равенства и $h$. Порядок индексов читается предположительно $[v_n, v_m] = h$, возможен обратный порядок.

$$[L_n, L_m] = (m-n)L_{n+m} + \delta_{n,-m}\frac{n^3-n}{12}c, \qquad c \text{ коммут. со всеми } L_n$$



**Сомнительное чтение.** Множитель перед $L_{n+m}$ читается $(m-n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

Квантование = вложение в обёрт. алг. алгебры [«ры» ниже строки] Гейзенберга.



**Сомнительное чтение.** Окончание «ры» вписано под строкой перед «Гейзенберга».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001316

Задача (интересная): написать все гамильтонианы

GELFAND-P001317

$KdV$ связано с опер. Шт.-Лиувилля:

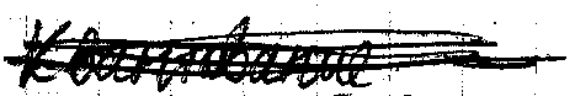


**Сомнительное чтение.** Первая фамилия сокращена «Шт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

$$L = \partial^2 + u \tag{12}$$

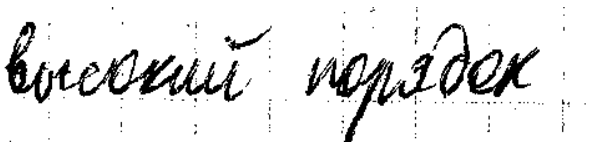
[Зачёркнуто: Квантование.]



**Сомнительное чтение.** Нижние дуги и выступающие штрихи зачёркнутой записи допускают «Квантование».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

как обобщить на высокий порядок

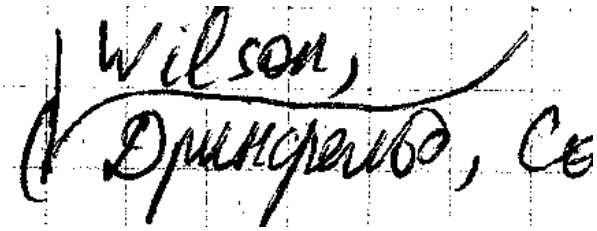


**Сомнительное чтение.** Перед «порядок» читается «высокий».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

$$L = \partial^n + u_{n-2}\partial^{n-2} + \ldots + u_0 \tag{13}$$

и есть аналог пр. Миуры ([над строкой: Wilson,] Дринфельд, Соколов).



**Сомнительное чтение.** «Wilson,» вписано над «Дринфельд» с изогнутой выносной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

Опер. (13) связан с $sl(n)$.

Вместо

$$u = v' - v^2$$



**Неразобранный фрагмент.** На левом поле петлеобразная запись с наложенными косыми штрихами. Чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

правильней писать

$$L = \partial^2 + u = (\partial - v)(\partial + v) \tag{14}$$

Разложим:

$$L = \partial^n + u_{n-2}\partial^{n-2} + \ldots + u_0 = (\partial + v_1)\ldots(\partial + v_n), \quad v_1 + \ldots + v_n = 0 \tag{15}$$

Получается преобр. Миуры.

Это связано с Пикаром-Вессио.

$$\{u(x), u(y)\} = \left(-\tfrac{1}{2}\partial^3 - u\partial - \partial u\right)\delta(x-y) \tag{16}$$

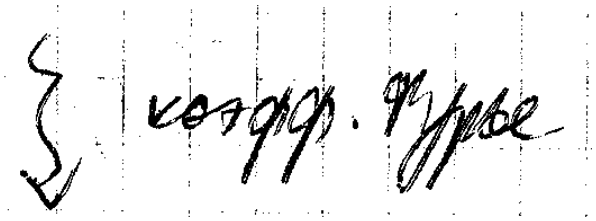
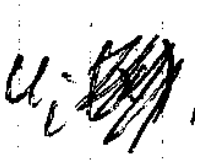


**Рисунок и набранное описание.**

коэфф. Фурье

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

$$\{u_i, u_j\} = \text{квадр. соотн.} \tag{17}$$



**Неразобранный фрагмент.** После $u_i$ зачёркнута группа знаков. У левого края группы различима дуга. Внутренние знаки перекрыты.

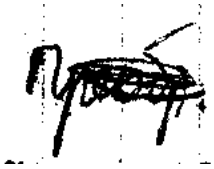
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

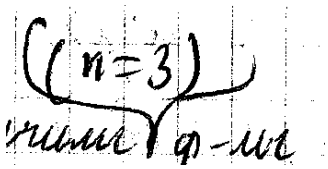
**Неразобранный фрагмент.** После $u_j$ перед правой фигурной скобкой зачёркнута вторая группа. В ней виден левый дугообразный штрих.

[Зачёркнутая запись над «Фатеев».] Фатеев, Замолодчиков получили [вставлено сверху: $(n=3)$] ф-лы, решающие задачу.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

**Неразобранный фрагмент.** Отдельно видны начальный знак, похожий на «П», и длинные нижние штрихи. Чтение слова не установлено.

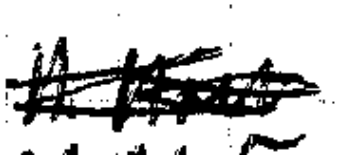


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

**Сомнительное чтение.** Запись $(n=3)$ стоит над началом «ф-лы», с изогнутой выносной чертой.

Б. Фейгин [волнистое подчёркивание] что-то сделал (1986 г., апрель [под датой: конф. на ВДНХ]): обобщ. на $sl(3)$

Склянин [волнистое подчёркивание]: квант. $KdV$ на конечном отрезке — с краев. условиями.

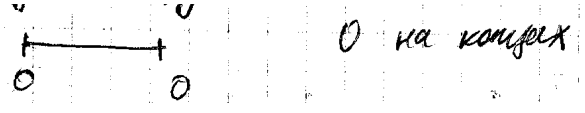


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

**Неразобранный фрагмент.** Над «И.М.Г.» зачёркнута короткая запись. Первый знак напоминает «И», остальные штрихи перекрыты.

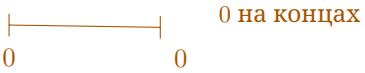
И.М.Г. [волнистое подчёркивание] Метод прогонки (Гельф., Локуциевский) аналогичен преобр. Миуры.

$$y'' - a(x)y = 0$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001317

**Рисунок и набранное описание.**

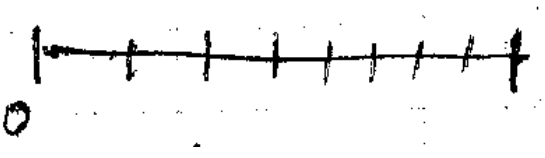



Нельзя exp растущее решение брать (точность теряется).

($\Rightarrow$ нельзя 2 лин. незав. решения)

GELFAND-P001318

[номер в источнике: 29]




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

**Рисунок и набранное описание.**



Переносим краев. условие в соседнюю точку

$$y'(0) + \alpha y(0) = 0.$$

В соседней точке $\alpha$ меняется:

$$\alpha' - \alpha^2 = 0 \quad (!) \quad \text{— Миура.}$$



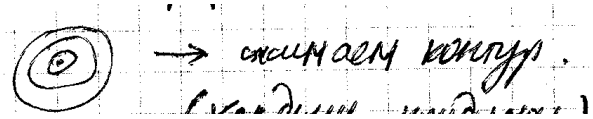
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

**Сомнительное чтение.** Рукопись даёт $\alpha' - \alpha^2 = 0$ со знаком «(!)».

Для $n$-го порядка тоже есть прогонка!!

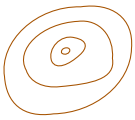
Оно фиксирует правильное разложение на множ.

$$\Delta u = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

**Рисунок и набранное описание.**



$\longrightarrow$ сжимаем контур.

Внутри трёх контуров — короткий замкнутый или почти замкнутый штрих.

(Келдыш придумал)

Б. Фейгин: [волнистое подчёркивание]

Конечномер. алг. Ли $a$ и скал. произвд. [волнистое подчёркивание]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква перед «и» читается $a$.

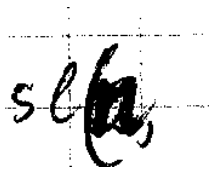
$\sum e_i e^i$ — элем. Казимира $\in Ua$ (по инв. скал. произв.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

**Сомнительное чтение.** После $U$ стоит петлеобразный знак $a$, как в заголовке.

$$sl(n, \mathbb{C}[\lambda, \lambda^{-1}])$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

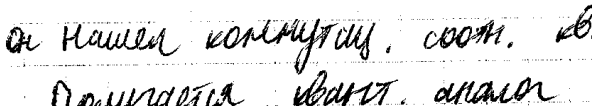
**Сомнительное чтение.** Первый аргумент обведён. Чтение $n$ поддерживается следующей строкой с $sl(n, \mathbb{C}[\lambda, \lambda^{-1}])$.

Есть много скал. произведений (инвар.)

$$u, v \in sl(n, \mathbb{C}[\lambda, \lambda^{-1}])$$

$$\text{коэфф.}_k \operatorname{Tr}(uv)$$

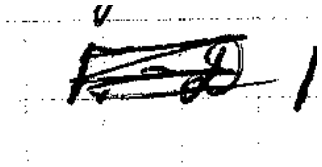
он нашёл коммутац. соотн. квадр. и кубич. казимиров.



**Сомнительное чтение.** Начало строки читается «он нашёл коммутац. соотн.». Первый знак и середина «коммутац.» слиты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

Получается квант. аналог ф-л [зачёркнуто: Г.-Д.] Гельф.-Дикого.



**Сомнительное чтение.** В зачёркнутом сокращении перед «Гельф.» видны угловой первый знак и петля в последней букве. Читается предположительно «Г.-Д.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

Какие есть задачи?

1° а) Проквантовать интегралы КдФ.

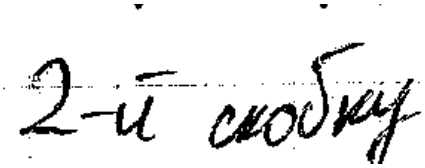
[Зачёркнуто: 2°] б) Вычислить спектр неприводимых предст. алг. Вирасоро.



**Сомнительное чтение.** Перед «б)» зачёркнута отметка, предположительно 2°.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

2°. Проквантовать 2-й скобку Г.-Д. в общем случае.



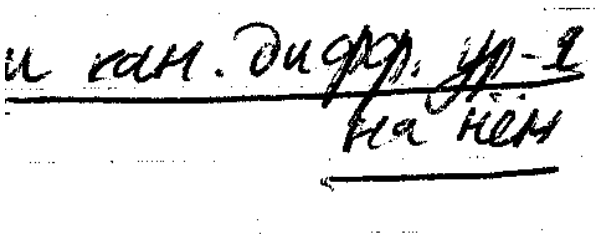
**Сомнительное чтение.** Перед «скобку» написано «2-й», с коротким штрихом над последней буквой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001318

GELFAND-P001319

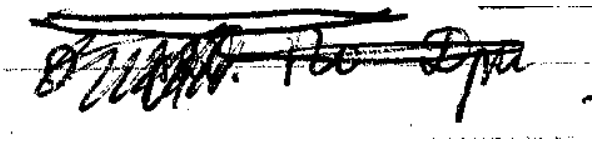
10.11.86 г. Сем. Гельфанда

Бейлинсон. Действие алг. Вирасоро на пр-ве модулей алг. кривых и кан. дифф. ур-я на нём



**Сомнительное чтение.** В заголовке перед «дифф.» читается «кан.». Под «и кан. дифф. ур-я» и «на нём» черты с левыми наконечниками.

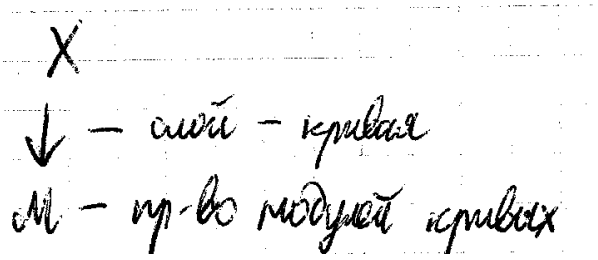
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

**Неразобранный фрагмент.** В зачёркнутой строке различимы начальная петля и конечная группа, напоминающая «Дра». Полное чтение не установлено.

О раб. Белавина по Дринфельду.



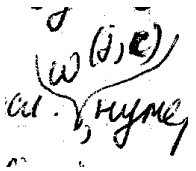
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

**Рисунок и набранное описание.**

$X$
$\downarrow$ — слой — кривая
$M$ — пр-во модулей кривых

род $g$ $\quad\Rightarrow\quad$ размерность $6g-6$

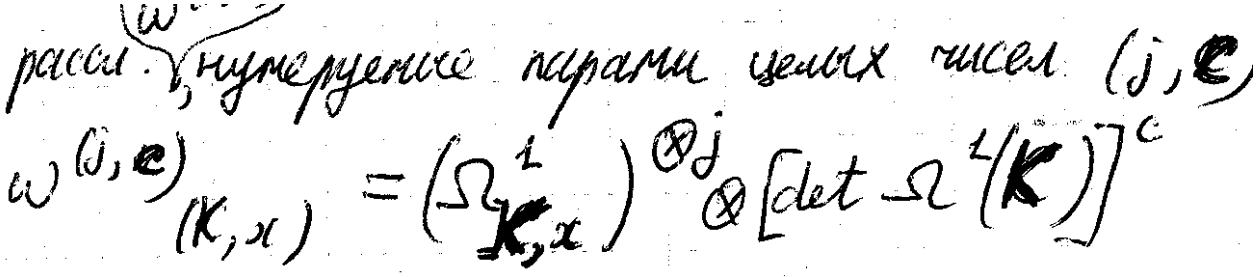
На $X$ есть линейные рассл. [вставлено сверху: $\omega^{(j,c)}$], нумеруемые парами целых чисел $(j,c)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

**Сомнительное чтение.** Обозначение $\omega^{(j,c)}$ вписано над строкой с изогнутой выносной чертой. Буква $c$ утолщена.

$$X \ni (K,x), \qquad \text{слой } \omega^{(j,c)}_{(K,x)} = (\Omega^1_{K,x})^{\otimes j} \otimes [\det \Omega^1(K)]^c$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

**Сомнительное чтение.** В паре $(j,c)$ буква $c$ обведена. В формуле она читается по показателю $[\det \Omega^1(K)]^c$. Буквы $K$ в правой части также утолщены.

[Под $K$: кривая соотв. точке $M$, $x \in K$.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

**Сомнительное чтение.** Первая буква в $(K,x)$ сильно обведена. Читается $K$ по сохранившимся штрихам и пояснению ниже.

[Под правой частью:] $j$-дифференциалы кривой $K$ в точке $x$.
Дифф. ур-я пишутся на сечения [волнистое подчёркивание] этого расслоения.
Расширим $X$:

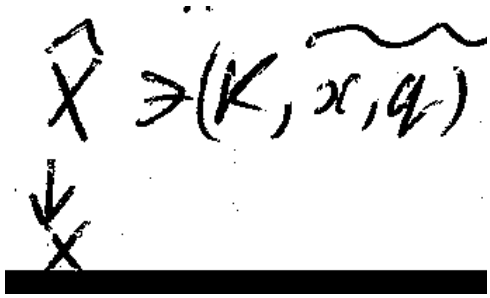


**Рисунок и набранное описание.**
$\widehat{X} \quad \ni (K, x, q)$
$\downarrow$
$X$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001319

$q$ — формальный параметр в т. $x$
(выбор форм. системы координат в т. $x$)

GELFAND-P001320

На $\widehat{X}$ действует алгебра Вирасоро
(Концевич [зачёркнуто] и Бейлинсон — Шехтман независимо)



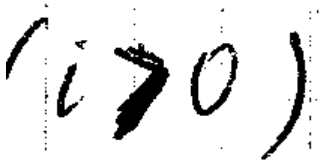
**Неразобранный фрагмент.** Между «Концевич» и «и» зачёркнута короткая запись. Видны косые штрихи и выступающая вертикаль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

Пока ал. форм. вект. полей (без центрального заряда)

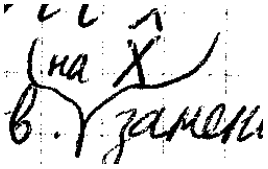
$$Vir = \left\{ \sum a_i t^i \frac{d}{dt} \right\} \supset Vir^+$$

Половина этой ал. ($i > 0$) действ. [вставлено над строкой: на $\widehat{X}$] заменой параметра $q$.



**Сомнительное чтение.** Знак между $i$ и $0$ сильно обведён. Верхний и нижний штрихи сходятся вправо, читается $>$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

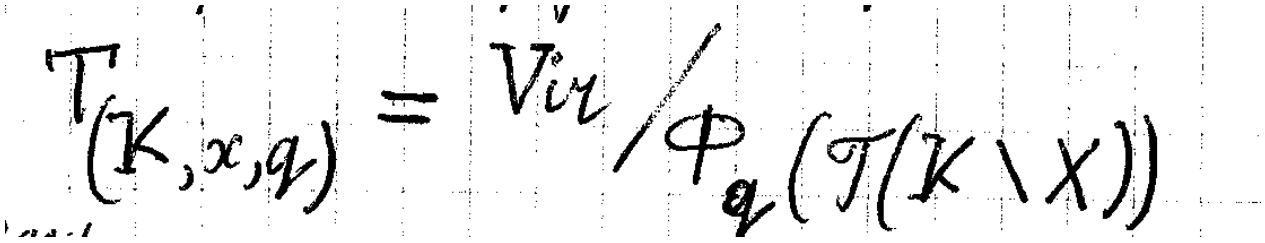


**Сомнительное чтение.** «на $\widehat{X}$» вписано сверху с изогнутой выносной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

(ряд Тейлора по $q$). Это действие прод. до действия полной ал. $Vir$ на $\widehat{X}$.
При этом конформный класс кривой будет меняться.
По Кодаире–Спенсеру [волнистое подчёркивание] кас. пр-во к $\widehat{X}$ имеет вид

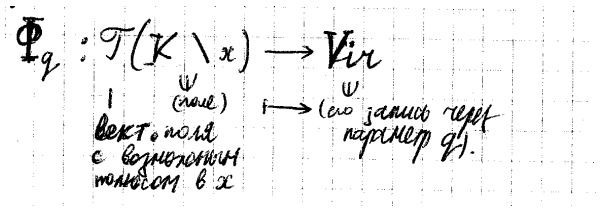
$$T_{(K,x,q)} = Vir/\Phi_q(\mathcal{T}(K\backslash X)) \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Сомнительное чтение.** В (1) после обратной косой черты написана прописная $X$. В диаграмме ниже и в (2) стоит строчная $x$.

Здесь



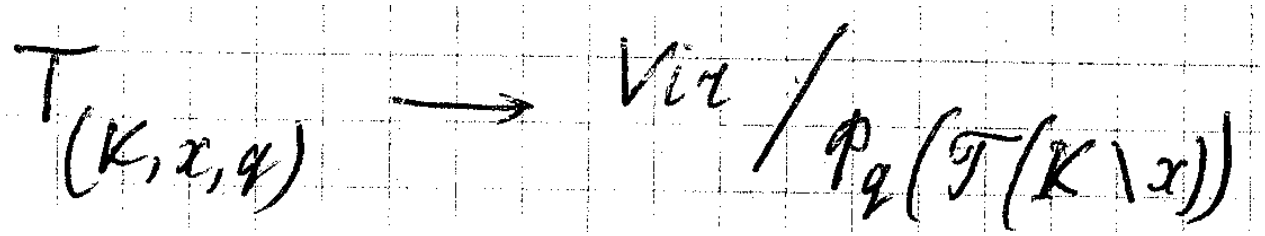
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Рисунок и набранное описание.**

$\Phi_q : \mathcal{T}(K\backslash x) \longrightarrow Vir$
↓ ↓
(поле) $\longmapsto$ (его запись через параметр $q$)
вект. поля с возможным полюсом в $x$

Объяснение. [волнистое подчёркивание] Построим отображение

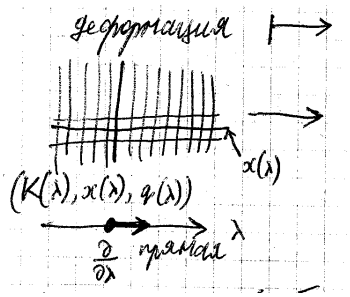
$$T_{(K,x,q)} \longrightarrow Vir/\varphi_q(\mathcal{T}(K\backslash x)) \tag{2}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Сомнительное чтение.** В (2) буква у отображения $\varphi_q$ написана строчной, в отличие от $\Phi_q$ в (1) и на схеме.

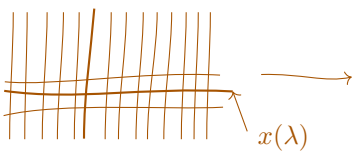
(к-рое и будет изоморфизм)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

**Рисунок и набранное описание.**

деформация $\longmapsto$



$x(\lambda)$
$(K(\lambda), x(\lambda), q(\lambda))$
$\lambda$
$\frac{\partial}{\partial\lambda}$ прямая

Форм. окрестность (трубчатая) сечения тривиализована —
— координатами $\lambda$ и $q$.

а) $\dfrac{\partial}{\partial\lambda}$ поднимем горизонтально на эту трубчатую окрестность

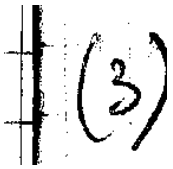
б) $\dfrac{\partial}{\partial\lambda}$ можно поднять ещё в дополнение к $x(\lambda)$ (другое поднятие)



**Сомнительное чтение.** У правого края основного листа, на высоте (2), виден слабый извилистый штрих. Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

[На полосе соседнего листа за переплётом: (3).]



**Сомнительное чтение.** От соседнего листа в этом кадре виден номер (3).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001320

GELFAND-P001321

Рассм. модуль Верма со ст. весом $(c, g)$

$$M_{(c,g)}$$



**Сомнительное чтение.** Второй знак в паре читается $g$, как и в обозначении модуля ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001321

Пусть он приводим:

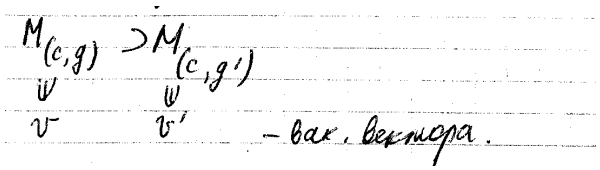


**Рисунок и набранное описание.**

$M_{(c,g)} \supset M_{(c,g')}$
$\downarrow \qquad \downarrow$
$v \qquad v'$ — вак. вектора.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001321

$$v' = L(v), \qquad L \in U(\mathit{Vir}).$$

Ур-я — канонические переопр. дифф. ур-я на $M$



**Сомнительное чтение.** Первый знак в «Ур-я» сильно обведён.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001321

(ассоциир. с особыми вект. в модулях Верма над $Vir$).

$$\psi \in \Gamma(\omega_{X/M}^{\otimes j} \otimes \lambda^c)$$

Поднимаем $\psi$ на $\widehat{X} \Rightarrow$ получ. особый вектор $\Rightarrow$ применяем к нему $L$, получим новый особ. вектор, т.е. новое сеч. рассл. $\omega_{X/M}^{\otimes j'} \otimes \lambda^c$.

Решения [волнистое подчёркивание] — локальная сист. конечного ранга.

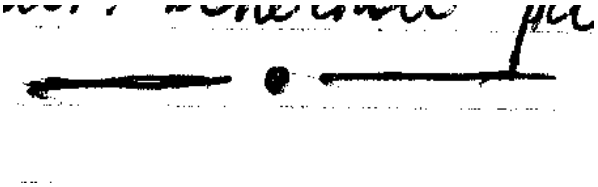


**Рисунок и набранное описание.**

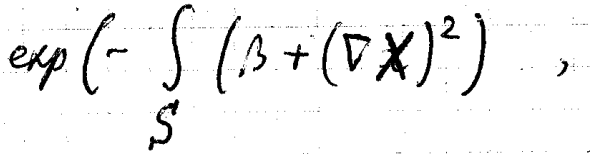
Между двумя чертами — точка. У левого конца первой черты два коротких косых штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001321

GELFAND-P001322

17.11.86 г. Сем. Гельфанда.
Казаков
Захаревич

$$Z = \int Dg \int DX \ \exp\Big(-\int_S (\beta + (\nabla X)^2\Big), \tag{1}$$

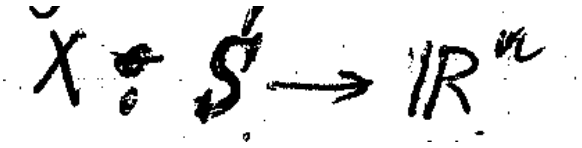


**Сомнительное чтение.** Перед запятой после $(\nabla X)^2$ видна одна закрывающая скобка. Скобка, открытая после exp, остаётся незакрытой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322

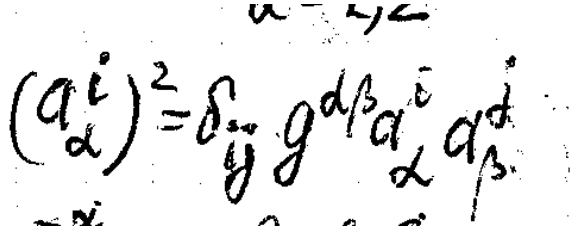
[Справа от вертикальной черты.] $g$ — метрика на $S$

$$X : S \longrightarrow \mathbb{R}^n$$
$$(\nabla X)^i_\alpha = \frac{\partial X^i}{\partial \xi^\alpha}$$
$$i = 1, \dots, n, \qquad \alpha = 1, 2$$
$$(a^i_\alpha)^2 = \delta_{ij} g^{\alpha\beta} a^i_\alpha a^j_\beta$$



**Сомнительное чтение.** Между $X$ и $S$ видны две точки. Верхняя обведена и читается как часть двоеточия.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322



**Сомнительное чтение.** Нижние знаки у $\delta$ читаются $i, j$. В левой части квадрат стоит снаружи скобок, охватывающих $a^i_\alpha$.

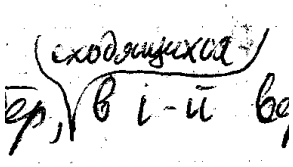
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322

$\xi^\alpha$ — коорд. в $S$

[Продолжение левой колонки.]

$$Z = \sum_{\substack{T \\ \text{трианг. сферы}}} \int \prod dx_i \ \exp\left( -\sum_i \beta\sigma_i - \sum_{\substack{i,j \\ \text{соседи}}} (x_i - x_j)^2 \right) \tag{2}$$

$$\sigma_i = \frac{n_i}{3}, \qquad n_i = \#\text{ рёбер, (сходящихся) в } i\text{-й вершине} \tag{2'}$$

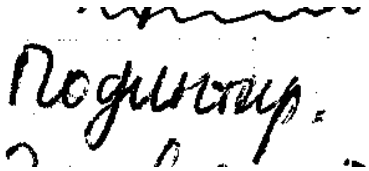



**Сомнительное чтение.** «(сходящихся)» вписано над строкой после «ребер,» с изогнутой выносной чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322

(это наз. дефектом [волнистое подчёркивание])

(3) Утв. Подынтгр. выражения совпадают для правильных вложений (когда все $\triangle$-ки правильные).




**Сомнительное чтение.** Сокращение в начале (3) читается «Подынтгр.». Часть средних штрихов сливается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001322

GELFAND-P001323

(1) — бозонная струна

К. Вильсон и Поляков записали так Ян-Миллсовский лагранжиан, но там пр-во плоское и можно брать кубич. решётку.

Вопрос И.М.Г. [волнистое подчёркивание] Как правильно записать модель Я.-М.? Там возникают хар. классы и нельзя ограничиться кубич. решёткой.

З. Рассм. произв. триангул. пов. сферы. Тогда в среднем (при случайном вложении $X$) все треугольники вложения будут правильные (вся [зачёркнуто] масса арбуза — в корке!!)



**Неразобранный фрагмент.** Между «вся» и «масса» зачёркнута запись. Видны выступающие штрихи, включая длинный нижний.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

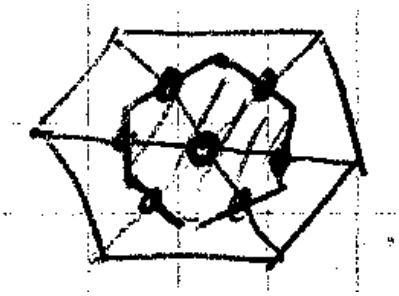
Итак, достат. рассмотреть любую метрику $g$ (фиксир.) и линейное отобр. на каждом $\Delta$-ке.

К. [справа вверху: 4?] Почему $\frac{n_i}{3}$?



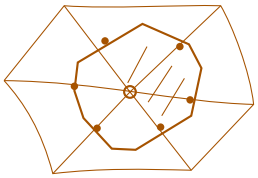

**Сомнительное чтение.** Мелкий знак справа от «К.» похож на 4 или «а». Его значение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Рисунок и набранное описание.**



Внутри шестиугольного контура видны шесть отметок на отрезках и центральная отметка. Несколько косых штрихов внутри плохо отделяются от линий тетради.

отсекаем [зачёркнуто] $\frac{1}{2}$ ребра, получим площадь $= \frac{1}{3}$ (?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Неразобранный фрагмент.** Перед дробью $1/2$ зачёркнут короткий знак. Сверху видна петля.

(все $\Delta$-ки — правильные)

3. Вместо (2) рассмотрим теперь

$$Z_2 = \sum_m e^{-\beta m} \sum_{|T|=m} \left( \int \prod d\tilde{x}_i \cdot \exp - \sum_{i,j} (\tilde{x}_i - \tilde{x}_j)^2 \right)^n \tag{4}$$

K. вычисляется лишь при $n = 0$ и [зачёркнуто] $n = -2$ (!!)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Неразобранный фрагмент.** Между «и» и $n = -2$ — зачёркнутая запись под косыми штрихами.

3. Здесь $\tilde{x}_i$ уже одномерные!

это получилось, т.к. разные компоненты интегрируются независимо



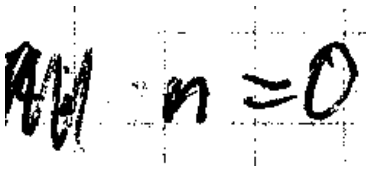
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** На правом поле видна слабая незамкнутая петля. Назначение штриха не установлено.

Параметр $n$ входит аналитически!

При $n = 0$ и $n = -2$ сумма считается

При $n = 0 \quad \Rightarrow$



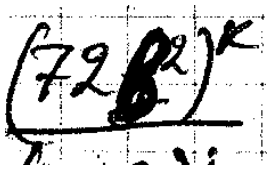
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** Слово перед $n = 0$ сильно обведено, читается предположительно «При».

$$Z_2 = \sum_m \sum_{|T|=m} e^{-\beta m} = \sum_m e^{-\beta m} \#\{T : |T| = m\} \tag{5}$$

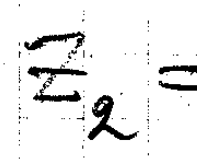
Ответ:

$$Z_2 = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(72b^2)^k}{(k+2)!} \frac{\Gamma\left(\frac{3k}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k+2}{2}\right)}, \quad b = b(\beta) \tag{6}$$



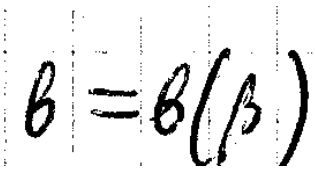
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** Знак перед верхним 2 обведён. Форма петель и запись $b = b(\beta)$ справа поддерживают чтение $b^2$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** В знаке $Z$ на левой стороне (6) видна дополнительная горизонтальная черта через середину.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

**Сомнительное чтение.** Справа от ряда написано $b = b(\beta)$. Буквы $b$ и $\beta$ различаются начертанием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001323

$b(\beta)$ не посчитано, но физ. велич. от этого не зависят

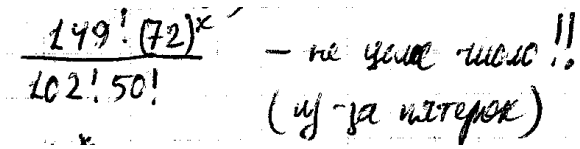
GELFAND-P001324

[номер в источнике: 37]

К.

$$\#\{T, |T| = 2k\} = \frac{(72)^k}{(k+2)!} \frac{\Gamma\left(\frac{3k}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k+2}{2}\right)} \tag{7}$$

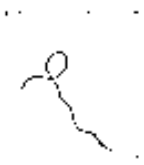
$k = 100 \quad \Rightarrow \quad \dfrac{149!\,(72)^k}{102!\,50!}$ — не целое число!! (из-за пятерок)



**Сомнительное чтение.** В числителе читается 149!, в знаменателе 102! 50!.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

К. Радиус сход. ряда: $b^*$ [под строкой: (в (6))]



**Сомнительное чтение.** Над строкой о радиусе виден тонкий извилистый штрих с петлёй. Его назначение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

$$Z_2 \underset{b\to b^*}{\cong} a + c(b-b^*)^{5/2} \tag{8}$$

Тогда

$$Z(\beta) = A + B(\beta-\beta^*)^{5/2} \tag{9}$$

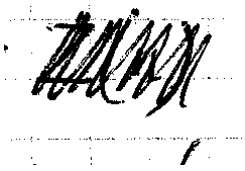
Важен критический показатель.

Это типичная сит. для теории поля. Например, спектр масс

$$m_n = m_0(g) f(n)$$

3. Комбинаторная задача [волнистое подчёркивание]: Найти

$$\frac{1}{n!}\#\{\tilde{T}, |\tilde{T}| = n\} = \text{[зачёркнуто] } W(n)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и $W(n)$ зачёркнута группа знаков. Внутренние штрихи перекрыты.

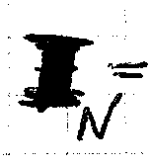
$\tilde{T}$ — размеченная триангуляция сферы (с пронумерованными $\Delta$-ками)

$\Rightarrow$ ответ не обязан быть целым

K. Асимптотически $W(m) \sim m^\gamma e^{\beta^* m}, \quad \gamma = -7/2$. Как считать асимптотику?

Рассм. интеграл

$$I_N = \int d^{N^2}u\, e^{-N\,\mathrm{tr}(u^2+gu^3)}, \quad u \text{ — эрмитова, } u^+ = u \tag{10}$$

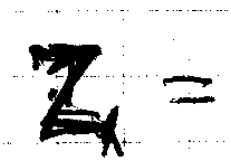


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

**Сомнительное чтение.** Основная буква в (10) обведена, читается $I_N$ по форме и по (11).

Разл. в ряд по $g$ и вычисляя гауссовские интегралы, получим

$$Z_{[?]} = \sum_{n=0}^{\infty} \Pi_n g^n$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

**Сомнительное чтение.** У $Z$ внизу справа видны пересекающиеся штрихи. Нижний знак не установлен.

$$Z = \lim_{N\to\infty} \log I_N \tag{11}$$

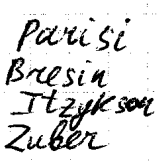
— произв. ф-я числа триангуляций сферы

Идея [волнистое подчёркивание]: графически интерпретируем интегралы, получ. разл. в ряды, эта интерпретация и даёт триангуляции сферы.

Можно заменить $u^2 + gu^3$ на $u^2 + gu^3 + \lambda u^4$.

Это считали: Фейнман, t' Hooft, Parisi

Bresin
Itzykson
Zuber



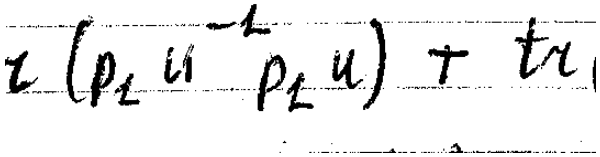

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001324

**Сомнительное чтение.** В списке внизу справа первая фамилия написана «Bresin».

GELFAND-P001325

Другие интегралы

$$\int du\, e^{\mathrm{tr}(p_1 u^{-1} p_1 u) + \mathrm{tr}(p_2 u^{-1} p_2 u)}, \qquad u^+ = u^{-1} \tag{12}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Буква в (12) и в диагональных матрицах читается как $p$, хотя форма близка к $\rho$.

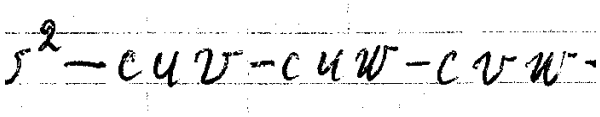
эквив. главному кир. полю (2-мерному) полю.

$$S = \int d^2x\ \mathrm{tr}(\partial_\mu u^{-1}\ \partial_\mu u)$$

$$u^+ u = I, \qquad N \longrightarrow \infty$$

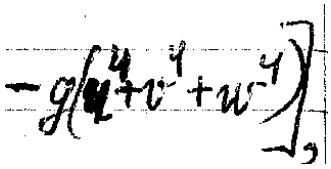
В принципе решена Поляковым и Вигманом $\Rightarrow$ такой интеграл должен считаться

$$\int d^{N^2}u\, d^{N^2}v\, d^{N^2}w\ \exp\big[-\mathrm{tr}(u^2 + v^2 + w^2 - cuv - cuw - cvw - g(u^4 + v^4 + w^4)\big], \tag{13}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Последний смешанный член читается как $-cvw$ по конечному штриху $w$, как в предыдущем члене.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Первая буква после $g($ густо обведена. Читается $u^4$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

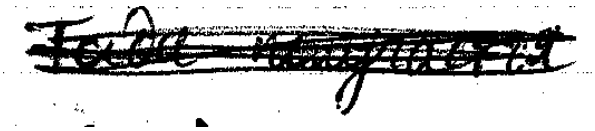
**Сомнительное чтение.** После $w^4$ перед квадратной скобкой видна одна круглая закрывающая скобка.

$u, v, w$ — эрмитовы

(зад. о сумме по триангул. сферы, но с спином $Z_3$ в каждой вершине, а не $Z_2$)
В (12)

$$p_1 = \mathrm{diag}\big((p_1)_1, \ldots\big)$$
$$p_2 = \mathrm{diag}\big((p_2)_1, \ldots\big).$$

[Зачёркнуто: Тогда интеграл.]

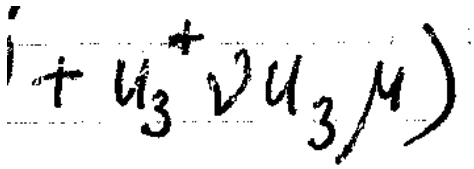


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Последние штрихи слова «интеграл» частично перекрыты зачёркиванием.

(13) свод. к интегралу по группе (переходим к соб. значениям)

$$\int d(u_1)d(u_2)d(u_3)\, e^{\mathrm{tr}(u_1^+ \lambda u_1 \mu + u_2^+ \mu u_2 \nu + u_3^+ \nu u_3 \mu)} \tag{14}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001325

**Сомнительное чтение.** Последний множитель в (14) написан как $\mu$.

Для Я.-М.

$$Z = \int \prod_{\mu=1}^{d} du_\mu \, \exp\Big[\beta N \sum_{\mu>\nu} \mathrm{tr}(u_\mu u_\nu u_\mu^+ u_\nu^+)\Big] \tag{15}$$

$d = 2$ решена
Надо $d = 3, 4$

GELFAND-P001326

[номер в источнике: 38]

[Полоса соседнего листа слева.]



**Сомнительное чтение.** Видны только концы скобок и запятая, )], или ],.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

И. М. Гельфанд,

(+ В. Б. Лидский и Пономарев)

В работе, к-рая делалась 10 лет.

Есть 2 метода работы: решётки и категории.

Решётки удобнее (но дискредитированы специалистами по [зачёркнуто: ...] [над строкой: общей] алгебре)



**Неразобранный фрагмент.** Слово под вставкой «общей» перекрыто зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

Нетрив. раб. по решёткам: [волнистое подчёркивание]

1) Дедекинд [волнистое подчёркивание]

2) Вейль [волнистое подчёркивание] по аксиоматике проект. геом.

разм. $=$ макс. длина упоряд. цепочки.

$n \geq 3 \quad \Rightarrow$ вып. акс. Дезарга и т. д.

3) фон Нейман [волнистое подчёркивание] снял треб. конечности и связал с факторами

(вспомнить в связи с раб. [зачёркнуто: ...] Дисона [?], к-рую рекламирует [зачёркнуто: ...] Connes)



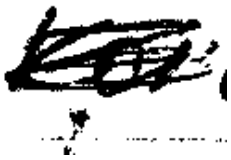
**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед фамилией перекрыта несколькими косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326



**Сомнительное чтение.** Фамилия после зачёркнутой записи предположительно «Дисона».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326



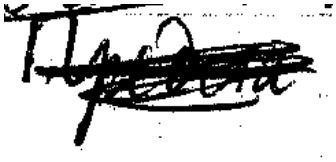
**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед Connes зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

4) Гельфанд и Пономарев [волнистое подчёркивание]

Задача. Имеется $k$ лин. подпр-в; как их классифицировать?

[Зачёркнуто: Пред...]



**Неразобранный фрагмент.** Виден начальный фрагмент «Пред...». Остальное перекрыто зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

$k = 2$ тривиально

$k = 3$ задача (хорошая) по лин. алгебре

Расклад. в прям. сумму подпр-в на прямой и трех

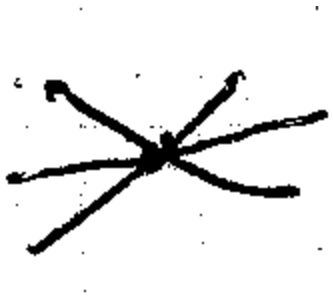


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

Соотв. решётка содержит 28 элементов

$k = 4$ долго (Гельф. и Пономарев): формулировку см. в кн. Манина [под строкой: по логике]

Рассм. $r$ элементов $e_1, \ldots, e_r$ и свободная модулярная решетка, порожденная [зачёркнуто: ...] этими буквами.



**Неразобранный фрагмент.** Короткая запись перед «этими буквами» перекрыта зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326



**Сомнительное чтение.** Число образующих и последний индекс читаются как $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

(см. Биркгоф, «Теория структур»)

операции: сумма $+$ и пересеч. $\cdot$

равные — если по аксиомам преобразуются

$r \geq 5$: зад. о тожд. слов неразрешима

Предст. $x \rightsquigarrow \underset{\text{подпр-во}}{\varrho(x)} \subset V$

$$\varrho(x_1 x_2) = \varrho(x_1) \cap \varrho(x_2), \qquad \varrho(x_1 + x_2) = \varrho(x_1) + \varrho(x_2)$$

Рыжикова [волнистое подчёркивание] (дипломница Семенова): можно ли конечным числом аксиом сформулир. линейную эквивалентность?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

**Сомнительное чтение.** Фамилия читается как «Рыжикова». Ср. Ю. С. Рыжикова, «Разрешимость проблемы распознавания тождества в решетках линейных подпространств» (1987).

Пусть есть 2 предст. $\varrho_j$ в $V_j$, $j = 1, 2$.

Морфизм $\varphi$ — лин. отобр. $\varphi : V_1 \to V_2$, если $\varphi(\varrho_1(x)) \subset \varrho_2(x)$.

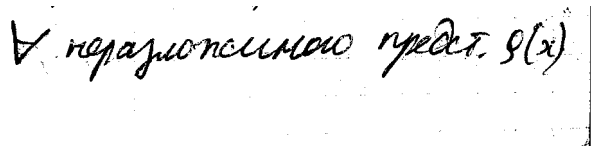
Неразложимое предст. — если $V_\varrho$ не раскл. в прям. сумму ...



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

**Сомнительное чтение.** Густо обведённый нижний знак при $V$ читается предположительно как $\varrho$.

Предст. $\varrho$ наз. предпроективным [волнистое подчёркивание], если $\forall$ неразложимого предст. $\varrho(x)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001326

**Неразобранный фрагмент.** Запись внизу листа обрывается после $\varrho(x)$.

GELFAND-P001327

$\exists$ лишь конечное число морфизмов $\tau : \varrho \longrightarrow \varrho_0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001327

**Сомнительное чтение.** Слово в первой строке читается как «морфизмов».

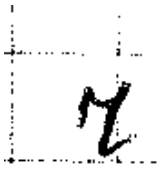
По Арнольду — это предст. без параметров.

Эл. реш. наз. препроективно эквив. [волнистое подчёркивание], если их не различает ни одно препроект. предст.

Отождествляем — получим редукцию.

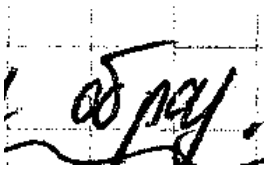
Задача (будет сделана) [под строкой: реально уже сделана]; найти ред. свободной решётки.

Теор. 1. Все препроективные предст. [над строкой: своб.] реш. с $r$ образ. описаны. [Волнистое подчёркивание утверждения.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001327

**Сомнительное чтение.** Буква читается как $r$, как и на предыдущем листе в обозначении числа образующих.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001327

**Сомнительное чтение.** Сокращение после $r$ читается «образ.».

Теор. 2. Препроективные предст. решётки и её редукции совпадают. [Волнистое подчёркивание утверждения.]

Опр. Эл. $a$ реш. наз. совершенным [волнистое подчёркивание], если $\forall$ предст. [над строкой: (в пр-ве $V$)] либо

$$\varrho(a) = V \quad \text{либо} \quad \varrho(a) = 0$$

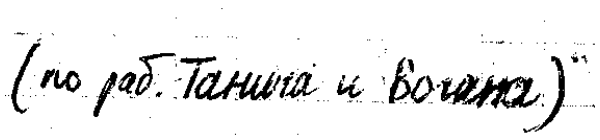
(это аналог центра групп. кольца)

Соверш. элементы можно описать.

GELFAND-P001328

24/XI-86 г. Сем. Гельфанда

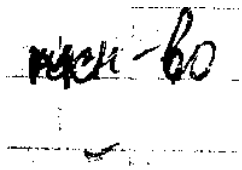
Зелевинский А. Неприводимые представления $GL(n, \mathbb{C})$ (по раб. Тадича и Вогана)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

**Сомнительное чтение.** Первую фамилию читаем как «Тадича». После закрывающей скобки видны два коротких штриха.

Рассм. предст. группы $GL(n, \mathbb{C})$; множ-во непр. унит. предст. обозн. $GL(n, \mathbb{C})^\wedge$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

**Сомнительное чтение.** Начало сокращения «множ-во» обведено.



**Сомнительное чтение.** Перед надстрочным $\wedge$ зачёркнут знак. Его чтение как $u$ предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

[Вставлено слева над строкой: Теперь] Изв. все унитарные представления этой группы.

(доказано, что найденные

$$D^u = (\text{мультипл. хар-ры поля } \mathbb{C}), \quad \text{т. е. } D^u \ni \delta:$$

$$\delta(z) = \left(\frac{z}{|z|}\right)^k |z|^{i\rho}, \qquad k \in \mathbb{Z},\ \rho \in \mathbb{R} \tag{1}$$

$$u(\delta, n)(g) = \delta(\det g) \quad \text{— унитарное предст. } GL(n, \mathbb{C}). \tag{2}$$

Доп. семейство представлений [Двойная вертикальная черта слева от двух следующих строк.]

$$\pi(u(\delta, n), \alpha), \qquad 0 < \alpha < \frac{1}{2}$$

предст. $GL(2n, \mathbb{C})$ (параб. индуцирование)

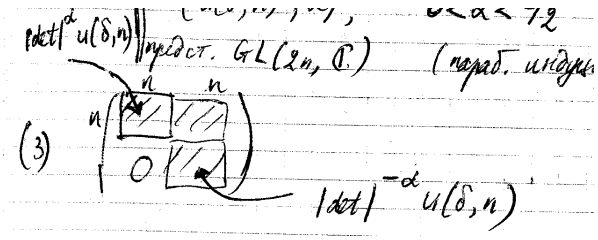


**Рисунок и набранное описание.**

$|\det|^{\alpha} u(\delta, n)$

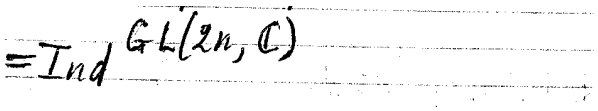
(3) $\begin{pmatrix} n & n \\ n & \\ & 0 \end{pmatrix}$

$|\det|^{-\alpha} u(\delta, n)$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

и $\pi$ — индуц. этим 1-мерным представлением.

$$\pi(u(\delta, n), \alpha) = \mathrm{Ind}^{GL(2n,\mathbb{C})} \tag{4}$$



**Неразобранный фрагмент.** После $\mathrm{Ind}^{GL(2n,\mathbb{C})}$ на строке ничего не дописано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001328

И.М.Г. Опред. индуц. предст. [волнистое подчёркивание] $G \supset H$, $\pi(h)$ задано
Рассм. ф-и $f(g)$ на гр. $G$ со знач. в пр-ве предст. $\pi$, такие что $f(hg) = \pi(h) f(g)$

GELFAND-P001329

[номер в источнике: 42]

В пр-ве таких ф-й действует $G$ и это предст. наз. индуцированным.

Функтор ограничения двойственен функтору индуцирования.

3. Любое представление [вставлено под строкой: (непр. унит.)] получается из этих след. образом

Рассм. набор $(n_1, \dots, n_k)$, $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ и набор $\sigma_i \in GL(n_i, \mathbb{C})^\vee$ одного из 2-х опис. видов

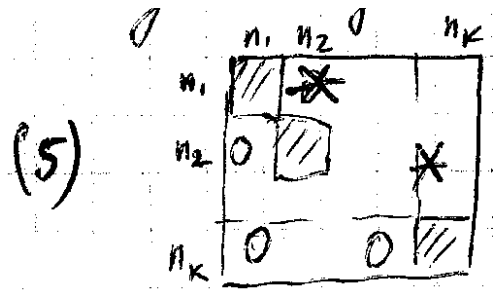
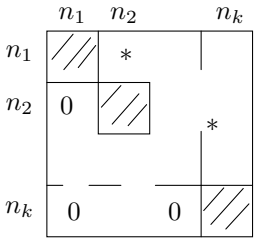


**Рисунок и набранное описание.**

(5)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329

Рассм. для такой гр. предст. $\bigotimes \sigma_i$ и индуцируем.

Теорема

а) Получ. неприв. и унитарное;

б) $\forall$ непр. унит. им. такой вид

в) эквив. $\iff$ $\sigma_i$ отлич. перестановкой

— · —

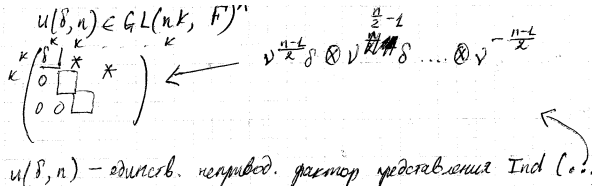
$D^u =$ квадр. интегр. представления груп. $GL(k, F)$ для нек-ро $k$

(с квадр. интегр. матр. элементами).

Тогда формулир. теор. (5) остаётся верной $\forall$ поля.

(Раньше было $k = 1$.)

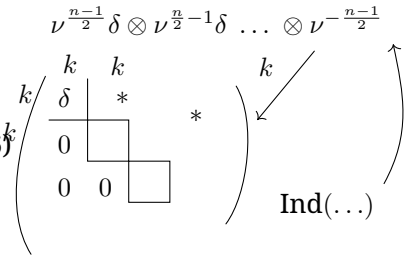
$$u(\delta, n) \in GL(nk, F)^\wedge$$

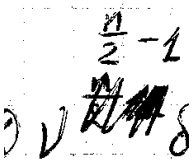


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329

**Рисунок и набранное описание.**

(6)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329

**Неразобранный фрагмент.** Над зачёркнутым показателем у второго $\nu$ вписано $\frac{n}{2} - 1$. Под зачёркиванием видны следы дроби. После последней степени $\nu$ на строке нет $\delta$.

$u(\delta, n)$ — единств. непривод. фактор представления $\mathrm{Ind}(\dots)$

Вопрос И.М.Г. [волнистое подчёркивание]: как с другими группами?

Кириллов [волнистое подчёркивание] [рядом зачёркнуто: Кир. (?)]



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием предположительно «Кир.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329

Кроме $GL(n, \mathbb{C})$ известны ещё все унит. неприв. предст. групп [волнистое подчёркивание]

$$B_2 = C_2\,; \qquad G_2\,; \qquad SU(2,2)\,; \qquad SU(2,n)$$

$$SO(5) \sim Sp(4) \qquad \text{Knapp}$$

(Дюфло)

Кватернионные сделал Vogan

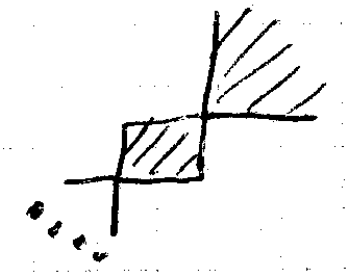
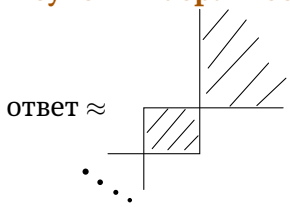


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001329

GELFAND-P001330

И.М.Г. Введем скал. произвед

$$\int |x_1 - x_2|^{-\varrho} f(x_1)\overline{f(x_2)}\, dx_1 dx_2$$

При $\varrho < 2$ интеграл сходится

$\varrho > 2 \Rightarrow$ надо аналит. продолжать и форма не будет полож. опред.

$$\int t^{\tilde{\varrho}} |\varphi(t)|^2\, dt$$



**Сомнительное чтение.** В обозначении функции читается $\varphi$. Знак под обводкой, возможно, $f$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001330

Полож. при $\varphi(0) = 0$, а иначе (регуляризация) надо еще наложить усл. $\varphi'(0) = 0$ и т. д.

Степень расход. $\to$ число минусов

Казаков.

Интегралы, к-ые надо сосчитать

$$\int d(\Omega)_{U(N)} \exp[\operatorname{tr} \Omega^{+} p^{\mu} \Omega p^{\mu}], \qquad \Omega^{+} = \Omega^{-1} \tag{1}$$



**Сомнительное чтение.** Над второй $\Omega$ зачёркнут надстрочный знак, возможно $+$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001330

$$p^{\mu} = \operatorname{diag}(p_1^{\mu}, p_2^{\mu}, \ldots, p_N^{\mu}), \qquad \mu = 1, 2$$

Интересно и обобщение

$$\int d(\Omega)_{U(N)} \exp[\operatorname{tr}(\Omega^{-1} p^{\mu} \Omega q^{\mu})]. \tag{2}$$

Без $\mu$: 1-мерное [зачёркнуто: кр. (?)] кир. поле (трив. задача)



**Сомнительное чтение.** Короткая зачёркнутая запись перед «кир.» предположительно читается «кр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001330

$\mu = 1, 2$: 2-мерное кир. поле (не вычислен)

↓

сделано другим способом.

По теории возмущ. показывается, что воспроизв. все [над строкой: планарные] диаграммы 2-мерн. кир. поля. А именно, пишем

$$\Omega = e^{iA} \tag{3}$$

и разлаг. по степеням $A$.

Приближение: $\Omega = 1$, а потом учит. флуктуации.

$$(2) = Z(p, q) \tag{4}$$

Надо напис. меру Хаара и в $d\Omega$ тоже подст. $\Omega = e^{iA}$.

В главном пор. — гауссов член.



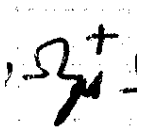
**Сомнительное чтение.** За правой границей листа видны три обрезанных фрагмента соседнего листа, в том числе «(6».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001330

GELFAND-P001331

[номер в источнике: 43]

$$Z = \int \prod_{\mu=1}^{d} d(\Omega_\mu) \exp\left[\beta \sum_{\mu,\nu} \operatorname{tr} \Omega_\mu \Omega_\nu \Omega_\mu^+ \Omega_\nu^+\right] \tag{5}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс при первом сопряжённом множителе в (5) густо обведён. Читается $\mu$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

Это эквив. обычной калибр. теории (как ф-и от $\beta$) при $N \to \infty$.

— · —

Вычисление интегралов



**Сомнительное чтение.** Окончание слова «интегралов» сильно обведено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$$F(c,g) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \log \int d^{N^2}u\, d^{N^2}v \exp \operatorname{tr}\left(-u^2 - v^2 + 2cuv - \frac{g}{N}(u^4+v^4)\right), \quad u^+ = u, \quad v^+ = v \tag{6}$$

$F(c,g)$ — производ. ф-я графов — покрытий сферы 4-угольниками



**Сомнительное чтение.** Над словом «графов» видны два горизонтальных штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

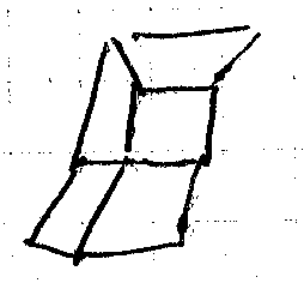
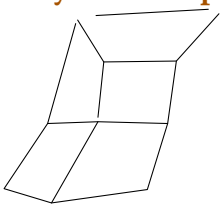


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

Все 4-уг. раскрашены в 2 цвета (белые и чёрные)

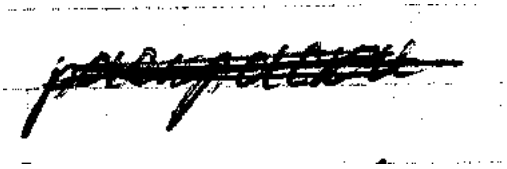
$$F(c,g) = \sum T_n^m g^n \quad \text{[зачёркнуто: exp]} \quad e^{2cm}$$



**Сомнительное чтение.** Зачёркнутый фрагмент после $g^n$ читается предположительно как exp.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$T_n^m$ — число графов, у к-ых длина границы [зачёркнуто: раскрашенных (?)] раскрашенных пятен равна $m$; $n$ — число квадратиков

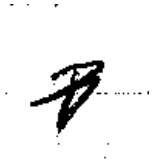


**Сомнительное чтение.** Зачёркнутое слово перед «раскрашенных пятен» предположительно повторяет «раскрашенных».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

(длина ребра $\stackrel{\text{def}}{=} 1$)

Это же эквив. модели Изинга. ↗



**Сомнительное чтение.** Знак после слова «Изинга» имеет вид обведённой косой стрелки.

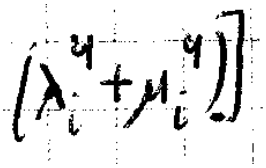
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

Пусть

$$u = \Omega_1^+ \lambda \Omega_1, \quad v = \Omega_2^+ \mu \Omega_2, \qquad \lambda, \mu \text{ — диагон. матрицы}$$

Тогда

$$F(c,g) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \log \iint \left( \prod_{i=1}^{N} d\lambda_i \, d\mu_i \right) \Delta^2(\lambda)\Delta^2(\mu) \exp\Big[ -\sum_{i=1}^{N} \big[ \lambda_i^2 + \mu_i^2 + \frac{g}{N}(\lambda_i^4 + \mu_i^4) \big] \Big] \int d\Omega \, \exp 2c \, \mathrm{tr}(\Omega^+ \lambda \Omega \mu), \tag{7}$$



**Сомнительное чтение.** После $\lambda_i^4 + \mu_i^4$ видны круглая и одна квадратная закрывающие скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$$\underbrace{\Omega = \Omega_1 \Omega_2^+}_{\substack{\text{относит. матр.} \\ \text{угол}}}$$



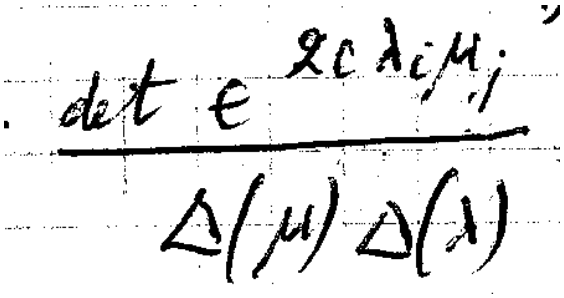
**Сомнительное чтение.** Отдельный знак слева от формулы похож на перечёркнутую 4 или косую стрелку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

Здесь $\Delta(\lambda) = \prod_{i<j}(\lambda_i - \lambda_j)$

Но:

$$\int d\Omega \, \exp 2c \operatorname{tr}(\Omega^{+}\lambda\Omega\mu) = \frac{\det e^{2c\lambda_i\mu_j}}{\Delta(\mu)\Delta(\lambda)} \tag{8}$$

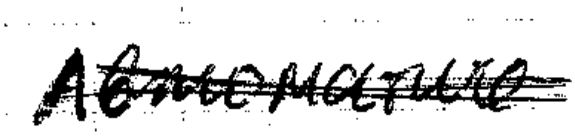


**Сомнительное чтение.** Правая часть записана как дробь с определителем в числителе и двумя $\Delta$ в знаменателе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

Переменных уже $2N$ и действует метод перевала!

[Зачёркнуто: Автоматиче] Получим



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием читается начало «Автоматиче».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$$F(c,g) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \log \int \prod_{1}^{N} d\lambda_i \, d\mu_i \, \Delta(\lambda)\Delta(\mu) \times \underbrace{\times \exp\left[-\sum_{1}^{N}\left[\lambda_i^2 + \mu_i^2 + \frac{g}{N}(\lambda_i^4 + \mu_i^4) - 2c\lambda_i\mu_i\right]\right]}_{w(\lambda_i,\mu_i)} \tag{9}$$



**Сомнительное чтение.** Знак под второй строкой (9) подписан $w(\lambda_i, \mu_i)$.

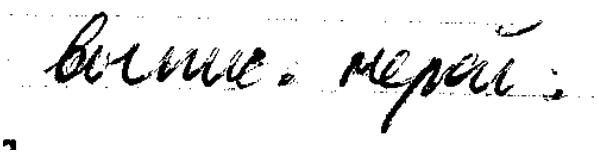
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001331

$\Delta(\lambda)$ антисимм., $\Rightarrow$ автом. происходит антисимметризация

GELFAND-P001332

$$F(c,g) = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \log \iint \prod_{i=1}^{N} d\lambda_i \, d\mu_i \, w(\lambda_i,\mu_i)\Delta(\lambda)\Delta(\mu). \tag{10}$$

Есть полиномы, ортог. с весом $W$ и с высше. мерой.



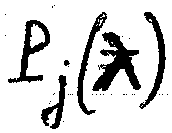
**Сомнительное чтение.** После «высше.» предположительно написано «мерой».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda_i^{j-1})_{i,j=1}^N = \det[P_{j-1}(\lambda_i)], \tag{11}$$

где

$$P_j(\lambda) = \lambda^j + \sum_{k=0}^{j-1} a_k \lambda^k$$



**Сомнительное чтение.** Аргумент $P_j$ читается $\lambda$. Под обводкой, возможно, $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

Сист. ортог. полиномов $P_j$ строим так, что



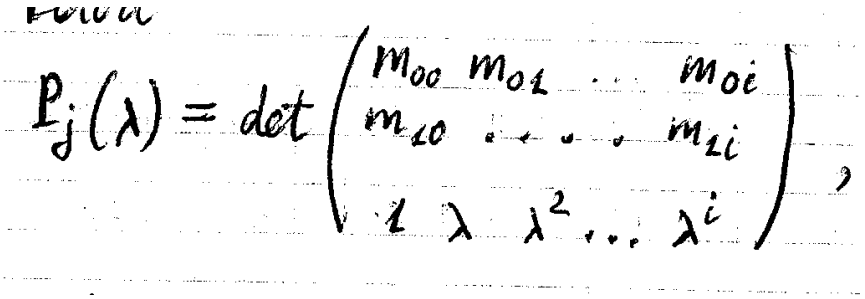
**Сомнительное чтение.** Перед «Сист.» густо обведён отдельный знак, возможно «И».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\lambda\, d\mu\, W(\lambda,\mu) P_i(\lambda) P_j(\mu) = h_i \delta_{ij} \tag{12}$$

Тогда

$$P_j(\lambda) = \det \begin{pmatrix} m_{00} & m_{01} & \cdot & \cdot & m_{0i} \\ m_{10} & \cdot & \cdot & \cdot\cdot & m_{1i} \\ 1 & \lambda & \lambda^2 & \cdots & \lambda^i \end{pmatrix}, \tag{13}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

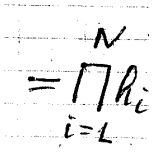
**Сомнительное чтение.** Слева стоит $P_j(\lambda)$, в последнем столбце читаются $m_{0i}$, $m_{1i}$, $\lambda^i$.

где

$$m_{ij} = \int d\lambda\, d\mu\, w(\lambda,\mu) \lambda^i \mu^j. \tag{14}$$

На $h_j$ получ. система рекурр. ур-й, в пределе беск. $N$ оказ. одним ур-ем. Далее,

$$\iint \prod d\lambda_i\, d\mu_i\, w(\lambda_i,\mu_i) \Delta(\lambda)\Delta(\mu) = \prod_{i=1}^N h_i \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** Справа написано $\prod_{i=1}^N h_i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

Ответ:

$$\begin{cases} F(c,z) = \frac{1}{2}\ln\frac{z}{g(z)} + \frac{1}{2g^2(z)}\int_0^z \frac{dt}{t}g^2(t) - \frac{1}{g(z)}\int_0^z \frac{dt}{t}g(t) \\ g\ \text{[зачёркнуто]} = \frac{z}{(1-3z)^2} - c^2z + 3c^2z^3 \end{cases} \tag{16}$$



**Неразобранный фрагмент.** После $g$ зачёркнута короткая запись, возможно $(z)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

Исключая отсюда $z$, получим $F(c,g)$.

(это параметрич. задание ответа)

Это позволяет изучить асимптотику числа графов

([зачёркнуто: ...] используем $g'_z(z) = 0$ — особенности)



**Неразобранный фрагмент.** Короткий фрагмент перед «используем» перекрыт косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001332

GELFAND-P001333

9.2.87 г. Сем. Гельфанда.

Дон Цагир (Don Zagier)

И.М.Г. [волнистое подчёркивание] Идея Фалтинга: делать $p$-адич. струны.

Одна работа (задача к след. семинару) Don Zagier.

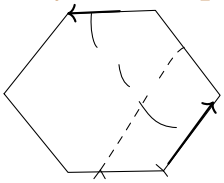
Дан ориентированный [волнистое подчёркивание] $2N$-угольник, стороны разб. на пары (каждая склеена с какой-то) [Вставлено над строкой: с самой-собой нельзя]

Отожд. наоборот (со сменой ориентации)

Получ. поверхность рода $g$



**Рисунок и набранное описание.**



Часть коротких штрихов на контуре и соединений с внутренними линиями читается неуверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

[На левом поле.]



**Рисунок и набранное описание.**



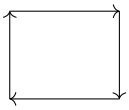

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

Сколько есть способов склейки, чтобы получилась пов. рода $g$? [Волнистое подчёркивание вопроса.]

Написать ф-лу. (2 способа, отлич. поворотом, считаются разными) (ф-я от $N$ и $g$).



**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

можно получить тор и сферу.

Это основа для вычисл. эйлеровой хар-ки пр-ва Тейхмюллера!

D.Z. 2 вещи.

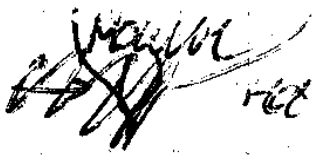
Модулярные формы и специальные значения дзета-функций

1. Classical Modular forms
2. Special values of zeta-functions

Modular forms. (parabolic) [волнистое подчёркивание]

$$\Gamma = SL(2,\mathbb{Z})/\{\pm 1\}, \qquad H = \{z = x + iy;\ y > 0\}$$

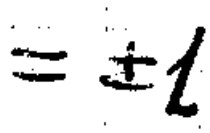
$f(z)$ голом. [над строкой: на $H$], [зачёркнуто: ...] [над зачёркнутым: нуль] на $\infty$ и



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутый фрагмент перед «на $\infty$» не установлен. Над ним читается «нуль».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z) \tag{1}$$
$$a,b,c,d \in \mathbb{Z}, \qquad ad-bc = \pm 1$$



**Сомнительное чтение.** В правой части записано $\pm 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001333

[Справа:] Нули на $\infty$ — cusp.

$$S_k = \{f\}, \qquad \dim S_k < \infty$$

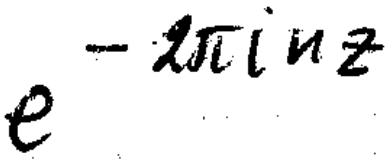
GELFAND-P001334

[номер в источнике: 69]

Hecke: $\exists$ many

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a(n) e^{-2\pi i n z} \tag{2}$$

(т.к. из (1) следует, что $f(z+1) = f(z)$)



**Сомнительное чтение.** В (2) перед $2\pi inz$ стоит минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001334

$\exists$ база, в к-рой $a(n) \in \mathbb{Z}$

(3) Пример. [прерывистое подчёркивание]

При $k = 2,4,6,8,10,14$ $S_k = \{0\}$ (нет параб. форм)

Модулярная форма [волнистое подчёркивание] $O(1)$ на $\infty$ (а не нуль)

$$M_k \ni f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a(n) q^n, \qquad q = e^{2\pi i z} \tag{4}$$

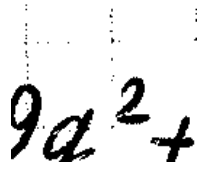
Тогда $\exists$ ряд [зачёркнуто] Eisenstein'a



**Неразобранный фрагмент.** Перед «Eisenstein'a» зачёркнуто $E\ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001334

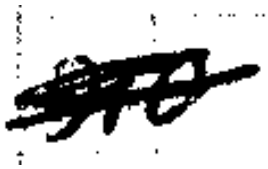
$$E_k(z) = \frac{1}{2} \sum_{(c,d)=1} \frac{1}{(cz+d)^2} \tag{5}$$



**Сомнительное чтение.** В (5) показатель степени в знаменателе написан как 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001334

Упр.: проверить [зачёркнуто] автоморфность.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутое слово перед «автоморфность» читается предположительно «его».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001334

$$\begin{aligned} E_4(z) &= 1 + 240(q + 9q^2 + 28q^3 + 73q^4 + \ldots) = \\ &= 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\sigma_3(n)}_{\| \\ \sum_{d|n} d^3} q^n \end{aligned} \tag{6}$$

(7) $k$ нечётно $\Rightarrow$ нет параболич. форм (очевидно из знаков)

$$\begin{aligned} S_k \ni \Delta(z) &= q - 24q^2 + 252q^3 + \ldots - 6048q^6 + \ldots \\ &= \sum \tau(n) q^n \end{aligned} \tag{8}$$

(нет пост. ч. $\Rightarrow$ параб.

$$24 \cdot 252 = 6048$$

$$\tau(nm) = \tau(n)\tau(m) \quad \text{при } (n,m) = 1. \tag{9}$$

(10) Утв. $\exists$ базис параб. форм, у к-рых коэфф. облад. св-вом (9)

$$\begin{aligned} \frac{E_4}{240} &= \frac{1}{240} + \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n, \\ \sigma_3(6) &= \sigma_3(2)\sigma_3(3) \end{aligned} \tag{11}$$

(12) Опр. $f(z)$ наз. формой Гекке (Hecke), если $f = \sum_0^\infty a(n) q^n$

$$a(nm) = a(n)a(m) \quad \text{при } (n,m) = 1$$

(13) Утв. Число форм Гекке = разм. подпр-ва и они обр. базис.

GELFAND-P001335

Д-во: Опер. Гекке $T_n$:



**Рисунок и набранное описание.** $S_k$ 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad f = f(z)$$

(14) обозначение:

$$(f \mid \gamma)(z) = \left(\frac{cz+d}{\sqrt{ad-bc}}\right)^{-k} f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right)$$

(действие $SL_2(\mathbb{R})$) [приписано ниже] и даже $GL_2^+(\mathbb{R})$

[Вставлен знаменатель $\sqrt{ad-bc}$, скобка продлена.]



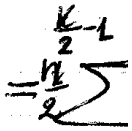
**Сомнительное чтение.** Последняя буква числителя перечёркнута штрихом и читается как $b$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

$$M_k \ni f \iff f \mid \gamma = f \qquad (\gamma \in \Gamma).$$

$$T_1 = 1.$$

$$T_n\big(\overset{S_k}{\downarrow} f\big)(z) = \frac{n^{\frac{k}{2}-1}}{2} \sum_{\gamma \in \Gamma \backslash M_n} f \mid \gamma. \tag{15}$$



**Сомнительное чтение.** В (15) под $n^{k/2-1}$ виден знаменатель $2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

$$M_n \subset M(2,\mathbb{Z}) \quad \underset{2\times 2}{\text{— матр. с }} \det = n.$$

$n = 2 \Rightarrow$ есть 3 члена

$$\begin{aligned} T_2(f) &= 2^{\frac{k}{2}-1}\left[f \mid \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + f \mid \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + f \mid \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\right] = \\ &= 2^{k-1} f(2z) + \frac{1}{2} f\left(\frac{z}{2}\right) + \frac{1}{2} f\left(\frac{z+1}{2}\right) \end{aligned} \tag{16}$$



**Неразобранный фрагмент.** В начале второй строки (16) зачёркнуты штрихи у первого $f$. Возможно, это знаменатель 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

Пример: $k = 12$. Тогда для $\Delta$, зад. рядом Фурье,

$$T_2(\Delta) = 2^{11} \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^{2n} + \sum_{n=1}^{\infty} \tau(2n) q^n \tag{17}$$

Из условия $T_2(\Delta) = \lambda_2 \Delta$ находим $\lambda_2 = -24$ и т.д.

(18) Соб. знач. $\lambda_n$ всегда есть коэфф. Фурье (просто получается)



**Неразобранный фрагмент.** У левого края возле (18) видны обрывочные штрихи без уверенно читаемой записи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001335

(19) Опр. 2. $f$ — форма Гекке $\iff T_n(f) = \lambda_n f, \forall n$.

Сущ. базиса вытек. из 2-х фактов:

$$\text{а)} \quad T_n T_m = T_m T_n \tag{20}$$

б) $S_k$ имеет скал. произв. (Petersson), в к-ром $T_n$ самосопряжены!

Тогда $\exists$ базис общих соб. векторов.

Всегда:

$$\begin{aligned} a(1) &= 1 \\ a(n) &= \lambda_n \end{aligned} \tag{21}$$

$$T_n T_m = T_{nm} \quad \underset{\text{при } (n,m)=1}{\Longrightarrow} \quad a(n)a(m) = a(nm) \tag{22}$$

(Mordell [волнистое подчёркивание] ввёл опер. Гекке в 1917 г.)

Гекке доказал импликацию (22).

GELFAND-P001336

[номер в источнике: 70]

Вопрос [волнистое подчёркивание]: вычислить $\mathrm{Tr}(T_n)$



**Рисунок и набранное описание.**

$T_n : S_k$ 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

$\underline{k = 12}$ $\quad \Delta = \sum_1^\infty \tau(n) q^n.$

$$T_n(\Delta) = \tau(n)\Delta, \quad T_n = (\tau(n)), \quad \mathrm{Tr}\, T_n = \tau_n. \tag{23}$$

Ф-ла следа даст, в частности, ф-лу для $\tau(n)$

Скал. произв.:

$$(f, g) = \int_{\Gamma\backslash H} f(z)\overline{g(z)} y^k \underbrace{dV}_{\frac{dx\,dy}{y^2}}, \qquad f, g \in S_k. \tag{24}$$

(инв. мера)

([Вставлено над зачёркнутым словом] $f(z)\overline{g(z)}y^k$ — $\Gamma$-инвариантно ($\Rightarrow$ интеграл имеет смысл))



**Неразобранный фрагмент.** Слово под вставкой, возможно «оно», зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

(25) $\underline{\text{Лемма.}}$ Пусть $F(z)$ голом. на $H$ и дост. мала на $\infty$, $k \geq 2$, $z_0 \in H$. Тогда

$$\int_H \frac{F(z)}{(\bar{z} - z_0)^k} y^k \, dV = C_k F(z_0), \tag{26}$$

где

$$C_k = \frac{(-1)^{k/2}\pi}{2^{k-2}(k-1)} \qquad \text{при } k \text{ чётном.}$$

Д-во [прерывистое подчёркивание]:

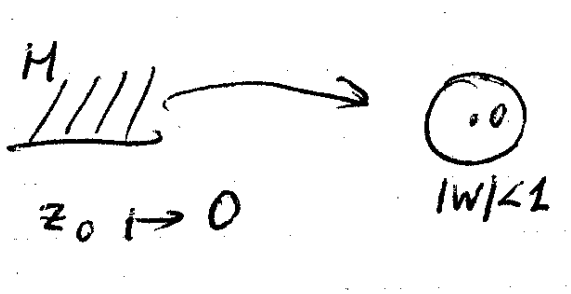
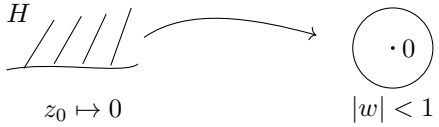


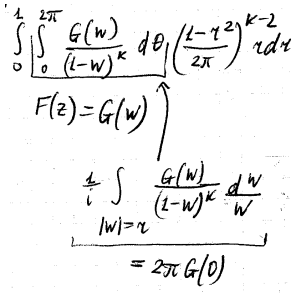

**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

$$w = \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} = re^{i\theta}, \quad 0 \le r < 1,$$
$$z \in \mathbb{R} \Rightarrow |w| = 1$$

Получим



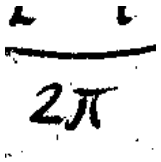
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

**Рисунок и набранное описание.**

$$\int_0^1 \left[\int_0^{2\pi} \frac{G(w)}{(1-w)^k}\, d\theta\right] \left(\frac{1-r^2}{2\pi}\right)^{k-2} r\, dr$$

$$F(z) = G(w)$$

$$\underbrace{\frac{1}{i}\int_{|w|=r} \frac{G(w)}{(1-w)^k}\frac{dw}{w}}_{=2\pi G(0)}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

**Сомнительное чтение.** В знаменателе радиального множителя написано $2\pi$.

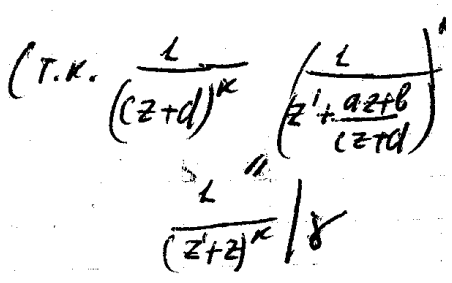
▷

$$K_n\left(\begin{smallmatrix} z \\ \uparrow H \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} z' \\ \uparrow H \end{smallmatrix}\right) = \frac{1}{2} \sum_{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \in M_n} \frac{1}{[(cz+d)z' + (az+b)]^k} \tag{27}$$
$$\in S_k \otimes S'_k.$$

(ядро Бергмана) сход. при $k \ge 4$.

[Справа внизу:]

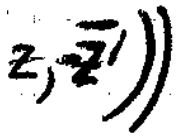
$$\left(\text{т.к. } \frac{1}{(cz+d)^k}\left(\frac{1}{z' + \frac{az+b}{cz+d}}\right)^k\right.$$
$$\left. = \frac{1}{(z'+z)^k} \mid \gamma\right.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001336

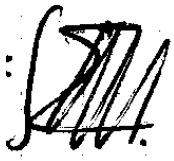
**Сомнительное чтение.** Два наклонных штриха между выражениями прочитаны как знак равенства.

$$\big(f(z), K_n(z, -\bar{z}')\big) = \int_{\Gamma\backslash H} \sum_{\gamma\in M_n} \frac{f(z)}{(\bar{z} - z')^k} \mid \gamma \Big] y^k \, dV. \tag{28}$$



**Сомнительное чтение.** Короткий штрих перед $\bar{z}'$ прочитан как минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337



**Неразобранный фрагмент.** После знака интеграла в (28) зачёркнута запись, возможно знак $\sum$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

$$n = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_H \frac{f(z)}{(\bar{z} - z')^k} \, dz$$

и надо использ. лемму.



**Сомнительное чтение.** Первая буква условия обведена. Предположительное чтение $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

Любое $n \Rightarrow$ получим $n^{1-k} C_k T_n(f)(z)$, т.е. $K_n$ — ядро опер. Гекке.

$f_1, \ldots, f_d$ — базис форм Гекке в $S_k$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_j(n) q^n, \qquad a_j(1) = 1, \qquad T_n(f_j) = a_j(n) f_j$$

$$K_n(z, z') = \frac{C_k}{n^{k-1}} \sum_{j=1}^{d} \frac{a_j(n)}{(f_j, f_j)} f_j(z) f_j(z') \tag{29}$$

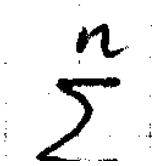
(очевидно из-за диагональности матрицы)



**Неразобранный фрагмент.** Между знаком равенства и дробью в (29) зачёркнут знак, возможно $\sum$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

$$\int_{\Gamma\backslash H} K_n(z,-\bar{z})y^k\,dV = \frac{C_k}{n^{k-1}}\underbrace{\sum_{j=1}^{n}\lambda_j(n)}_{\|\ \operatorname{Tr} T_n} \tag{30}$$

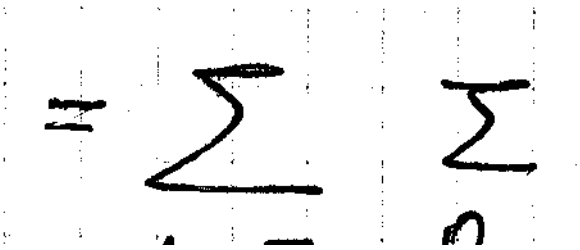


**Сомнительное чтение.** Верхний предел суммы в (30) написан как $n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

Но:

$$\begin{aligned} K_n(z,-\bar{z}) &= \frac{1}{2}\sum_{\left(\begin{smallmatrix}a & b\\ c & d\end{smallmatrix}\right)\in M_n}\frac{1}{[c|z|^2+d\bar{z}-az-b]^k} = \\ &= \sum_{\substack{t\in\mathbb{Z}\\ \text{след}}}\ \sum_{Q\ \operatorname{disc} Q=t^2-4n}\frac{1}{(A|z|^2+Bx+C-ity)^k} \end{aligned} \tag{31}$$



**Сомнительное чтение.** После знака равенства во второй строке (31) сразу стоит знак суммы.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337



**Неразобранный фрагмент.** На левом поле возле (31) виден отдельный изогнутый штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

[Слева от второй строки (31)] Положим

$$\begin{aligned} d+a &= t\\ c &= A\\ d-a &= B\\ -b &= C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q = [A,B,C] &= Au^2+Buv+Cv^2\\ \operatorname{disc} Q = t^2-4n &= B^2-4AC =\\ &= (d-a)^2+4bc = (d+a)^2-4(ad-bc) \end{aligned}$$



**Неразобранный фрагмент.** На нижнем левом поле виден отдельный короткий вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001337

$K_n(z,-\bar{z})y^k$ должна быть $\Gamma$-инвариантна!

GELFAND-P001338

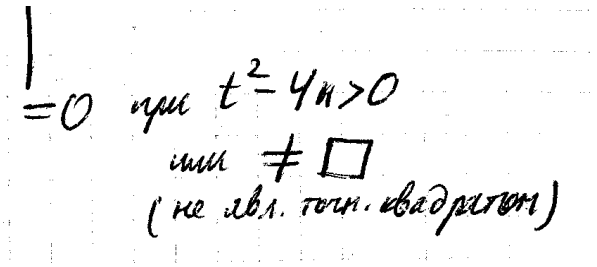
[номер в источнике: 71]

Получаем

$$K_n(z,-\bar{z})y^k = \sum_{t\in\mathbb{Z}} H(t^2-4n)(\cdot\ \cdot\ \cdot), \tag{32}$$

[Стрелка к $H$] число кв. форм с данным дискр. (class number)

[Стрелка к скобкам с точками] $=0$ при $t^2-4n>0$ или $\neq\square$ (не явл. точн. квадратом)




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

**Сомнительное чтение.** В условии написано «или».

а это уже конечная сумма!

$$Q=[A,B,C], \qquad A,B,C\in\mathbb{Z}$$

$$Au^2+Buv+Cv^2$$

$\Gamma$ действует [приписано ниже] на мн-ве таких $Q$:

$$(Q\circ\gamma)(u,v)=Q\big((u,v)\gamma\big)$$

Для $t\in\mathbb{R}$ положим

$$R_{Q,t}(z)=\frac{y^k}{(A|z|^2+Bx+C-ity)^k} \tag{33}$$

$$K_n(z,-\bar{z})y^k=\sum_{t\in\mathbb{Z}}\sum_{\substack{Q\\ \operatorname{disc}Q=t^2-4n}} R_{Q,t}(z) \tag{34}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

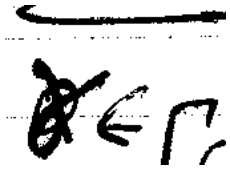
**Неразобранный фрагмент.** В конце (34) зачёркнут знак. Под штрихами видны две горизонтальные черты.

Поскольку

$$R_{Q,t}(\gamma z) = R_{Q\circ\gamma,t}(z), \tag{35}$$

то сумма в (34) автоматически инвариантна

$$(34) = \sum_{t\in\mathbb{Z}} \sum_{\substack{[Q] \bmod \Gamma \\ \operatorname{disc} Q = t^2-4n}} \underbrace{\sum_{\gamma\in\Gamma_Q\backslash\Gamma} R_{Q\circ\gamma,t}(z)}_{\substack{\text{интеграл от этого вычисляется} \\ \text{— это } (\cdot\ \cdot\ \cdot) \text{ в (32)}}} \tag{36}$$



**Сомнительное чтение.** Индекс последней суммы переписан. Он прочитан как $\gamma$, как и индекс $R$ в той же строке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

Важно, что появляется множитель $H(t^2-4n)$

(37) Теорема (Eichler-Selberg trace formula, 1956)



**Неразобранный фрагмент.** Под дефисом зачёркнут маленький знак, похожий на 2 или $z$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

Пусть $k \geq 4$ чётно

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} \ni \operatorname{Tr}(T_n \colon S_k \circlearrowleft) = &-\frac{1}{2} \sum_{\substack{t\in\mathbb{Z} \\ |t|\leq 2\sqrt{n}}} p_k(t,n) H(t^2-4n) \\ &- \frac{1}{2} \sum_{d|n} \min\left(d, \frac{n}{d}\right)^{k-1} \end{aligned} \tag{38}$$

$$\begin{pmatrix} \tau(n) & k=12 \\ 0 & k=8 \end{pmatrix} \qquad \text{[под следом]}$$

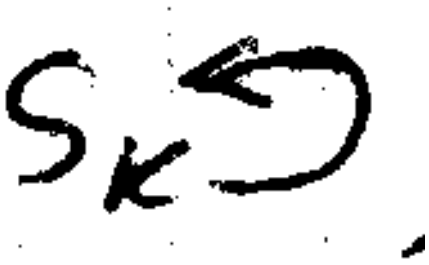


**Рисунок и набранное описание.** $S_k \circlearrowleft$

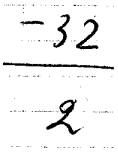
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001338

GELFAND-P001339

| $\Delta$ | 0 | $-1$ | $-2$ | $-3$ | $-4$ | $-5$ | $-6$ | $-7$ | $-8$ | $-9$ | $-10$ | $-11$ | $-12$ | $-13$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $H(\Delta)$ | $-\frac{1}{12}$ | 0 | 0 | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | $\frac{4}{3}$ | 0 |

| $-14$ | $-15$ | $-16$ | $-17$ | $-18$ | $-19$ | $-20$ | $-21$ | $-22$ | $-23$ | $-24$ | $-25$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | $3/2$ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |

| $-26$ | $-27$ | $-28$ | $-29$ | $-30$ | $-31$ | $-32$ | $-33$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $4/3$ | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |



**Сомнительное чтение.** Под $-32$ в таблице написано 2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

Число классов с точн. до автом. $\Rightarrow$ появл. знаменателей



**Сомнительное чтение.** Слова после стрелки читаются как «появл. знаменателей».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

[Справа, в скобке] участвуют только

$$\Delta = B^2 - 4AC \equiv 0, 1 \pmod 4$$
иначе $H(\Delta) = 0$.

$$p_2(t,n) = 1$$
$$p_3 = t$$
$$p_4 = t^2 - n$$
$$p_5 = t^3 - 2tn$$
$$p_6 = t^4 - 3t^2 n + n^2$$
$$p_k(t,n) = \frac{\alpha^{k-1} - \bar{\alpha}^{k-1}}{\alpha - \bar{\alpha}}$$

(полин. Лежандра ?)



**Сомнительное чтение.** После «Лежандра» стоит вопросительный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

где $\alpha$ таково, что

$$\alpha + \bar{\alpha} = t, \qquad \alpha\bar{\alpha} = n$$

(39) Следствие. $k = 4$, $n$ простое. Тогда

$$-2 = \sum_{t^2 \le 4n} (t^2 - n) H(t^2 - 4n)$$



**Сомнительное чтение.** В начале скобок $(t^2 - n)$ буква $t$ обведена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

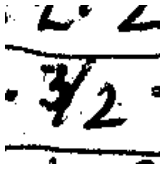


**Неразобранный фрагмент.** Под $H$ виден отдельный штрих без уверенно читаемого знака.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

$n = 5$ проверяется

| $t$ | |
|---|---|
| $0$ | $-5 \cdot 2$ |
| $\pm 1$ | $-4 \cdot 1 \cdot 2$ |
| $\pm 2$ | $-1 \cdot 3/2 \cdot 2$ |
| $\pm 3$ | $+4 \cdot 1 \cdot 2$ |
| $\pm 4$ | $+11 \cdot 4/2 \cdot 2$ |



**Сомнительное чтение.** В строке $t = \pm 2$ дробь читается как $3/2$. Черта пересекает числитель.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339



**Сомнительное чтение.** В строке $t = \pm 4$ дробь читается как $4/2$. Возможно, числитель $1$ слился с косой чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001339

В общей ф-ле Сельберга сумма бесконечна.

GELFAND-P001340

[номер в источнике: 72]

Ряды Эйзенштейна (— Maass) — неголоморфные.

$$E(z, \underset{\uparrow C}{s}) = \frac{1}{2} \sum_{(c,d)=1} \frac{y^s}{|cz+d|^{2s}} \qquad \operatorname{Re} s > 1 \tag{40}$$



**Сомнительное чтение.** Под $s$ видна стрелка вверх от буквы $C$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340



**Неразобранный фрагмент.** Справа от (40) зачёркнут короткий фрагмент. Начальный штрих может принадлежать букве $c$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340

$$E(\gamma z, s) = E(z, s), \quad \gamma \in \Gamma. \qquad \text{(легко)} \tag{41}$$

$$\Gamma_\infty = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix},\ b \in \mathbb{Z} \right\}$$

Тогда

$$E(z, s) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma} \operatorname{Im}(\gamma z)^s \tag{42}$$

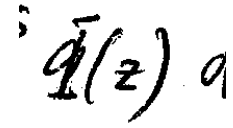
Пусть $\Phi$ — $\Gamma$-инвар. ф-я на $H$ (малая на $\infty$). Рассм. интеграл

$$\int_{\Gamma \backslash H} E(z, s) \varphi(z) \underset{\frac{dx\,dy}{y^2}}{\underset{\|}{dV}} = \tag{43}$$

[Справа, за двойной вертикальной чертой:]

$$\varphi(z+1) = \varphi(z)$$
$$\Downarrow$$
$$\varphi(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(y) e^{2\pi i n x} \qquad z = x + iy$$

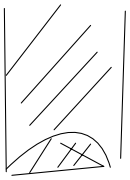
$$= \int_{\Gamma_\infty \backslash H} \operatorname{Im}(z)^s \bar{\varphi}(z)\, dV =$$
$$= \int_0^\infty \int_0^1 \Phi(x+iy) y^{s-2}\, dx\, dy =$$



**Сомнительное чтение.** В первом интеграле продолжения (43) над знаком $\varphi$ видна черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340



**Рисунок и набранное описание.** 

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340

$$= \int_0^\infty c_0(y) y^{s-2}\, dy$$

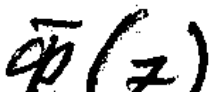
(Rankin method)

Предл. [Стрелка сверху к $\varphi(z)$] $\Gamma$-инвар. с убыванием

$$\int_{\Gamma\backslash H} \varphi(z) E(z,s)\, dV = \int_0^\infty c_0(y) y^{s-2}\, dy \tag{44}$$

[Стрелка снизу к $c_0(y)$] пост. член в разл. Фурье для $\bar{\varphi}(z)$.

**Сомнительное чтение.** В подписи к $c_0(y)$ знак $\varphi$ также читается с чертой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001340

Приложения. [волнистое подчёркивание]

(45) $E(z,s)$ св-ва

① мером. продолжение в $s$-пл. ($z$ фиксир.)

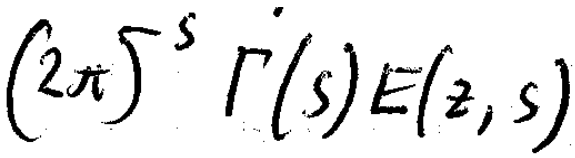
полюса в $s=1$ и $s=\frac{1}{2}\rho$, $\rho$ — корень $\zeta(\rho)=0$

(других полюсов нет)

GELFAND-P001341

② Функц. ур-е

$$(2\pi)^s \Gamma(s) E(z,s) \quad \text{инвар. отн. } s \mapsto 1-s$$

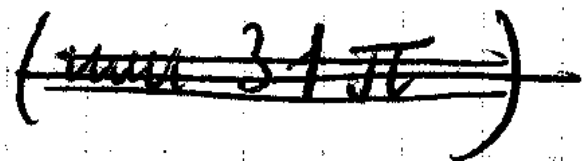


**Сомнительное чтение.** В записи множителя перед $\Gamma(s)$ читается $(2\pi)^s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

③

$$E(z,s) = \frac{3/\pi}{s-1} + O(1) \qquad \text{(вычет не зависит от } z\text{)}$$

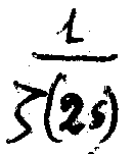


**Неразобранный фрагмент.** Под формулой зачёркнута запись в скобках, возможно «(вычет $3/\pi$)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

Причина мером.: рассмотрим

$$\frac{1}{\zeta(2s)} \sum_{\substack{(m,n)\in\mathbb{Z}^2 \\ \neq(0,0)}} \frac{y^s}{|mz+n|^{2s}} \tag{46}$$

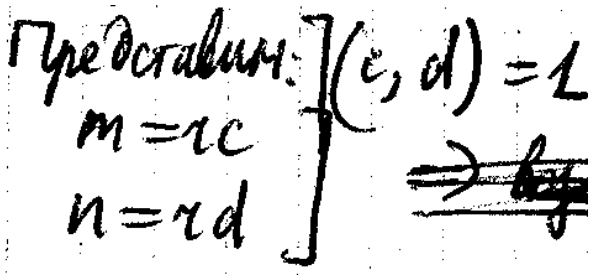


**Сомнительное чтение.** Множитель в (46) написан как $1/\zeta(2s)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

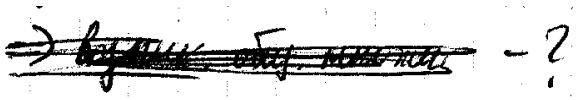
[Справа] Представим:

$$\left.\begin{matrix} m = rc \\ n = rd \end{matrix}\right] \quad (c,d) = 1 \quad \Rightarrow$$



**Сомнительное чтение.** Множитель в обеих строках прочитан как $r$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341



**Неразобранный фрагмент.** После стрелки зачёркнута строка. Справа остаётся «— ?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

исслед. с пом. ф-лы суммир. Пуассона.

$c_0(y)$ обладает удивит. св-вами! ($\forall\,\Gamma$-инвар. ф-и $\Phi(z)$!)

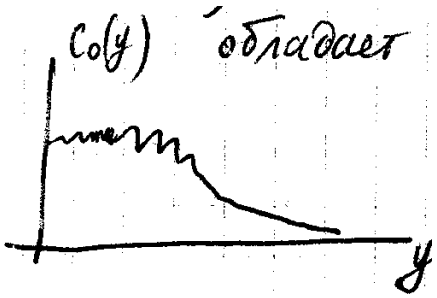
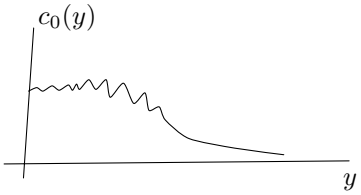


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

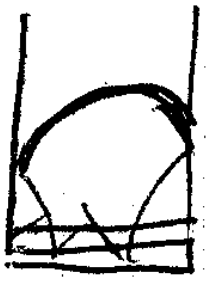
частота осцилляций [сверху вставлено «при $y \to 0$»] задаётся $\rho$ — нулём, $\rho \mapsto \zeta(2\rho)$



**Сомнительное чтение.** Знак в $\zeta(2\rho)$ и перед стрелкой читается как $\rho$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

(см. повед. преобр. Меллина)



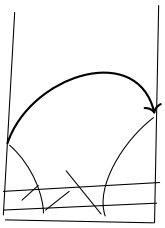
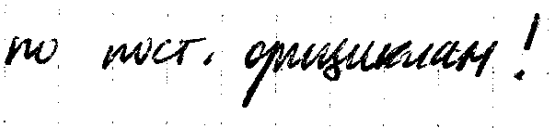


**Рисунок и набранное описание.**

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

$c_0(y)$ получ. интегрир. по пост. орициклам!



**Сомнительное чтение.** Перед «орициклам» предположительно читается «пост.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

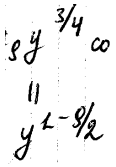
Если

$$c_0(y) \sim \sum a_\lambda y^\lambda, \quad \text{то} \quad \int_0^1 y^{\lambda+s-2}\,dy = \frac{1}{\lambda-1+s}$$

$\Rightarrow$ возникает полюс при $s = 1-\lambda$.

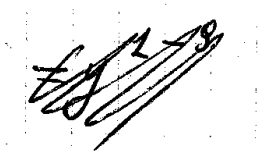
Берем $\Phi$ — хар. ф-ю обл. и потом её размножаем. Получится [Обведённая вставка к «обл.»] с объемом $= \frac{1}{3}$ полного

$$a_1 + \sum a_\rho \underbrace{y^{3/4}}_{\| \; y^{1-\rho/2}} \cos\left(\frac{\tau}{2}\log y - \varphi\right) \tag{47}$$



**Сомнительное чтение.** Под $y^{3/4}$ написано $y^{1-\rho/2}$, со знаком из двух вертикальных черт.

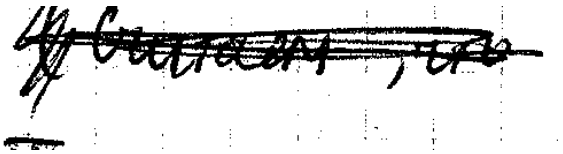
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341



**Неразобранный фрагмент.** Справа зачёркнуто выражение, возможно $+y^{1-\rho}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

Асимпт. пересечений определяется нулями $\zeta$-ф-и.



**Неразобранный фрагмент.** Зачёркнутая строка. В конце предположительно читается «что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001341

(48) Теорема Пусть $\Phi(z)$ — $\Gamma$-инвар., $c_0(y)$ — пост. член для $\Phi$

$$\Rightarrow \quad \int_0^\infty c_0(y) y^{s-2}\,dy$$

полюса в $s = 1, \rho/2$

функц. ур-е $s \mapsto 1 - s$

Вычеты [волнистое подчёркивание]: при $s = 1$ это $a_1$ в (47)

GELFAND-P001342

[номер в источнике: 73]

$$\frac{3}{\pi} \int_{\Gamma\backslash H} \Phi(z)\, dV = \lim_{y \to 0} c_0(y) = c_0(0) \tag{49}$$

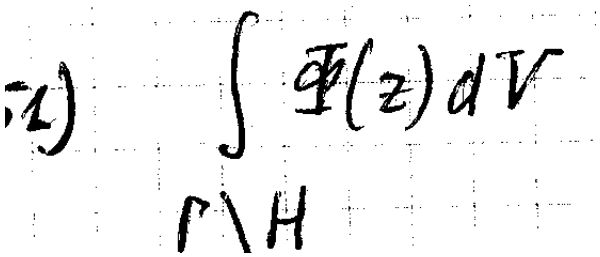
Полезность: вместо интегрирования можно считать $c_0(0)$, что легко!

Приложение. [волнистое подчёркивание] Пусть

$$\varphi(z) = y^k K_n(z, -\bar{z}), \quad k \geq 4 \text{ чётно}, \quad n \geq 1 \tag{50}$$

$$\int_{\Gamma\backslash H} \Phi(z)\, dV = c_0(0) \qquad \text{вычисляется!} \tag{51}$$

(но это было известно)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

**Сомнительное чтение.** В (51) перед интегралом не написан коэффициент.

Более интересно.

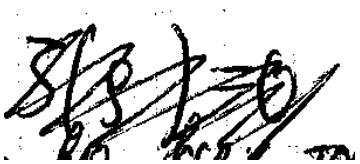
$$\begin{aligned} \int_{\Gamma\backslash H} \Phi(z) E(z,s)\, dV &= \sum_{t \in \mathbb{Z}} \int_{\Gamma\backslash H} \left( \sum_{\substack{Q \\ \operatorname{disc}(Q) = t^2 - 4n}} R_{Q,t}(z) \right) E(z,s)\, dV = \\ &= \sum_{t \in \mathbb{Z}} \underset{\text{нек-ое выражение}}{(\cdots)} \qquad \zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{t^2-4n})}(s) \end{aligned} \tag{52}$$

$$\forall \text{ расшир. поля } \begin{matrix} K \\ | \\ \mathbb{Q} \end{matrix} \begin{matrix} \\ 2 \end{matrix} \qquad \zeta_K(s) = \sum \frac{1}{N(\,)^s} = \zeta(s) L(s)$$

$$\zeta(\rho) = 0 \quad \Rightarrow \quad \zeta_K(\rho) = 0$$

Получается, что

$$\int_{\Gamma\backslash H} \Phi(z) E(z,\rho)\, dV = 0 \quad \text{при условии, что } \zeta(\rho) = 0! \tag{53}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

**Сомнительное чтение.** Под (53) зачёркнуто $\zeta(\rho) = 0$.

Введём пр-во всех таких ф-й

$$V = \{\varphi(z) \text{ на } \Gamma\backslash H\}$$

$$\int_{\Gamma\backslash H} \psi(z)\varphi(z) = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

**Неразобранный фрагмент.** Под знаком последнего интеграла, над $\Gamma\backslash H$, зачёркнут фрагмент.

[Справа за двойной чертой] Это характеризация корней $\rho$!!

(Спектр представления в $V$!) (опер. Лапласа)

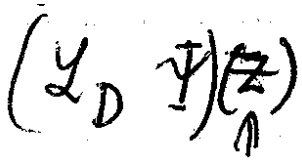
[Ниже и левее] Спектр опер. Лапл.

[Стрелка вниз] если оно унит., то получается гипотеза Римана.

[Слева, со стрелкой к (54)] $\Phi$ образуют большой набор

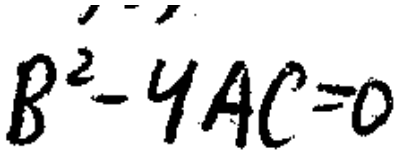
(Отсутствие других нулей не доказано)

$$(\mathcal{L}_D\Psi)(\underset{\Gamma\backslash H}{z}) = \sum_{\substack{A,B,C\in\mathbb{Z} \\ B^2-4AC=0}} \Psi\left(\frac{A|z|^2+Bx+C}{y}\right) \tag{54}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква с индексом $D$ прочитана как $\mathcal{L}_D$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

**Сомнительное чтение.** В условии под суммой написано $B^2 - 4AC = 0$.

Автом. Г-инвариантна



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001342

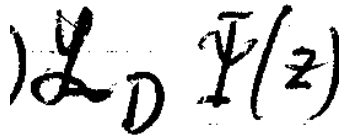
**Рисунок и набранное описание.**



$\Psi$ — гладкая и убывающая

это — опис. $W$; $\quad V = W^\perp$

$$\int_{\Gamma\backslash H} E(z,s)\mathcal{L}_D\Psi(z)\,dV = (*)\zeta_{\mathbb{Q}(\sqrt{D})}(s). \tag{55}$$



**Сомнительное чтение.** Петлеобразная буква с индексом $D$ прочитана как $\mathcal{L}_D$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

меняя $D$, получаем $\zeta$-ф-ю Римана

оператор надо взять стандартный:

$$\Delta = y^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right), \qquad \Delta(W)\subset W$$



**Неразобранный фрагмент.** За правой границей страницы в кадре виден обрезанный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

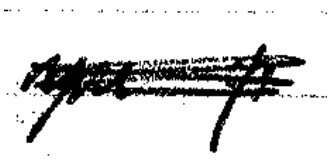
16/II-87. Сем. Гельфанда.

Зад. (Казаков). Сколько триангуляций сферы [зачёркнуто] с закраш. в 2 цвета (бел. и черн.) $\Delta$-ками с фиксир. числом чёрных и белых и фикс. длине границ (между белым и чёрным).



**Сомнительное чтение.** Фамилия при задаче прочитана как «Казаков».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343



**Неразобранный фрагмент.** После «сферы» зачёркнута запись.

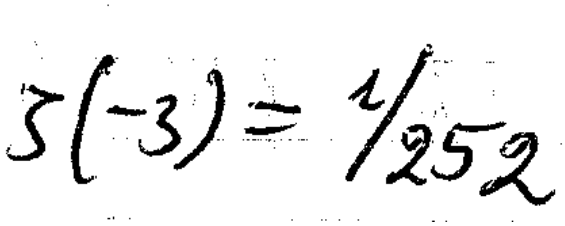
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

Дон Цагир.

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \quad \text{тогда } \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90} \tag{1}$$

$$\zeta(2n) = \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n-1} B_{2n}}{(2n)!} \pi^{2n}$$

$$\zeta(0) = -\frac{1}{2}, \quad \zeta(-1) = -\frac{1}{12}, \quad \zeta(-2) = 0, \quad \zeta(-3) = \frac{1}{252} \tag{2}$$



**Сомнительное чтение.** В (2) для $\zeta(-3)$ написано $1/252$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

$$\zeta(1-2g) = \underset{\text{(Harer, Zagier)}}{\chi(\mathcal{M}_g)} \qquad (?) \tag{3}$$

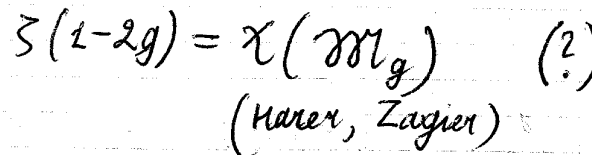
$\mathcal{M}_g$ — пр-во модулей [зачёркнуто] пов. рода $g$



**Неразобранный фрагмент.** Перед «пов.» зачёркнут короткий фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

$\chi(\mathcal{M}_g)$ — его эйлерова хар-ка.



**Сомнительное чтение.** Справа от (3) стоит вопросительный знак в скобках.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

$k = 4, 6, 8, 10, \ldots$

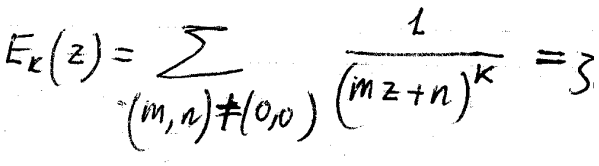
$$E_k(z) = \frac{1}{2} \sum_{(c,d)=1} \frac{1}{(cz+d)^k} \tag{4}$$

$$\begin{aligned} \zeta(k) E_k(z) &= \sum_{(m,n)\neq(0,0)} \frac{1}{(mz+n)^k} = \\ &= \zeta(+k) + \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n, \end{aligned} \tag{5}$$



**Неразобранный фрагмент.** В первом $\zeta(k)$ в (5) перед $k$ зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343



**Сомнительное чтение.** В (5) сразу после знака равенства написан знак суммы по $(m, n)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001343

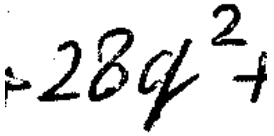
GELFAND-P001344

[номер в источнике: 74]

где

$$\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}, \qquad q = e^{2\pi i z}$$

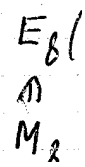
$$M_4 \ni E_4\zeta(4) = \zeta(4) + \frac{8\pi^4}{3}(q + 28q^2 + \ldots) \qquad \text{(вес 4)}$$



**Сомнительное чтение.** В формуле веса $4$ написано $28q^2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

$$E_8(z)\zeta(8) = \zeta(8) + \underline{\ldots\pi^8}(q + 129q^2 + \ldots) \qquad \text{(вес 8)}$$
$$\Uparrow M_8$$



**Сомнительное чтение.** Под $E_8$ приписано $M_8$ со стрелкой вверх.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344



**Сомнительное чтение.** Показатель у $\pi$ прочитан как $8$. Сходный знак стоит в показателе при $\pi$ в формуле для $\zeta(8)$ ниже.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344



**Неразобранный фрагмент.** Под $\ldots\pi^8$ проведена черта. Под ней ничего не написано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

$$\dim M_8 = 1, \qquad \dim M_4 = 1$$

$$\Rightarrow E_4^2 = cE_8 \qquad \text{(веса совпадают)}$$



**Неразобранный фрагмент.** Слева от стрелки к $E_4^2 = cE_8$ зачёркнуто обозначение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

$$\zeta(4) = \pi^4/90 \quad \Rightarrow \quad \zeta(8) = \pi^8/9450$$

Таким образом:

По $\underset{\pi^4/90}{\zeta(4)}$ и $\underset{\pi^6/945}{\zeta(6)}$ находятся все $\zeta(2n)$

$$E_4 E_6 = cE_{10} \quad \text{и т.д.}$$

$L$-ряды Гекке

Пусть

$$f(z) \in M_k(SL_2(\mathbb{Z}))$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \qquad \text{модул. форма веса } k$$

$$a_0 = 0 \Rightarrow f \in S_k \qquad \begin{matrix}\text{(параболические)} \\ \text{cusp form}\end{matrix}$$

$$L(f,s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

$$\Gamma(s) = \lambda^s \int_0^{\infty} y^{s-1} e^{-\lambda y}\, dy$$

$$\Gamma(s) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(2\pi n)^s} = \int_0^{\infty} y^{s-1} \left( \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-2\pi n y} \right) dy$$



**Неразобранный фрагмент.** После $a_n$ в числителе зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001344

$$\Gamma(s)(2\pi)^{-s} L(f,s) = \int_0^{\infty} y^{s-1} f(iy)\, dy \tag{6}$$

[Справа] (если $f$ параболическая), $f \in S_k$

Интеграл справа всегда сходится,

$$f\left(-\frac{1}{z}\right) = z^k f(z), \qquad f\left(\frac{i}{y}\right) = (-1)^{k/2} y^k f(iy)$$

Отсюда

$$\underbrace{\Gamma(s)(2\pi)^{-s}L(f,s)}_{\|\ L^*(f,s)} = (-1)^{k/2}\,(s \to k-s) \tag{7}$$

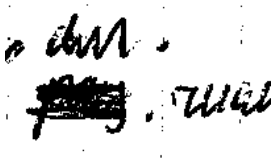
(функц. ур-е)

$$L^*(f,s) = (-1)^{k/2}L^*(f,k-s) \tag{8}$$

(9) Теор. (Eichler + Shimura + Manin)

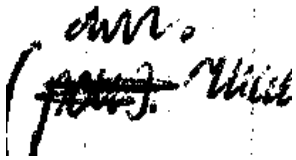
Если $f(z) \in S_k(SL_2\mathbb{Z})$ форма Гекке, то $\exists\,\omega_+,\omega_- \in \mathbb{R}$ (зав. только от $f$), такие что

$$L^*(f,n) = (\text{алг. число})\,\omega_-, \qquad n = 2,4,\dots,k-2,$$
$$L^*(f,n) = (\text{алг. число})\,\omega_+, \qquad n = 1,3,\dots,k-1.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

**Неразобранный фрагмент.** В первой строке перед «число» зачёркнуто предположительно «рац.». Сверху вписано «алг.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

**Неразобранный фрагмент.** Во второй строке перед «число» зачёркнуто предположительно «рац.». Сверху вписано «алг.».

$\omega_-, \omega_+$, вероятно, трансцендентны. Это док. не для $SL_2(\mathbb{Z})$, а для других групп (с комплексным умножением)

$$r_n(f) = \int_0^\infty f(iy) y^n \, dy, \qquad n = 0, 1, \ldots, k-2. \tag{10}$$

(период)

Пример.

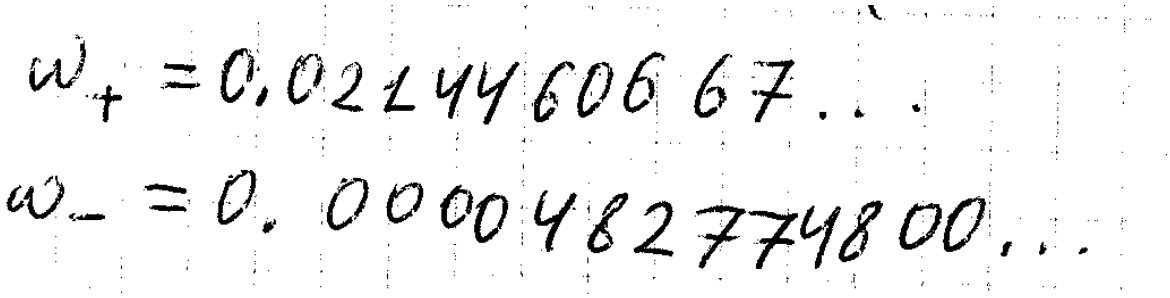
$$\Delta(z) \in S_{12}(SL_2(\mathbb{Z})) = q - 24q^2 + 252q^3 + \ldots =$$
$$= q \prod_1^\infty (1 - q^n)^{24}$$

| | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| $r_n(\Delta)$ | | $\frac{384}{5}\omega_-$ | | $40\omega_-$ | | $\underbrace{32\omega_-}_{\text{опр. } \omega_-}$ |
| | $\frac{192}{691}\omega_+$ | | $\frac{16}{135}\omega_+$ | | $\frac{8}{105}\omega_+$ | |

$r_n = r_{10-n}$

(только отнош. сущ.)

$$\omega_+ = 0{,}0214460667\ldots$$
$$\omega_- = 0.0000482774800\ldots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

**Сомнительное чтение.** Десятичные записи читаются как $0{,}0214460667\ldots$ и $0.0000482774800\ldots$.

$$G_k(z) = \underbrace{-\frac{B_k}{2k}}_{\zeta(1-k)} E_k(z) \qquad \text{(ряд Эйзеншт.)} \tag{10'}$$



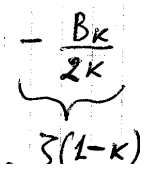
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

**Сомнительное чтение.** Начальная буква в $G_k(z)$ обведена. Возможно, под ней $E$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

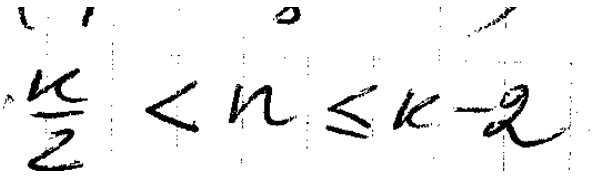
**Неразобранный фрагмент.** Между дробью и $E_k(z)$ зачёркнуто обозначение.



**Сомнительное чтение.** Под $-B_k/(2k)$ подписано $\zeta(1-k)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

$$\frac{k}{2} < n \leq k-2$$



**Сомнительное чтение.** Справа от (11) написано $k/2 < n \leq k-2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001345

$$-\frac{4n}{B_{2n}} \left( \underset{\uparrow S_k}{f}\,,\ \underset{\uparrow M_{2n}}{G_{2n}} \underset{\uparrow M_{k-2n}}{G_{k-2n}} \right) \tag{11}$$

а. (одна из них параболичная $\Rightarrow$ ск. пр. сход.) [стрелка вниз к подынтегральному выражению]

скал. произв.:

$$\left( (f,g) = \int_{\Gamma\backslash H} f(z)\overline{g(z)} y^k \frac{dx\,dy}{y^2} \right)$$

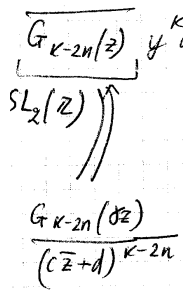
GELFAND-P001346

[номер в источнике: 75]

$$(12) \qquad (11) = \int_{\Gamma\backslash H} f(z) \sum_{\left(\begin{smallmatrix}\circ & \circ \\ c & d\end{smallmatrix}\right) \in \left(\begin{smallmatrix}1 & * \\ 0 & 1\end{smallmatrix}\right)\backslash SL_2(\mathbb{Z})} \frac{\overbrace{\overline{G_{k-2n}(z)}}}{(c\bar{z}+d)^{2n}} y^k\, dV$$

Двойная стрелка от дроби к скобке.

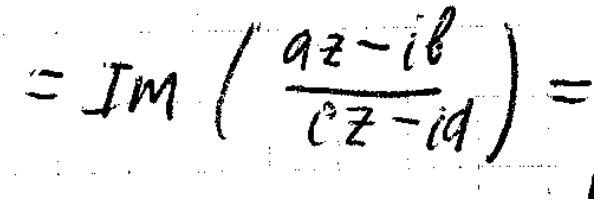
$$\frac{G_{k-2n}(\gamma z)}{(c\bar{z}+d)^{k-2n}} \qquad \left(\text{т.к. } G(\gamma z) = (cz+d)^{k-2n} G(z)\right)$$



**Сомнительное чтение.** В числителе дроби $G_{k-2n}(\gamma z)$ черта не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

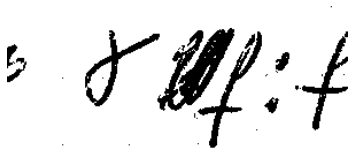
$$\operatorname{Im}(\gamma z) = \operatorname{Im}\left(\frac{az - ib}{cz - id}\right) = \frac{y}{|cz + d|^2}$$



**Сомнительное чтение.** В дроби различимы отдельные штрихи, читаемые как $-i$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

И можно вставить $\gamma$ в $f$: $f(\gamma z)$, заменив множитель.

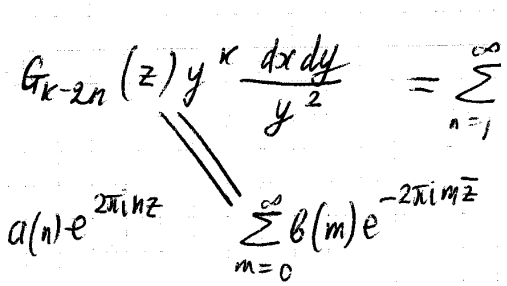


**Сомнительное чтение.** Предлог перед $f$ написан поверх другого штриха, чтение «в».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

Получим:

$$\begin{aligned}
&\sum_{\gamma} \int_{\mathcal{F}} f(\gamma z)\overline{G_{k-2n}(\gamma z)}\operatorname{Im}(\gamma z)^k \, dV = \\
&= \sum_{\gamma} \int_{\gamma\mathcal{F}} f(z)\overline{G_{k-2n}(z)}(\operatorname{Im} z)^k \, dV = \\
&= \int_{\underbrace{z \to z+1 \backslash H}_{\int_0^\infty \int_0^1}} \underbrace{f(z)}_{\sum_{n=1}^\infty a(n)e^{2\pi i n z}} \underbrace{G_{k-2n}(z)}_{\sum_{m=0}^\infty b(m)e^{-2\pi i m \bar{z}}} y^k \frac{dx\,dy}{y^2} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} a(n)\overline{b(n)} \int_0^\infty e^{-4\pi n y} y^{k-2} \, dy
\end{aligned}$$



**Сомнительное чтение.** В третьем интеграле $G_{k-2n}(z)$ без черты. В подписанном ряду $b(m)$ также без черты.

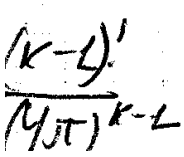
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

Итог:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a(n) q^n \in S_k,$$

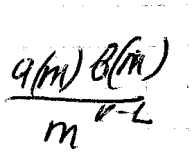
$$G(z) = \sum_{m=0}^{\infty} b(m) q^m \in M_{k-2n}, \qquad n \geq 2$$

$$-\frac{4n}{B_{2n}} \left( f, \underset{k-2n}{G} \cdot \underset{2n}{G_{2n}} \right) = \frac{(k-1)!}{(4\pi)^{k-1}} \underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \frac{a(m)b(m)}{m^{k-1}}}_{\text{(свёртка)}} \tag{13}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

**Сомнительное чтение.** В числителе написано $(k-1)!$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001346

**Сомнительное чтение.** В формуле (13) над $b(m)$ черта не видна.

$$G = G_{k-2n}(z) = (*) + \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_{k-1-2n}(m) q^m$$

$$f = \sum_{m=1}^{\infty} a(m) q^m = \text{форма Гекке}$$

[Зачёркнуто: $= \prod_p [1 + \frac{a(p)}{p^s} + ]$]

$$\begin{pmatrix} a(mm') = a(m)a(m') & \text{при } (m, m') = 1 \\ a(2^a 3^b 5^c \dots) = a(2^a)a(3^b)\dots \end{pmatrix}$$

Тогда

$$(14) \qquad \sum \frac{a(m)}{m^s} = \prod_p \left[1 + \frac{a(p)}{p^s} + \frac{a(p^2)}{p^{2s}} + \dots\right]$$

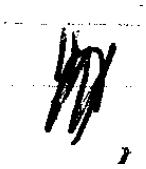
$$a(m)a(n) = \sum_{d|m,n} d^{k-1} a\left(\frac{mn}{d^2}\right)$$

$$b(p) = 1 + p^{k-1-2n}$$

$\Rightarrow$ ряд вычисляется

$$\frac{(k-2)!}{(4\pi)^{k-1}} \underbrace{\sum_{m=1}^{\infty} \frac{a(m)\sigma_{k-1-2n}(m)}{m^{k-1}}}_{L(f,k-1)L(f,2n)/\zeta(2n)} = \underbrace{-\frac{4n}{B_{2n}} \left( f, \overbrace{G_{k-2n} \cdot G_{2n}}^{\alpha f + \beta f_1 + \dots} \right)}_{\alpha \cdot (f,f)}$$

[Подпись к разложению] и $f_j$ — базис.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

**Сомнительное чтение.** Под $\alpha \cdot (f, f)$ зачёркнутый знак, исходное начертание не читается.

$$\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}^* \quad \text{(алгебрич.)}$$

Все коэфф. ряда Эйзеншт. — рац. числа.

Итак

$$L(f, 2n)/\zeta(2n) \quad \text{не зав. от } n \quad \Rightarrow \quad \text{теорема (?) доказана } \triangle$$

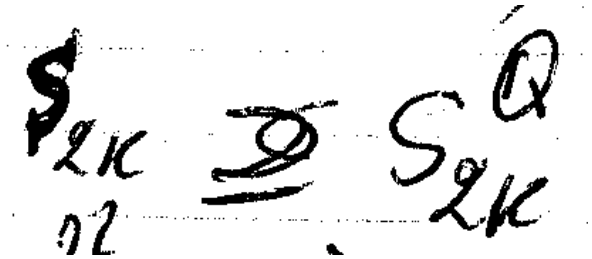


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

**Сомнительное чтение.** Знак в скобках читается как «?» или «о». Слово после скобок читается «доказана», заключительный знак похож на треугольник.

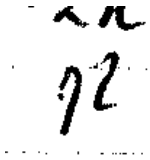
(Rankin, 1953)

$$S_{2k} \qquad S_{2k}^{\mathbb{Q}} = \left\{ f = \sum a(n) q^n,\ a(n) \in \mathbb{Q} \right\}$$



**Сомнительное чтение.** Между $S_{2k}$ и $S_{2k}^{\mathbb{Q}}$ знак с наложенными штрихами и нижней чертой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347



**Сомнительное чтение.** Под $S_{2k}$ знак, похожий на $\eta$, перед приподнятым $2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

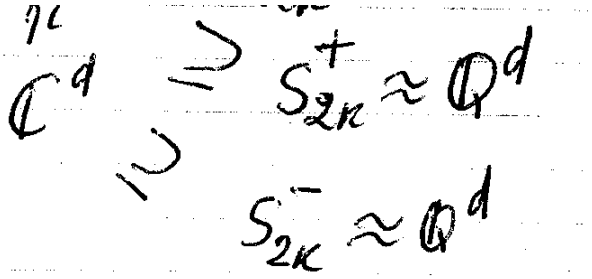


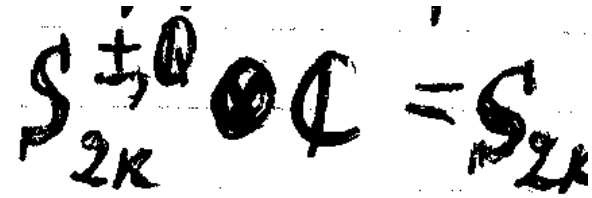
**Рисунок и набранное описание.**

$$\begin{array}{ccc} & \supseteq & S_{2k}^{+} \approx \mathbb{Q}^d \\ \mathbb{C}^d & & \\ & \subseteq & S_{2k}^{-} \approx \mathbb{Q}^d \end{array}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

(напр., 3 разные рац. структуры в $S_{2k}$)

$$S_{2k}^{\pm,\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C} = S_{2k}$$



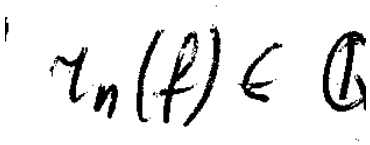
**Сомнительное чтение.** Знак между $S_{2k}^{\pm,\mathbb{Q}}$ и $\mathbb{C}$ обведён густо, чтение $\otimes$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001347

GELFAND-P001348

[номер в источнике: 76]

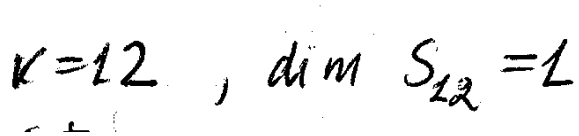
$$S^{+}_{2k} := \{f \in S_{2k} \mid r_n(f) \in \mathbb{Q},\ n = 0, 2, 4, \ldots, k-2\}$$
$$S^{-}_{2k} := \{\text{—//—} \qquad n = 1, 3, 5, \ldots\}$$



**Сомнительное чтение.** Знак периода читается как $r_n$, как в определении на кадре GELFAND-P001345.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001348

$$k = 12, \qquad \dim S_{12} = 1$$



**Сомнительное чтение.** В примере рядом написаны $k = 12$ и $\dim S_{12} = 1$.

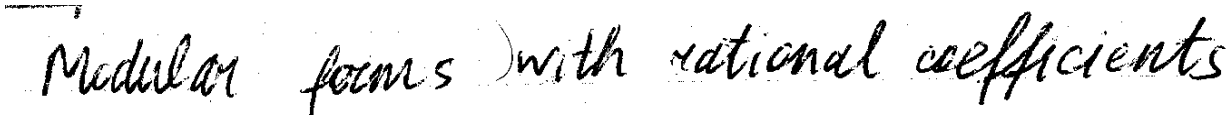
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001348

$$S^{+}_{12} = \{f \mid r_0(f), r_2(f), r_4, r_6, r_8, r_{10} \in \mathbb{Q}\}$$

Не очевидно, что размерность сохр.!

Лит-ра: статья Kohnen + Zagier

Modular forms with rational coefficients



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001348

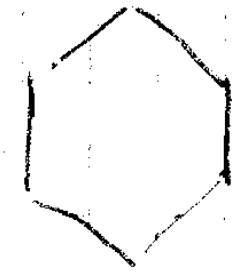
**Сомнительное чтение.** В рукописи написано «coefficients».

(conf. Ed. Rankin — книга)

GELFAND-P001349

2/III–87 г. В. Казаков.

Задача о склейках пов. рода $g$ из $2n$-угольника.



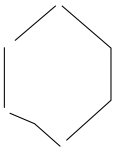
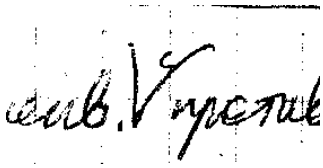


**Рисунок и набранное описание.**

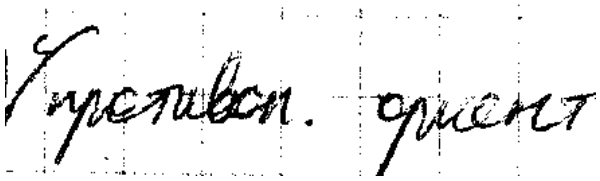
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001349

$2n$-угольник, склеив противоп. ориент. стороны (попарно),



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001349

**Сомнительное чтение.** Между «склеив» и «противоп.» отдельный знак, похожий на галочку или $\gamma$.

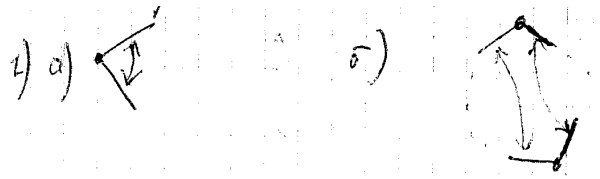


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001349

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «ориент.» читается «противоп.».

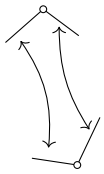
$g$ — род возникш. мн-зия. Сколько различных способов, при к-рых получ. пов. рода $g$? $f_n^g$ — число таких способов склейки

(Можно запретить некоторые склейки. Запреты:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001349

**Рисунок и набранное описание.**

1) а)  б) 

2) [Зачёркнуто: ИЛИ] Запрещ. только б) 3) Запр. только а)

Всё сводится к случаю без запретов.)

GELFAND-P001350

[номер в источнике: 85]

Произв. ф-я:

$$(1) \qquad f_n(N) = \sum_{g=0}^{\infty} N^{-2g} f_n^g$$



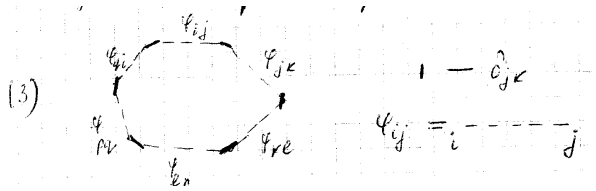
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Сомнительное чтение.** Перед знаком суммы густо зачёркнут одиночный знак.

Тогда

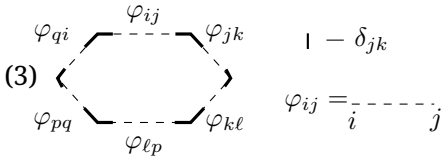
$$(2) \qquad f_n(N) = (2\pi)^{-N^2/2} \int d^{N^2}\varphi \, \frac{\mathrm{tr}}{N}(\varphi^{2n}) e^{-N \,\mathrm{tr}\, \varphi^2/2}$$
$$= \left\langle \frac{\mathrm{tr}}{N}\varphi^{2n} \right\rangle$$

где $\varphi^+ = \varphi$ — эрмитова матрица $N \times N$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

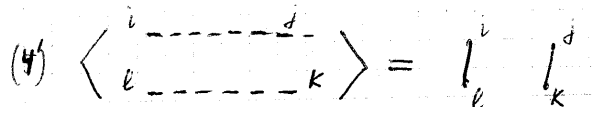
**Рисунок и набранное описание.**



Легко проверить, что

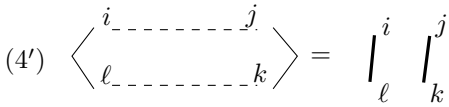
$$(4) \qquad \langle \varphi_{ij}\varphi_{k\ell} \rangle = \frac{1}{N}\delta_{i\ell}\delta_{jk}$$

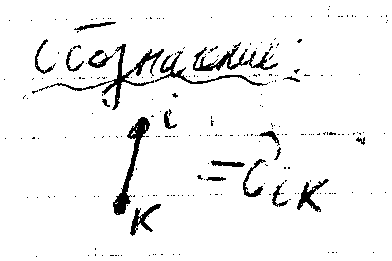
или



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Рисунок и набранное описание.**



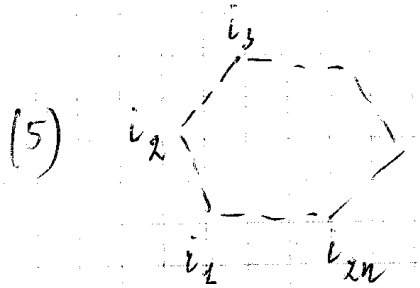


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Рисунок и набранное описание.**

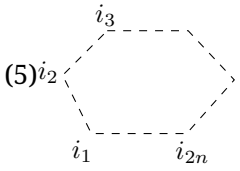
Обозначение:

$$\Big|_k^i = \delta_{ik}$$

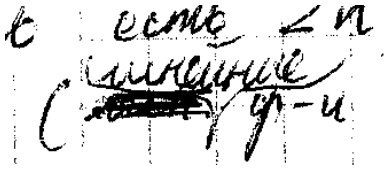


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Рисунок и набранное описание.**



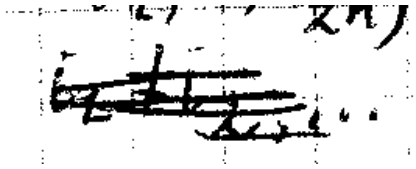
(6) Теор. Вика: Пусть есть $2n$ гауссовых величин $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_{2n}$. Тогда ([Зачёркнутая запись] [Вставлено сверху: линейные] ф-ии от $\varphi_{ik}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Неразобранный фрагмент.** Запись под словом «линейные» перечёркнута, чтение не установлено.

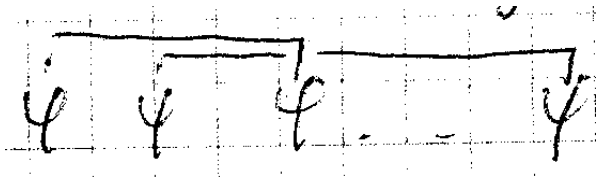
$$\langle \xi_1 \xi_2 \cdots \xi_{2n} \rangle = \sum_{P(i_1,\ldots,i_{2n})} \langle \xi_{i_1} \xi_{i_2} \rangle \langle \xi_{i_3} \xi_{i_4} \rangle \cdots$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

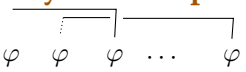
**Неразобранный фрагмент.** Под суммой зачёркнута строка индексов. Начальный индекс похож на $i_2$.

[Черта от $P(i_1, \ldots, i_{2n})$] перестановка [зачёркнуто: $i_1, i_2, \ldots, i_{2n}$] $1, 2, \ldots, 2n$ Сумма по всем разб. на пары



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Рисунок и набранное описание.**




(Упражнение: доказать?)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001350

**Сомнительное чтение.** Чётко видна часть «оказать». Начальный штрих бледен, вероятное чтение «доказать».

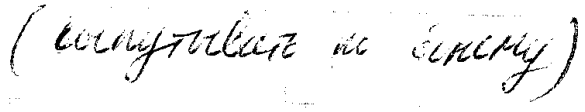
Более общая теорема: пусть $\xi$ — гаусс. величина, тода

$$\langle \xi f(\xi) \rangle = \langle \xi \xi \rangle \left\langle \frac{\partial f}{\partial \xi} \right\rangle \tag{7}$$

$$\langle \xi_i f(\xi) \rangle = \sum_j \langle \xi_i \xi_j \rangle \left\langle \frac{\partial f}{\partial \xi_j} \right\rangle \tag{8}$$

GELFAND-P001351

С пом. (7), (8) легко док. теор. Вика (индукцией по $\xi$-числу).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

**Сомнительное чтение.** Начало скобок бледное. Чтение «индукцией по $\xi$-числу» предположительное.

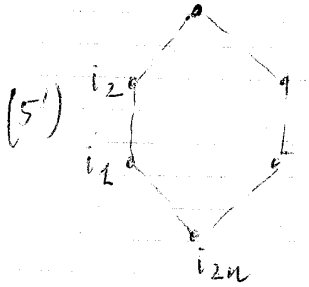
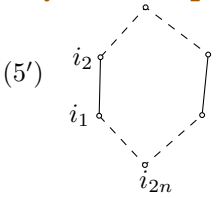


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

Интеграл (2) вычислим с пом. теор. Вика. Ясно, что

$$(9) \qquad \langle \operatorname{tr} \varphi^{2n} \rangle = \langle \varphi_{i_1 i_2} \varphi_{i_2 i_3} \cdots \varphi_{i_{2n} i_1} \rangle$$



**Сомнительное чтение.** Между знаком равенства и скобкой зачёркнут знак $\sum$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

Теперь применим теор. Вика. По ней надо стороны спаривать! (у многоугольника $(5')$)

Склейка.

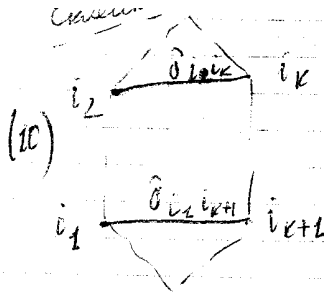
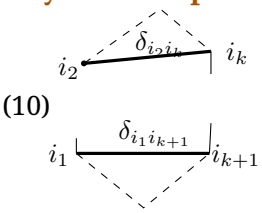
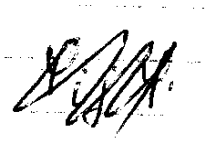


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351



**Сомнительное чтение.** Справа от (10) зачёркнуто $\varphi$ и ещё одна запись. В ней видны нижние штрихи, но чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

Ф-ла (4) обеспечивает правильную ориентацию при склейке (из-за эрмитовости!!) (По-другому выбрав матрицу, можно получить неориентир. пов.)

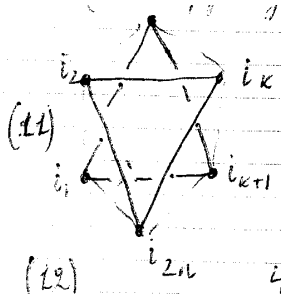
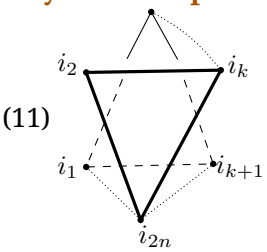


**Рисунок и набранное описание.**




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001351

Замкнутые линии $\longrightarrow$ св-во символа Кронекера, т.е. всегда $N$! Например,

$$N = \delta_{i_2 i_k}\, \delta_{i_k i_{2n}}\, \delta_{i_{2n} i_2}$$

$\forall$ замкн. цикл даёт $N$

(12) Число замкн. циклов $=$ числу вершин в склеив. замкн. фигуре.

(13) Вклад каждого виковского спаривания $=$ (диаграммы)

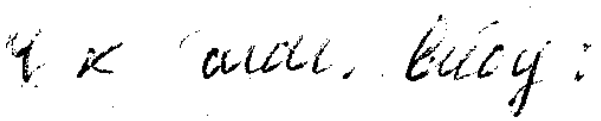
$$= N^{-(\#\text{ рёбр.})+(\#\text{ вершин})-1} = N^{-2g}$$

(из-за $\frac{N}{2} \operatorname{tr} \varphi^2$ в exp)

GELFAND-P001352

[номер в источнике: 86]

Вычислим интеграл (2). Приведём к диаг. виду:



**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «виду» бледное, предположительно «диаг.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

$$(14) \qquad \varphi_{ij} = \sum_k \Omega^+_{ik} \lambda_k \Omega_{kj}, \qquad \Omega \text{ — унит. матрица}$$

$$(15) \qquad d^{N^2}\varphi = \left(\prod d\lambda_i \, [\Delta(\lambda)]^2\right) d\Omega,$$

где

$$\Delta(\lambda) = \prod_{i>j} (\lambda_i - \lambda_j)$$



**Сомнительное чтение.** Слева зачёркнут номер в скобках, возможно (14) или (16).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

[Справа в рамке] (См. Г. Вейль: Класс. группы, их инвар. и предст.) (мера Дайсона). ([Над началом списка: Brezin(?)], Itzykson, Zuber, Parisi,)



**Сомнительное чтение.** Фамилия над началом списка читается как «Brezin». Вопросительный знак есть в рукописи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

[От Parisi черта вниз] метод стох. квантования кв. величина $\longmapsto$ марк. процесс. Среднее вычисляется с пом. уср. по траекториям. [Слева, стрелка к (16)] работает здесь.

$$(16) \qquad f_n(N) \sim \int \prod \left(d\lambda_i \, e^{-N\lambda_i^2/2}\right) \Delta^2(\lambda) \left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \lambda_i^{2n}\right) =$$

$$\underset{\text{симм. по } \lambda_j}{=} \int \prod \left(d\lambda_i \, e^{-N\lambda_i^2/2}\right) \Delta^2(\lambda) \lambda_1^{2n}$$

$$\sim \int \prod \left(d\lambda_i \, e^{-\lambda_i^2/2}\right) \Delta^2(\lambda) \lambda_1^{2n}$$



**Сомнительное чтение.** Перед вторым интегралом в (16) зачёркнут отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

(перем. $\lambda_i$ — выносим $\sqrt{N}$ в $\lambda_i$)



**Сомнительное чтение.** Перед $\sqrt{N}$ зачёркнут отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

$$(17) \qquad \Delta(\lambda) = \det_{k,\ell} \|(\lambda_\ell)^k\| = \det \|H_k(\lambda_\ell)\|$$

$H_k$ — любой полином степ. $k$ со старш. коэфф. $1$. Выберем $H_k$ полиномами Эрмита!! (с нормир. множителем, чтоб старш. коэфф. $= 1$) (хорошо, т.к. $H_k$ и $H_\ell$ ортогональны)

Отсюда:

$$(18) \qquad f_n(N) \sim \frac{1}{C} \int \prod_{i=1}^{N} \left( d\lambda_i \, e^{-\lambda_i^2/2} \right) \lambda_1^{2n} \times \left[ \sum_{\substack{p \\ \text{перестан.}}} \prod_{k=1}^{N} H_k(\lambda_{p_k}) (-1)^{\operatorname{sgn} p} \right]^2 =$$



**Сомнительное чтение.** Номер слева бледный, чтение (18).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001352

(Parisi придумали и Bessis приём с полиномами Эрмита) При возвед. в квадрат: $\forall$ перем. $\lambda_{p_k}$ встреч. ровно $2$ раза.

GELFAND-P001353

$$= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\int d\lambda \, e^{-\lambda^2} [H_k(\lambda)]^2 \lambda^{2k}}{\int d\lambda \, e^{-\lambda^2} (H_k(\lambda))^2}$$



**Сомнительное чтение.** Показатель у $\lambda$ в числителе предположительно читается $2k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

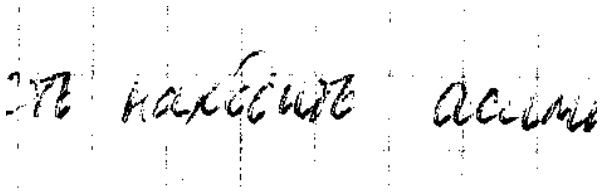
Из справочника (напр., Абрамовица):

$$(19)\qquad \int d\lambda\, e^{i\lambda x} e^{-\lambda^2} [H_k(\lambda)]^2 = \underbrace{\sqrt{\pi}\, 2^n n!}_{\substack{\text{сократится} \\ \text{со знаменателем}}} \quad e^{-x^2/4} \quad \underbrace{L_n(x^2/2)}_{\text{полин. Лагерра}}$$

В итоге получим [стрелка к (20)]:

$$(20)\qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2/2)^n}{(2n)!!} f_n(N) = e^{-x^2/4} \sum_{i=0}^{N-1} L_i(x^2/2)$$
$$= e^{-x^2/4} \underbrace{L^1_{N-1}(x^2/2)}_{\text{присоед. полиномы Лагерра}}$$

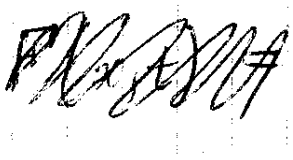
Нас здесь наиболее асимпт. при $N \to \infty$. Составим произв. ф-ю:



**Сомнительное чтение.** Слово перед «асимпт.» предположительно читается «наиболее».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

[Перед (21) зачёркнуто] $F(x,t)$



**Сомнительное чтение.** После $F(x,t)$ видны две горизонтальные черты под зачёркиванием, возможно знак равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

$$(21)\qquad f_n(t) = \sum_N t^N f_n(N)$$

Для неё ответ:

$$(22)\qquad f_n(t) = \frac{(2n)!}{n!} \frac{(t+1)^n}{(1-t)^{n+2}}$$

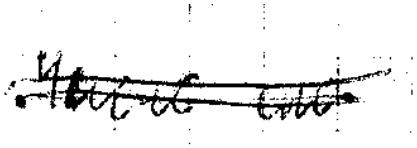
Нас интерес. разлож. в ряд по $t$. Захаревич: ответ (по D. Zagier'у)

$$(23)\qquad \sum_{g=0}^{\infty} \frac{(n+1)!(n-2g)!}{(2n)!} f_g^n x^g = \left( \frac{\sqrt{x/2}}{\operatorname{th} \sqrt{x/2}} \right)^{n+1}$$

[На левом поле отдельно: (] (при $n - 2g < 0$ надо домножить на $(2n)!$ и перенести в правую часть) $f_g^n (n-2g)!$ тем самым опред. и при $2g > n$(!).

Вариант: 2 другие комбинат. задачи (решавшиеся Казаковым и Мигдалом).

① Как замостить $2n$-уг. $k$ тр-ками, чтобы возникающая поверхность имела род $g$.



**Сомнительное чтение.** Под зачёркиванием видны «Число скл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

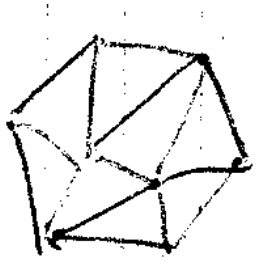
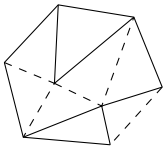
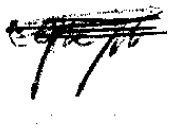


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

(разреш. пришивать ручки!) (Симплиц. комплекс заданного рода) $f_k^{2n}(g)$ (Bessis). (Число Триангуляций [зачёркнуто] пов. рода $g$ с $k$-ти треугол., м.б. $2n$-угольниками)



**Неразобранный фрагмент.** Слово между «Триангуляций» и «пов.» зачёркнуто и не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001353

GELFAND-P001354

[номер в источнике: 87]

(1971–79 г. Itzykson и др.)

②

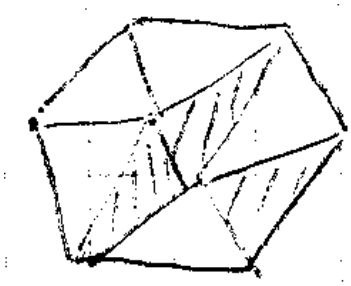
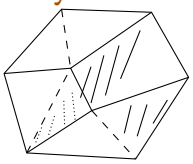
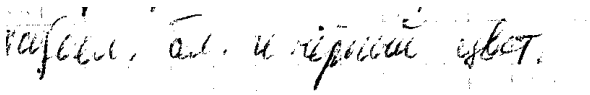


**Рисунок и набранное описание.**



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001354

То же, но раскрашиваем и фиксир. склейку границы, раскр., бел. и чёрный цвет.



**Сомнительное чтение.** Перед «бел. и чёрный цвет» бледное сокращение. Возможны «раскр.» и «раздел.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001354

GELFAND-P001355

9/III–87. Сем. Гельфанда. И. М. Г. Есть работа, в к-рой сказано следующее; рассм.

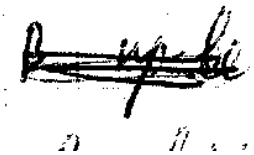
$$z \longmapsto \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, \qquad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{Z}, \qquad \text{в полупл., } \operatorname{Im} z > 0$$



**Сомнительное чтение.** После $\mathbb{Z}$ зачёркнута короткая неразобранная запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

$$\alpha\delta - \gamma\beta > 0$$

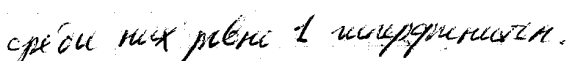


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

**Сомнительное чтение.** Перед «Есть» зачёркнут фрагмент, возможно «в кр-ве».

Есть мн-ва ненулевой промежут. хаусд. меры, к-рые возникают в связи с осн. серией.

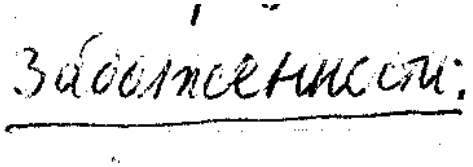
Гипотеза: факторы возникают у предст. $\infty$-мерных групп. В физике возник. факторы типа $\overline{\overline{\mathrm{III}}}_\infty$, среди них ровно 1 гиперфинитн.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

**Сомнительное чтение.** Последнее слово в строке читается как «гиперфинитн.».

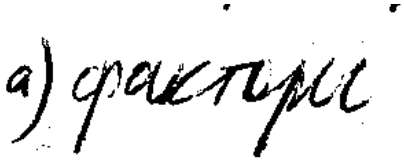
Заболтенности?:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

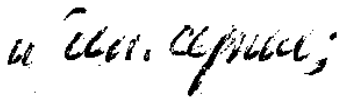
**Сомнительное чтение.** Заголовок читается предположительно «Заболтенности» или «Заболезненности».

а) факторы; б) аттракторы; в) хаос, хаусдорфовые меры и беск. серии;



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

**Сомнительное чтение.** Первое слово списка читается «факторы».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

**Сомнительное чтение.** Сокращение перед «серии» предположительно «беск.».

г) характеристические функции.

Бейлинсон А. Основные факты о $\zeta$-функции Римана и её обобщениях.

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

1. Эйлерово произведение:

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

2. Аналитическое продолжение: простой полюс при $s = 1$, в ост. точках голоморфна.

3. Функциональное уравнение. Введём более полную $\zeta$-ф-ю:

$$\zeta^*(s) = \underbrace{\pi^{-s/2}\Gamma(s/2)}_{\text{Эйлеров множитель с номером } \infty} \zeta(s),$$

тогда $\zeta^*(s)$ инвар. отн. замены $s \leftrightarrow 1 - s$ (в отличие от $p$-метрики)

[На левом поле] Зам. 1. Кириллова. $\pi$ [зачёркнуто] множитель — объём $s$-мерного шара.



**Сомнительное чтение.** Перед зачёркнутым знаком буква похожа на $\pi$ или П.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355



**Неразобранный фрагмент.** Между первой буквой и «множитель» зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001355

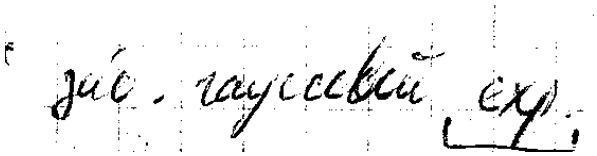
**Сомнительное чтение.** Нижняя строка после тире читается «объём $s$-мерного шара».

$$\mathbb{R}^* \qquad t^{-s} \qquad e^{-t^2}$$

$\Gamma$ возникает как пр. Меллина.

$$\mathbb{Q}_p^* \qquad |t|^s \qquad \text{хар. ф-я} \qquad \underbrace{(\mathbb{Z}_p \setminus 0)}_{\text{откр. подгруппа}} \qquad \subset \mathbb{Q}_p^*$$

её аналог в $\mathbb{R}^*$ [сокр.] гауссовой exp.



**Сомнительное чтение.** После $\mathbb{R}^*$ бледное сокращение, возможно «дис.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

4. Тривиальные нули: из функц. ур-я ясно, что $\zeta(s)$ имеет нули (1 кратные) при $s = -2k$, $k \in \mathbb{Z}$, $k > 0$. (Из-за $\Gamma$-множителя.)



**Сомнительное чтение.** Под п. 4 короткая запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

5. Рациональные значения:

$$\zeta(1-n) = -\frac{B_n}{n}$$

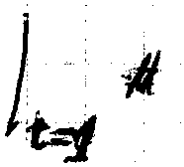
(в отриц. точках)

$$\zeta(-n) = \sum k^n = \left(t\frac{d}{dt}\right)^n \frac{1}{1-t}\bigg|_{t=1} \qquad \#$$



**Сомнительное чтение.** Перед $(t\,d/dt)^n$ густо зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356



**Сомнительное чтение.** Справа от подстановки $t = 1$ густой знак из пересекающихся штрихов, читается как #.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

(точнее, надо взять знач. 1-го регул. члена)

6. Формулы регуляторов: $\forall n$, $\exists$ естеств. подгруппа в $\mathbb{R}$, $\Gamma_n \subset \mathbb{R}$, такая что [Зачёркнуто] $\zeta(1-2n) = (\mathrm{vol}\,\mathbb{R}/\Gamma_n) \cdot (\text{рац. число})$.

$$\zeta'(-2n) = (\mathrm{vol}\,\mathbb{R}/\Gamma_n) \cdot (\text{рац. число})$$

$\Gamma_n =$ образ $K_{4n+1}(\mathbb{Z})$ в $\mathbb{R}$.

7. Арифметич. св-ва чисел Бернулли: $p$-адич. св-ва $\zeta(1-n)$

$$\zeta(s)(1-p^{-s})$$

$$\zeta(1-n)(1-p^{-1+n}) = \int_{\mathbb{Z}_p^*} x^{1-n}\, d\mu$$

где $d\mu$ — естеств. мера на $\mathbb{Z}_p^*$ (со знач. в $\mathbb{Z}_p$)

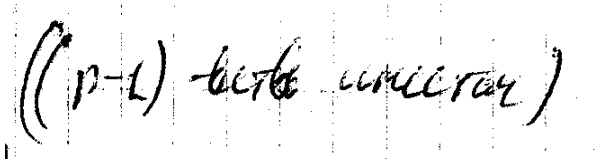
$$\mathbb{Z}_p^* = (1+p\mathbb{Z}_p) \times \sqrt[p-1]{1}$$



**Сомнительное чтение.** Слева зачёркнут знак, похожий на $E$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

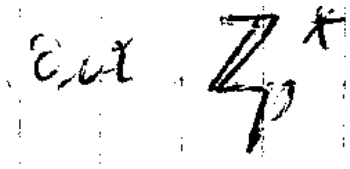
($(p-1)$-ые корни?)



**Сомнительное чтение.** Слово после «$(p-1)$-ые» бледное, чтение «корни» предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

Мн-во характеров [неразб.] $\mathbb{Z}_p^*$ состоит из $(p-1)$ компонент.



**Сомнительное чтение.** Перед $\mathbb{Z}_p^*$ короткое слово, похожее на «сил».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001356

8. Гипотеза Римана.

9. Связь с распределением простых чисел.

GELFAND-P001357

[номер в источнике: 91]

Обобщения $\zeta$-ф-и Римана.

$L$-ф-и Артина $L(\rho, s)$

$$\rho : \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q} \underset{\text{непрер.}}{\longrightarrow} GL(n, \mathbb{C})$$

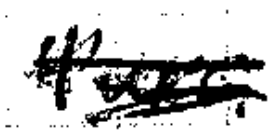


**Сомнительное чтение.** Между Gal и $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

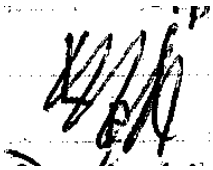
$$L(\rho, s) = \prod_p L_p(\rho, s), \qquad p \text{ — простое число}$$

$\overline{\mathbb{Q}}_p$ — алг. замык. поля $\mathbb{Q}_p$; фикс. вложение $\overline{\mathbb{Q}} \subset \overline{\mathbb{Q}}_p$ $\Rightarrow$



**Сомнительное чтение.** Перед $\overline{\mathbb{Q}}_p$ зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357



**Сомнительное чтение.** Под началом строки зачёркнута запись, похожая на $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Q}$ или $\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

$\Rightarrow$ вложение

$$\mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p \hookrightarrow \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$$

инвар. определён только класс сопряженности этих отобр.

Группа инерции:

$$I \hookrightarrow \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p$$

[Черта от $I$] трив. действ. на $\overline{\mathbb{F}}_p = \overline{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}$

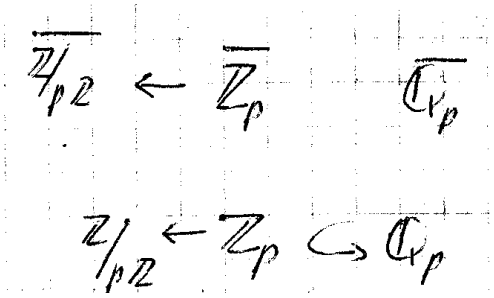


**Рисунок и набранное описание.**

$\overline{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \longleftarrow \overline{\mathbb{Z}}_p \qquad \overline{\mathbb{Q}}_p$

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longleftarrow \mathbb{Z}_p \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

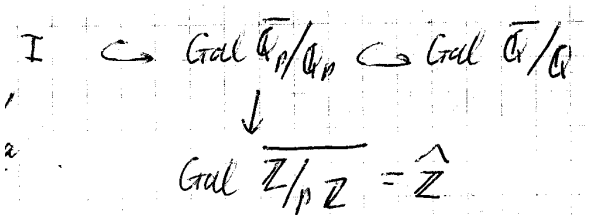


**Рисунок и набранное описание.**
$$I \hookrightarrow \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p \hookrightarrow \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$$
$$\downarrow$$
$$\mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} = \widehat{\mathbb{Z}}$$

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

[На левом поле, черта к $I$] оставл. на месте $\sqrt[N]{1}$, $(N,p)=1$



**Рисунок и набранное описание.** Под $\widehat{\mathbb{Z}}$ перед «образующая» короткий вертикальный штрих над наклонной чертой. Возможно, это подчёркнутое 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001357

образующая $\mathrm{Fr}_p$ (элем. Фробениуса $x \mapsto x^p$)

$\rho$ непрер. $\Rightarrow$ для п.в. $p$ кроме кон. числа $\rho|_I$ тривиально. Неразветвленные $p$: $\rho(I_p) = 1$

Лит-ра: Касселс, Фрелих «Алг. теория чисел»

$$L_p(\rho, s) = \det\left(1 - \rho(\mathrm{Fr}_p)p^{-s}\right)^{-1}$$

Пример 1. $L$-ф-и Дирихле

$\rho$ — 1-мерное предст. зад. характером Дирихле

$$\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^* \longrightarrow \mathbb{C}^*$$

По нему строится хар. гр. Галуа

$$\mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q} \longrightarrow (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^* \xrightarrow{\chi} \mathbb{C}^*$$

$$L(\chi, s) = \sum_{(n,N)=1} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{(p,N)=1} \left(1 - \chi(p)p^{-s}\right)^{-1}$$

GELFAND-P001358

Пример 2. $K/\mathbb{Q} \subset \overline{\mathbb{Q}}$

[На правом верхнем поле:]

**Сомнительное чтение.** одиночный штрих; номер страницы не читается



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358

$$\mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/K \subset \mathrm{Gal}\,\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$$

Берём индуцир. представление и тогда соотв. $L$-ф-я — это $\zeta_K(s)$

$$L(\mathrm{Ind}_{K/\mathbb{Q}}, s) = \zeta_K(s) = \prod_{\substack{p \text{ — простые} \\ \text{идеалы в } K}} (1 - N(p)^{-s})^{-1}$$

$$= \sum_{\substack{\text{целые} \\ \text{идеалы } I \text{ в } K}} N(I)^{-s}$$

Св-ва

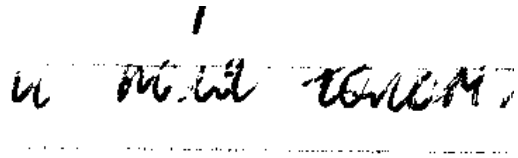
0. $L(\rho, s)$ однозначно определяет $\rho$

! $K$ не восстанавливается по $\zeta_K(s)$

$$L(\rho_1 \oplus \rho_2, s) = L(\rho_1, s) L(\rho_2, s)$$

1. Аналитич. продолжение

$L$-ф-и поля? п.в.?[?] голом. продолжаются.



**Сомнительное чтение.** поля? п.в.?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358

Все мероморфно продолжаются

Гипотеза. $\forall$ неприв. нетрив. $\rho$: $L(\rho, s)$ голоморфно по $s$.

[Вставка под строкой:] (если отдельный дугообразный штрих; $\rho$?[?] пропущ. (?) через $GL(n, \mathbb{C})$ — ф-я Артина)



**Сомнительное чтение.** отдельный дугообразный штрих; $\rho$?

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358



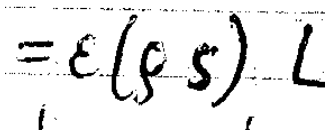
**Сомнительное чтение.** пропущ. (?)

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358

Для $l$-адич. представлений сама мероморфность неизвестна

2. Функц. ур-е. Изв. для $L$-ф-й Артина

$$L^*(\rho, s) = \underbrace{\varepsilon(\rho s)}_{\substack{\text{важная const содержится здесь} \\ \text{(Гаусс. суммы)}}} L^*(\rho^*, 1-s)$$




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P001358

**Сомнительное чтение.** в $\varepsilon(\rho s)$ запятая не различима

Трив. нули и т. д.